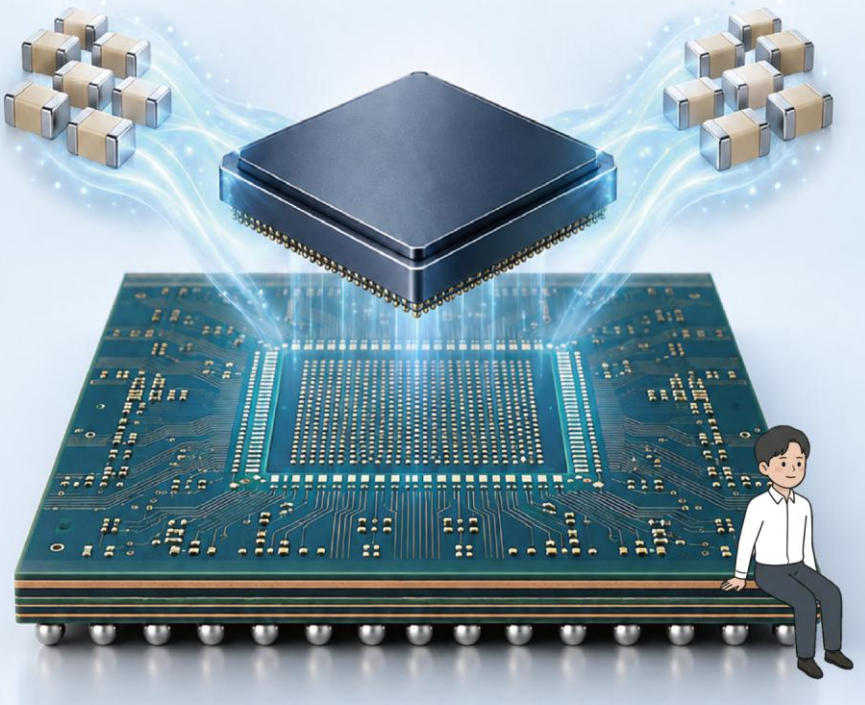
전기전자 / 반도체 소재・부품 | 황준태 jt.hwang@koreainvestment.com

전기전자

AI가 앉는 자리, AI를 채우는 힘

삼성전기(009150) 심텍(222800) 이수페타시스(007660)
대덕전자(353200) LG전자(066570) LG이노텍(011070)



true friend 한국투자증권



Contents

I. Executive Summary: 2

1. 지금은 멈출 때가 아니다
2. Key Chart

II. 늘어나는 AI 인프라 투자 7

1. AI가 촉발한 하드웨어 수요 증가
2. AI 인프라 투자 우려 점검

III. 영광의 시대가 돌아온 MLCC 20

1. P-Cycle은 이제 시작
2. 고부가가치 제품 믹스 상승
3. 타이트한 수급 환경

IV. AI의 중추가 되어가는 기판 38

1. 인정할만한 가격 상승
2. 빠르게 늘어나는 기판 수요
3. 기판 공급 제약 이유

V. 업종 투자 포인트 54

1. P와 Q의 동반 성장, 지금이 기회다

VI. 기업분석 57

삼성전기(009150)	매수(분석재개)/TP: 2,400,000원
심텍(222800)	매수(분석재개)/TP: 200,000원
이수페타시스(007660)	매수(분석재개)/TP: 175,000원
대덕전자(353200)	매수(분석재개)/TP: 195,000원
LG전자(066570)	매수(분석재개)/TP: 265,000원
LG이노텍(011070)	매수(분석재개)/TP: 850,000원

VII. Appendix: 용어 정리 및 기초 89

리포트 작성 목적

- AI 인프라 투자 지속 가능 이유와 우려 요인 점검
- MLCC, 기판 산업이 본격적인 수익성 개선 구간에 진입함에 따라 주목 필요
- Top-picks: 삼성전기(009150), 심텍(222800)

I. Executive Summary

1. 지금은 멈출 때가 아니다

전기전자 업종 분석 재개 비중 확대 의견 제시

AI 부상이 IT 하드웨어 수혜로 이어지고 있으며, 실적에 반영되고 있는 구간이다. IT 하드웨어, 기판 커버리지에 대해 비중 확대 의견을 제시하며 분석을 재개한다. IT 하드웨어/기판 업종의 경우 7월 이후 주가 하락 폭이 컸다. 하지만, 업황은 계속해서 좋아지고 있다. AI향 고부가가치 제품 비중이 상승하고, 수급이 타이트해짐에 따라 제품 가격이 오르고 있다. 이에 더해 증설로 공급 물량이 증가하면서 Q와 P가 모두 상승하는 구간이 나타날 것이다. 고점 대비 주가 하락이 나타난 지금 선제적으로 비중을 확대해야 한다.

AI 인프라 투자 지속될 것

AI 인프라 투자는 견조하게 지속될 것이며, IT 하드웨어의 수요로 이어질 것이다. AI 인프라 투자가 견조할 수 있는 이유는 1) AI 세대 전환에 따른 추론 수요 증가 2) AI 군비 경쟁 및 생존 투자 구조, 3) 네오클라우드, 소버린 AI와 같이 구매자 저변이 확대되고 있기 때문이다. AI Capex 성장률 둔화나, 수익성에 대한 우려가 존재하지만 Capex의 컨센서스가 지속적으로 상향조정되고 있음을 고려하면 지금의 성장률 곡선보다 실제가 더 가파를 것이며, AI 업체들의 Run Rate와 하이퍼스케일러들의 RPO(Remaining Performance Obligations)는 계속해서 개선되고 있다.

MLCC 가격 상승은 이제 시작

MLCC 가격 인상 싸이클은 이제 시작이다. 인상하는 기업도 늘고 있으며, 인상 채널도 유통에서 직납으로 이어지고 있고, 인상 대상도 고사양에서 범용으로 확대되고 있다. 과거와 비교하면 아직 인상의 초입이다. 직납과 계약가격을 포함한 본격적인 인상은 7~8월에 확산되기 시작했기 때문이다. 삼성전기는 과거 가격 인상 싸이클에서 6개 분기 연속으로 영업이익률이 상승했으며, 주가도 동반 상승했다. 과거와 다르게 AI라는 신규 수요처가 생겼다는 점이 긍정적이다. AI향 서버는 고용량의 MLCC가 필요하다. 기술적 난이도가 높은 제품의 공급이 늘어나며 Blended ASP는 높아지고 공급은 더욱 제약된다. 타이트한 수급 환경은 공급자 우위 환경을 조성한다. 2분기 삼성전기의 영업이익률이 16.6%로 2017년~2018년 MLCC 싸이클의 정점이었던 38.2% 대비 아직 많이 낮은 만큼 향후 수익성은 개선될 전망이다. AI향 수요가 강하며, LTA가 체결되는 점을 고려한다면 이익의 지속성과 가시성이 과거보다 높다.

26F~28F MLCC 수요 CAGR +103%

AI서버 MLCC 수요는 수량 기준으로 2026년~2028년 연평균 성장률이 103%에 달할 것으로 추정한다. AI 칩 출하량 증가뿐만 아니라 AI 칩당 전력의 증가, AI 칩 외의 전력 소모 부품 증가 등이 반영된 결과다. 타이트한 수급으로 인한 MLCC 가격 인상에 따라 AI MLCC TAM은 2026년~2028년 연평균 성장률이 134%로 고성장을 지속할 것으로 추정한다.

MLCC Capa 증가는 AI 믹스 증가에 따라 실질적으로 제한될 것

글로벌 MLCC 제조업체들의 증설 계획 등을 고려했을 때, 2026년, 2027년, 2028년의 Capa 증가율은 각각 11.0%, 12.4%, 14.7%가 될 것으로 추정한다. 하지만, AI향 제품으로 Capa를 할당하게 되면, 기존 제품의 Capa가 더 크게 줄어들기 때문에 실질적인 Capa 증가는 이에 못 미치게 된다. 글로벌 실질 Capa의 증가율은 10%에 못미칠 것이며, 2026년, 2027년, 2028년 실질 Capa 증가율이 각각 9.1%, 7.9%, 8.8%로 제한될 것으로 추정한다. AI서버의 MLCC 수요가 가파르게 증가하면서 전체 MLCC 수요 증가율은 내년 이후 10%를 넘어설 것이다. 공급 증가보다 수요 증가가 가파른만큼 MLCC의 수급은 장기적으로 타이트할 것이라 판단한다.

기판도 상황이 좋음
FCBGA: 대면적화
SoCAMM: CPU 중요성
MLB: 네트워크

기판 역시 상황이 좋다. AI 서버가 대면적, 고다층 제품을 사용하고 GPU외 영역으로 수요가 확대되면서 수급상황이 타이트해지고 있다. 만드는 제품의 기술 난이도가 올라가 Blended ASP가 자연스럽게 올라가고 있으며, 높아진 공급자 협상력으로 원자재 비용 인상에 따른 판가 전이가 가능하다. Agentic AI로 CPU가 더 많이 필요해지면서 SoCAMM도 성장이 나타날 것이다. SoCAMM TAM은 2026년 3,175억원에서 2027년에는 6,447억원으로 +103.0% YoY 성장할 것이다. MLB도 서버 내부가 기판 중심의 연결로 전환되면서 신호 속도가 상승하여 중요성이 높아지고 있다. 사양이 높아짐에 따라 ASP가 상승할 수 있다.

2028년 공정 부하량(수요)은 2배 이상 증가

ASIC, AI GPU의 대면적화를 고려했을 때 필요한 총 공정 수요량을 기반으로 기판 수요를 직접 추정했다. 2025년의 SAP 수요(기판 수요를 생산에 필요한 공정 처리량으로 환산한 개념)가 100이라면, 2028년에는 235까지 증가할 것이다. ABF 기판 공급 업체들의 공급 계획들을 검토했을 때, 공급 증가에도 불구하고 AI chip의 대면적화, 고다층화로 공정 수요량이 더 클것으로 추정된다.

Top pick: 삼성전기, 심텍

MLCC와 FC-BGA 업황 수혜를 모두 누릴 수 있는 삼성전기를 Top Pick으로 제시한다. 기판 중소형주에서는 SoCAMM2 양산 및 mSAP 공법 제품 비중 확대로 믹스가 개선되며 영업이익률 개선이 가파르게 나타나는 심텍을 Top pick으로 제시한다. 이외에도 이수페타시스(MLB), 대덕전자(FC-BGA/MLB)와 같은 기판 업체에 계속해서 주목해야한다.

기판주 전반 높은 이익 개선 속도 나타남

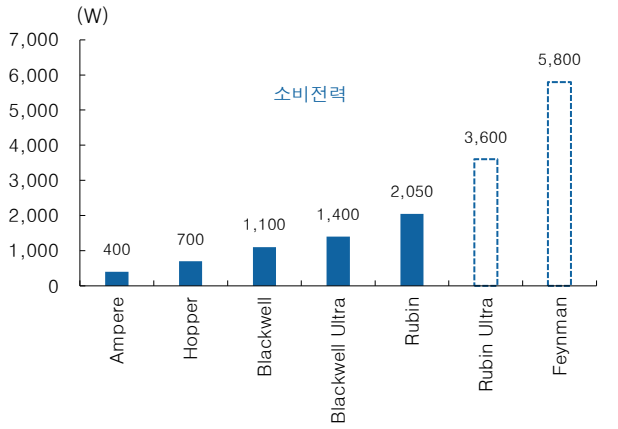
기판주 전반의 수익성이 개선되며 실적 성장률이 가파르다. 1) 고부가가치 제품 믹스 개선, 2) 타이트해진 수급에 따른 판가 인상이 나타났기 때문이다. 결국 이익 개선 속도로 귀결된다. 2027년 삼성전기, 심텍의 영업이익 증가율이 유독 가파르다. 삼성전기의 경우 수익성도 더 좋아질 AI 서버향 MLCC와 FC-BGA 매출 비중이 상승하기 때문이다. 심텍의 경우는 SoCAMM이라는 고부가가치 제품이 본격적으로 양산되기 시작하고 고부가 영역의 패키지 공법 비중이 높아지고 있기 때문이다.

기판 업종 증설에 따른 Q성장과 믹스 개선으로 P성장 동시 진행.

기판 수요 증가로 Capa가 부족한 상황이다. 따라서 기판 업종 기업들은 Capex를 늘려가며 Capa를 확보하고 있다. 이는 수요가 높은 상황을 방증하며, 공급업체 기업들 모두 높은 가격 협상력을 가질 수 있다. 판가 인상, 고부가가치 믹스 비중 증가에 따른 가격 상승이 예상보다 클 수 있다. 증설에 따른 Q 성장이 따라오면서 P와 Q가 동시에 늘어나는 국면이 나타날 것이다. 나아가 수요 증가가 확인된 현재 시점에 가동 여력이 남아있다면 추가적인 이익 창출이 가능하다. 심텍이 이에 해당한다. 심텍의 공장 가동률은 현재 80%로 가동 여력이 남아있다. SoCAMM, System IC, mSAP 증설을 진행하며 수요에 대한 자신감도 확인된다.

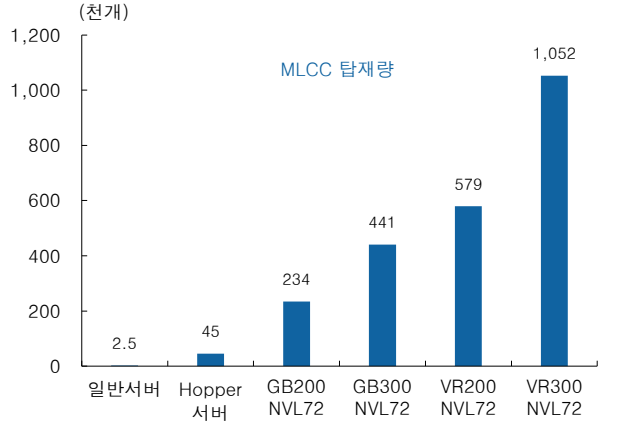
2. Key Chart

[그림 1] AI Chip 소비 전력이 늘어나고



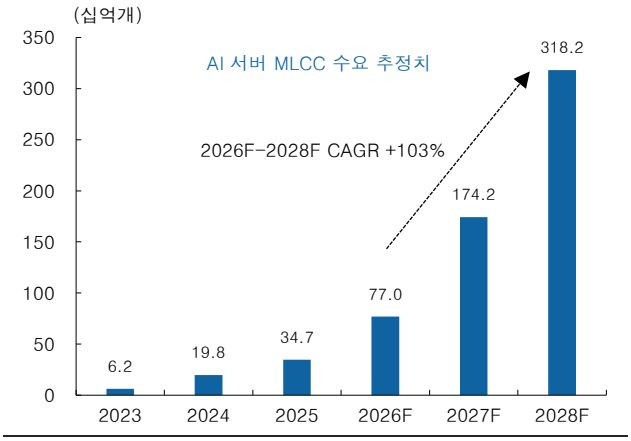
주: 루빈 울트라, 파인만 아키텍처의 소비전력은 확정되지 않음
자료: 한국투자증권

[그림 2] 보드와 부품 수가 증가하며 MLCC 탑재량이 증가



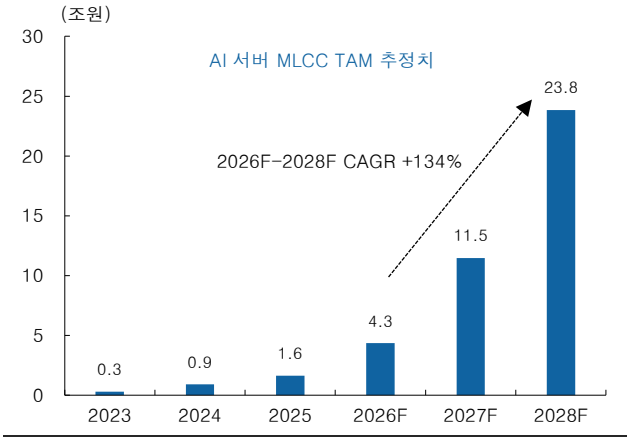
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 3] 탑재량 증가로 AI 서버 MLCC 수요 CAGR +103%



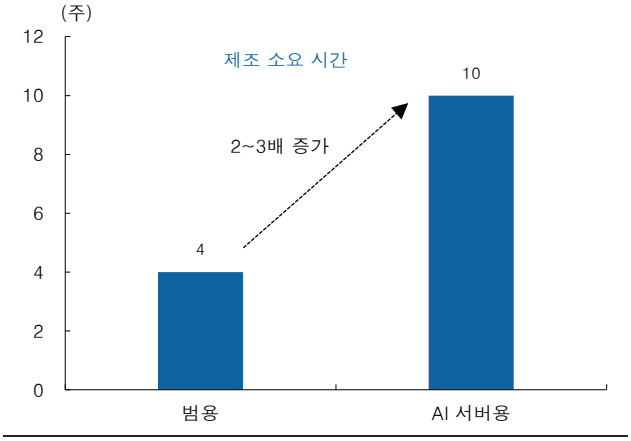
자료: 한국투자증권

[그림 4] AI MLCC TAM +134% 성장할 것



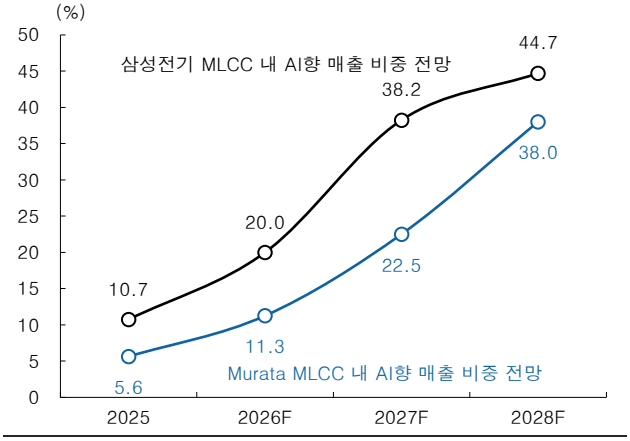
자료: 한국투자증권

[그림 5] AI용 MLCC는 생산 소요 시간이 길고 난이도 높음



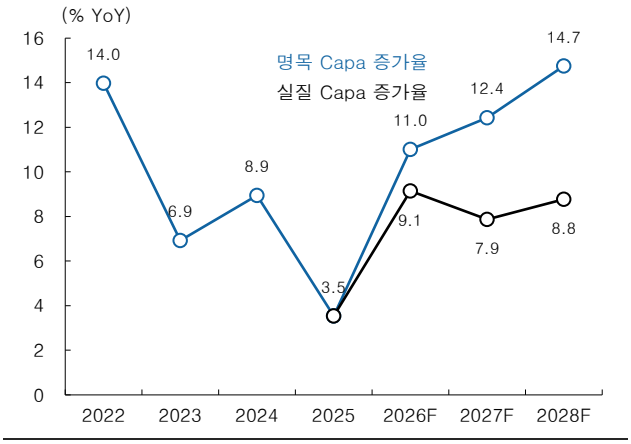
자료: 한국투자증권

[그림 6] 선두 MLCC 업체들은 고부가인 AI용 제품에 집중



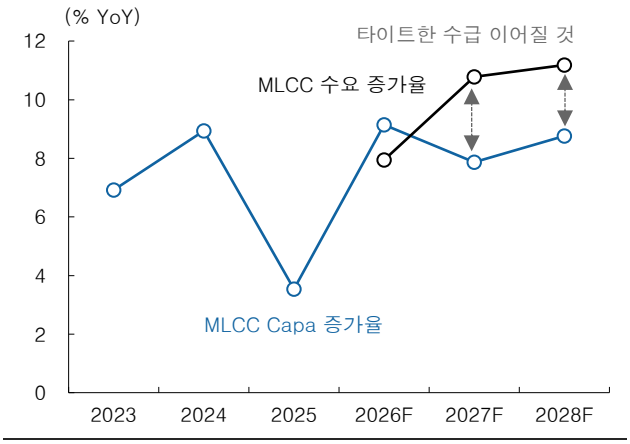
자료: 한국투자증권

[그림 7] AI 서버용 생산에 따른 Capa loss로 공급이 제한되고



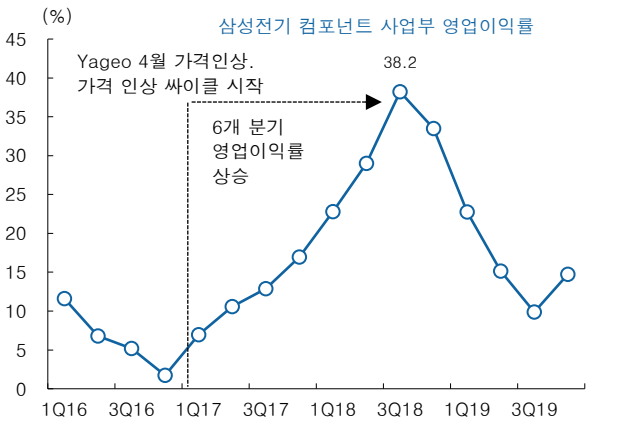
자료: 한국투자증권

[그림 8] 수요 증가가 Capa 증가보다 가파를 것



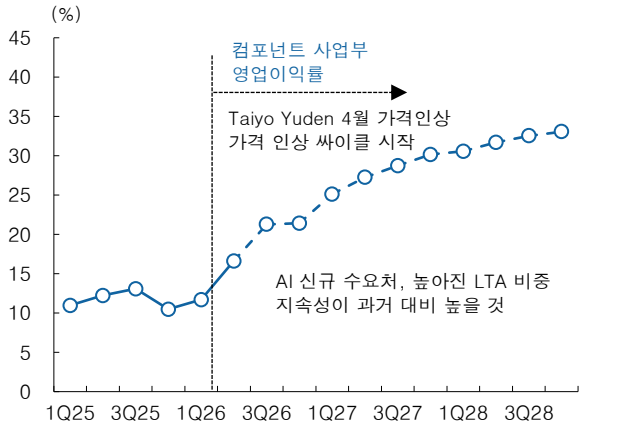
자료: 한국투자증권

[그림 9] 2017~2018년 싸이클처럼



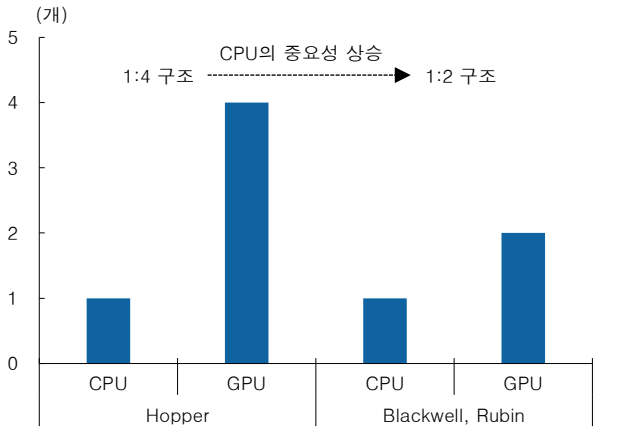
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 10] 수익성 개선되면서 지속기간은 더 길 것



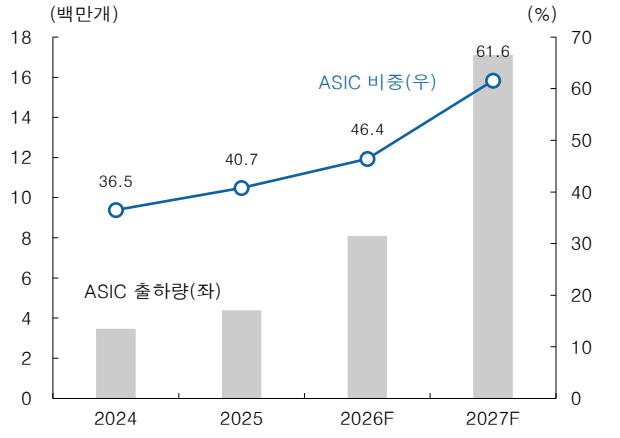
자료: 한국투자증권

[그림 11] GPU외 CPU도 중요성이 올라가고



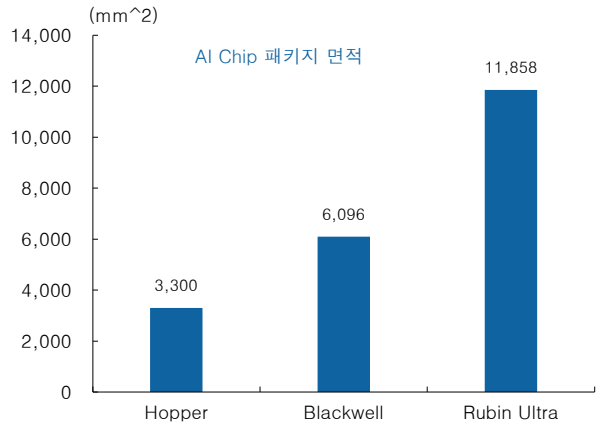
자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 12] ASIC 출하량 비중이 상승하며 FCBGA 수요가 증가



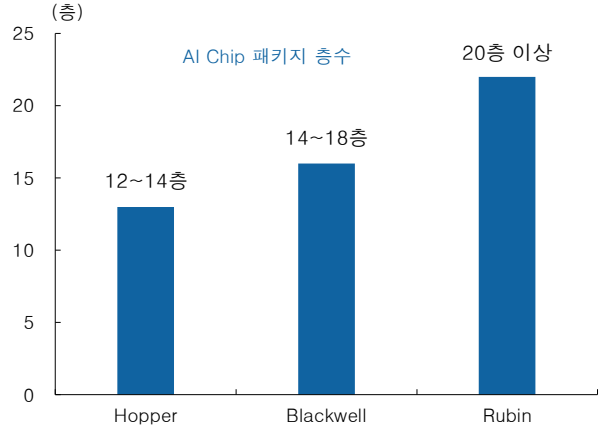
자료: 한국투자증권

[그림 13] 또한, 기판 패키지 면적이 증가하고 있으며



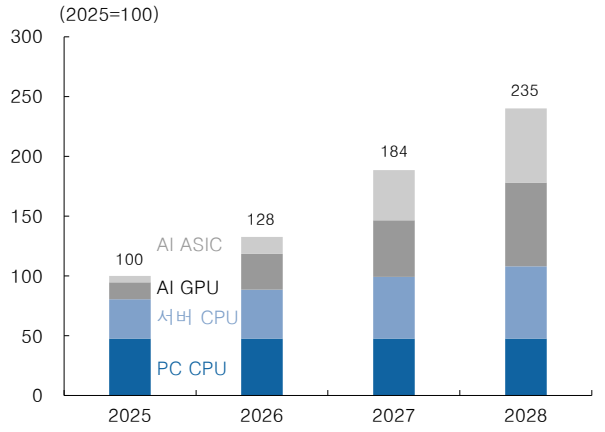
자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 14] 층수도 증가하고 있음



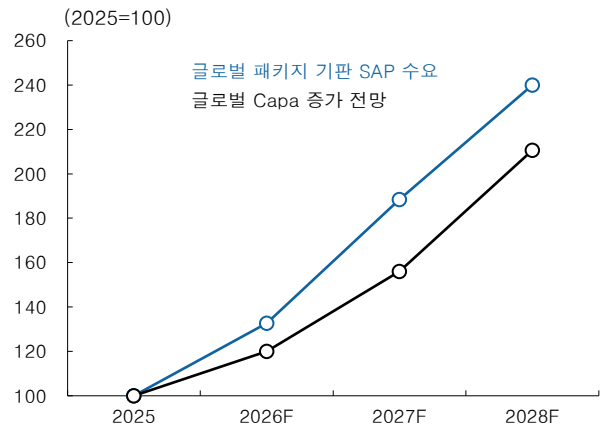
자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 15] 따라서 면적 기준 기판 수요는 가파르게 증가



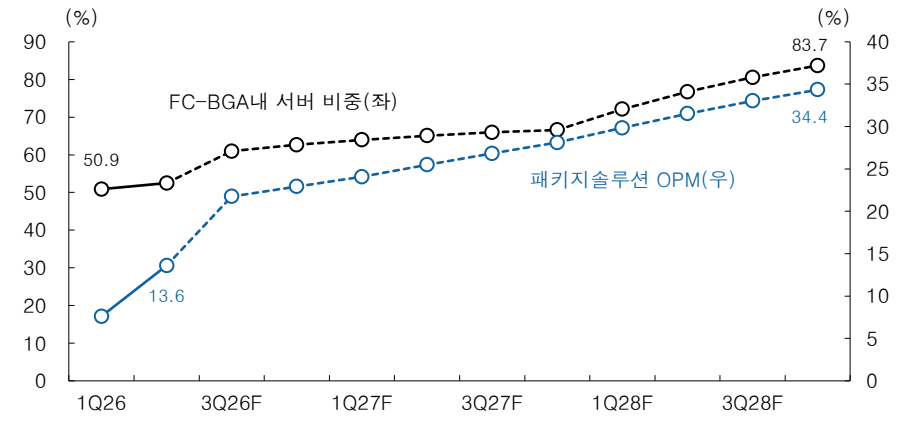
자료: 한국투자증권

[그림 16] Capa 증가보다 공정 수요량이 더 가파르게 증가할 것



자료: 한국투자증권

[그림 17] 삼성전기 FC-BGA내 서버 비중이 상승하며 OPM 상승



자료: 한국투자증권

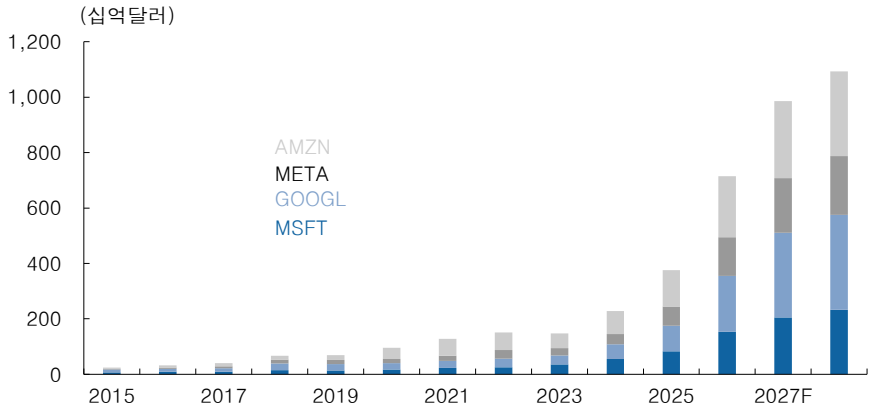
II. 늘어나는 AI 인프라 투자

1. AI가 촉발한 하드웨어 수요 증가

기판 수요 요인인 AI 인프라 투자 계속해서 늘어날 것

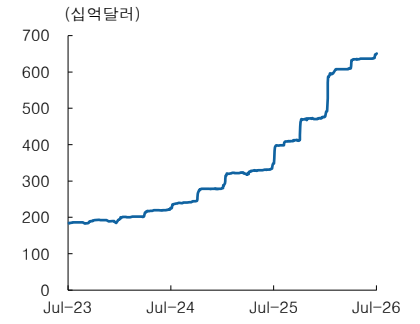
AI 인프라 투자는 IT 하드웨어의 대표적인 수요 요인이다. AI 인프라 투자는 계속해서 늘어날 것이며, IT 하드웨어에 대한 수요는 앞으로도 증가할 전망이다. 1) Agentic AI로 인한 Token 사용량의 비선형적 증가, 2) AI 군비 경쟁, 3) 수요 저변의 확대 덕분이다.

[그림 18] 하이퍼스케일러 Capex 추이 및 전망



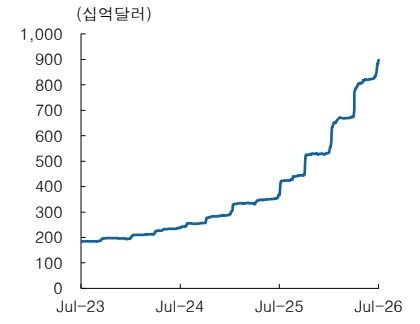
자료: 한국투자증권

[그림 19] 2026년 Capex 컨센서스 추이



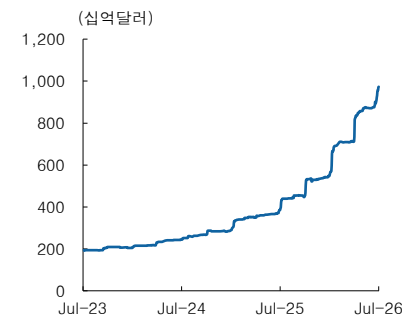
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 20] 2027년 Capex 컨센서스 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 21] 2028년 Capex 컨센서스 추이



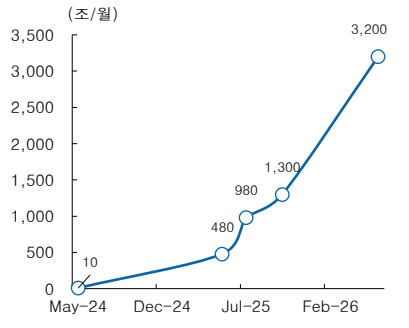
자료: Bloomberg, 한국투자증권

1) 시대의 변화: 추론 수요의 비선형적 증가

Agentic AI 시대로 넘어가며 추론 수요 폭증

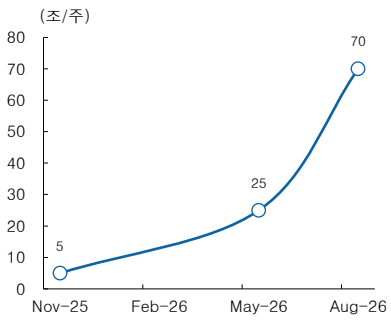
Agentic AI 시대로 넘어가며 추론 수요가 폭증하고 있다. 이는 토큰 사용량으로 확인 가능한데, 구글의 제미나이 월 토큰 사용량은 24년 5월 10조에서 25년 5월 480조, 26년 6월 3,200조로 기울기가 가팔라지면서 증가했다. Agentic AI의 워크로드가 사람이 질문을 통해 요청하는 것 대비 약 15배의 토큰을 소모하는 구조기 때문이다. 따라서 이를 뒷받침하기 위해 IT 하드웨어의 수요는 지속 증가한다.

[그림 22] 구글 토큰 사용량 변화



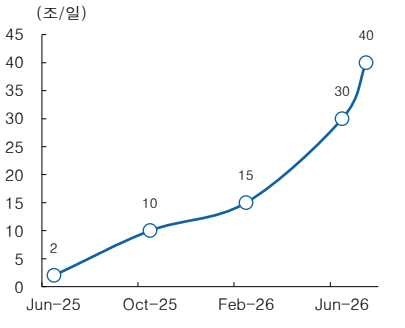
자료: 구글, 한국투자증권

[그림 23] Open Router 토큰 사용량 변화



자료: Open Router, 한국투자증권

[그림 24] Fireworks AI 토큰 사용량 변화



자료: Fireworks AI, 한국투자증권

Agentic AI가 토큰을 많이 소모하는 이유

Agentic AI가 토큰을 많이 소모하는 이유는 Agent는 매 스텝마다 시스템 프롬프트, 대화 히스토리, 중간 결과 전체를 다시 모델에 전송하기 때문이다. 단순 챗봇 질의는 LLM 호출 1회로 끝나지만, 에이전트는 작업 분해, 도구 호출, 출력 결과 검증, 자가 수정의 과정에서 10~20회 호출을 발생시킨다. 또한, 챗봇 토큰 소비량은 사람의 타이핑과 독해 속도에 따라 제한되는데, 에이전트는 병렬 실행되므로 제한이 없어진다.

Physical AI에서 토큰 사용량 더욱 증가
일관된 사용량 증가 방향성

향후 Physical AI에서의 AI 채택이 본격화되면 토큰 사용량 증가의 기울기는 더욱 가팔라질 것이다. 챗봇은 사람의 질의가 토큰 소비로 이어지고, Agentic AI는 목표 업무가 토큰 소비로 이어지지만, Physical AI는 지시가 없어도 전원이 켜져 있는 동안 계속해서 토큰 소비가 나타나기 때문이다. 작업 완료라는 종료 조건이 없기에 Physical AI로의 확산이 나타나면 토큰 사용량은 레벨이 한 단계 올라갈 것이다.

<표 1> 생성형 AI -> Agentic AI -> Physical AI로 이동할수록 토큰 사용량 폭증

	생성형 AI	Agentic AI	Physical AI
개념	질문에 답을 생성하는 대화형 도구	목표를 받아 스스로 계획, 도구 호출, 검증까지 수행하는 실행 주체	시각, 언어, 행동을 하나의 모델로 묶어 물리 세계를 조작하는 두뇌
대표 모델	GPT-4, Gemini, Claude 대화	Codex, Claude Code, Deep Research	RT-2, OpenVLA, π0, GR00T, Helix, Alpamayo
입력	사용자가 직접 제공한 텍스트	하네스가 프로그램적으로 조립(시스템 프롬프트+툴 정의+히스토리+검색 문서+툴 결과)	카메라, 뎁스, 촉각, 관절 상태
출력	텍스트	텍스트 + 도구 호출 + 액션	관절 각도, 토크, 이동 명령을 액션 토큰으로 자기회귀 생성
작동 루프	1회 호출 → 종료	Perception → Planning → Action → Verification 반복	지각 → 추론 → 액션청크 생성 → 실행 → 재지각 (무한 반복)
트리거	사용자 질문	사용자 1회 지시	없음. 센서가 켜져 있는 한 30~100Hz로 계속 추론
가동 시간	사용자 타이핑 시간에 종속	사람 개입 없이 수십 분~수 시간	24시간 상시
추론 위치	클라우드	클라우드	엣지 + 클라우드 하이브리드
태스크당 LLM 호출	1회	10~20회	초당 수십 회
태스크당 토큰	단발 500~1,000개, 히스토리 포함 대화 2,000~5,000개	복잡한 작업은 100만 개 초과	로봇 1대 기준 일 단위 수억~수십억 개

자료: 한국투자증권

<표 2> AI 학습과 추론 비교: Agentic AI는 추론 수요를 늘림

	학습 (Training)	추론 (Inference)
정의	대규모 데이터로 모델 파라미터(가중치)를 최적화하는 과정	학습 완료된 모델에 실제 입력을 넣어 출력(토큰)을 생성하는 과정
연산 방식	순전파 + 역전파 + 파라미터 업데이트. 배치 단위 대규모 병렬 처리	순전파만 수행. Prefill(입력 처리) → Decode(토큰 순차 생성) 2단계
병목 지점	Compute-bound. GEMM 연산량(FLOPS)이 성능 좌우	Decode 구간은 Memory bandwidth-bound. KV Cache 용량·대역폭이 병목
인프라 구조	수천~수만 GPU 동기 학습. NVLink·InfiniBand, 고속 이더넷 필요	소규모 노드 단위 분산 가능. 엣지·온디바이스 구현 여지 존재
수요 성격	CAPEX형. 모델 세대 교체 주기에 종속되어 변동성 큼	OPEX형. 사용자 수 × 사용 빈도 × 토큰 수에 비례해 반복 발생
가격 민감도	낮음. 성능 우선, 최고사양 채택	높음. 토큰당 원가(TCO)가 채택 기준. ASIC 침투 여지 있음

자료: 한국투자증권

2) 멈출 수 없는 구조: AI 군비 경쟁 및 생존 투자

과잉투자의 리스크보다 과소투자 리스크가 더 큼

AI에 대한 기업들의 투자는 지속될 것이다. 과소투자의 대가가 과잉투자의 대가보다 압도적으로 크기 때문이다. 과잉투자의 비용은 이익률 훼손과 감가상각 부담이지만, 과소투자의 비용은 본업의 존속 자체다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드 경영진들은 투자를 적게 하는 리스크가 과도하게 하는 리스크보다 크다는 발언을 공통적으로 하고 있다. 구글 CEO인 순다르 피차이는 AI 기술 전환기에 투자 효율성보다는 프론티어 경쟁에서 뒤쳐지지 않는 것이 중요하다고 강조한 바 있다. 과잉투자한 인프라는 다른 서비스에 활용할 수 있지만, AI 역량 확보에 실패할 경우 경쟁력 회복이 어렵기 때문이다.

<표 3> 투자에 대한 하이퍼스케일러 경영진 의견

	코멘트	의미	발언 시기	발언자
Sundar Pichai Alphabet CEO	**"The risk of underinvesting is dramatically greater than the risk of overinvesting."** **"과소투자의 위험은 과잉투자의 위험보다 압도적으로 크다."**	AI 기술 전환기에는 투자 효율성보다 **프런티어 경쟁에서 뒤처지지 않는 것이 중요**. 과잉투자한 인프라는 다른 서비스에 활용할 수 있지만, AI 역량 확보에 실패할 경우 경쟁력 회복이 어려움.	Alphabet **2Q24 Earnings Call**, 2024.7.23	**Sundar Pichai** Alphabet CEO
Mark Zuckerberg Meta CEO	**"I'd rather risk building capacity before it is needed, rather than too late."** **"필요한 시점보다 먼저 캐파를 구축하는 위험을 감수하는 편이, 너무 늦게 구축하는 것보다 낫다."**	AI 컴퓨팅 수요를 정확하게 예측하기 어렵고 데이터센터 구축에는 긴 리드타임이 필요. **수요 확인 이후 투자하는 것보다 선제적 과잉투자가 합리적인 선택**.	Meta **2Q24 Earnings Call**, 2024.7.31	**Mark Zuckerberg** Meta CEO
Andy Jassy Amazon CEO	**"Even at that amount, we will still not have enough capacity."** **"그 정도를 투자하더라도 여전히 충분한 캐파를 확보하지 못할 것이다."**	대규모 AI·AWS 인프라 투자에도 수요를 모두 소화하기 어려운 상황. **현재 CapEx 증가는 미래 수요에 대한 투기적 베팅이 아니라 실제 capacity shortage 해소를 위한 투자**.	Amazon **2Q26 Earnings Call**, 2026.7.30	**Andy Jassy** Amazon CEO
Anat Ashkenazi Alphabet CFO	**2027 CapEx will "increase significantly."** **"2027년 CapEx는 상당 폭 증가할 것이다."**	감가상각비 증가와 FCF 부담을 감수하면서도 AI 인프라 투자를 추가 확대. **단기 수익성보다 AI 경쟁력 확보를 우선하는 투자 기조 지속**.	Alphabet **2Q26 Earnings Call**, 2026.7.22	**Anat Ashkenazi** Alphabet CFO

자료: 한국투자증권

AI 투자는 기존 사업을 지키기 위한 방어투자의 성격도 갖고 있음

AI 투자는 새로운 시장을 선점하기 위한 성장투자이면서 기존 사업을 지키기 위한 방어투자의 성격도 갖는다. AI 경쟁에서 뒤쳐질 경우 현재 막대한 현금흐름을 창출하고 있는 기존 사업의 경쟁력까지 훼손될 수 있기 때문이다. 따라서 AI 투자 수익률은 신규 AI 서비스에서 발생하는 매출과 이익만으로 판단해서는 안된다. 기존 사업에서 방어한 이익과 플랫폼 지위를 유지함으로써 확보하는 가치도 포함해야 한다.

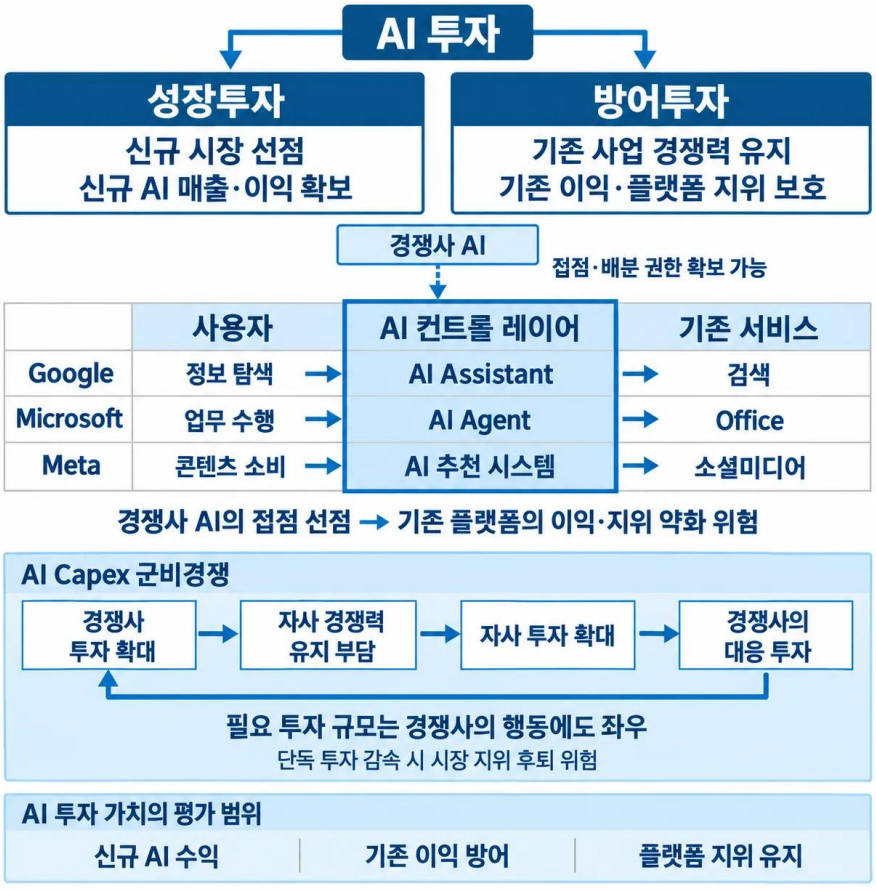
AI는 기존 서비스 위에 새로운 인터페이스를 만들 수 있기 때문

AI는 기존 서비스 위에 새로운 인터페이스를 만들 수 있다. 구글의 경우 검색에서 AI Assistant가 정보 탐색의 시작점이 될 수 있고, 마이크로소프트의 경우 업무 환경에서 AI Agent가 Office보다 먼저 사용자를 만날 수 있다. 메타의 경우 소셜미디어에서 AI 추천 시스템이 이용자의 시간을 어느 플랫폼에 배분할지를 결정한다. 기존 플랫폼 사업자의 입장에서 가장 큰 위험은 기존 제품과 사용자 사이에 경쟁사의 AI가 새로운 컨트롤 레이어로 자리 잡는 것이다. 그렇기 때문에 AI 투자는 새로운 시장을 얻기 위한 공격인 동시에 제3자의 AI가 기존 사업 영역에 침투하는 것을 막기 위한 방어다.

AI 투자는 군비경쟁의 구조

따라서 한 기업이 투자를 확대하면 다른 기업 역시 경쟁력 유지를 위해 투자를 늘릴 수밖에 없다. 군비경쟁이 나타날 수밖에 없다. 따라서 AI Capex는 각 기업이 독립적으로 수익성을 판단한 뒤 결정하는 투자라기 보다는 경쟁사의 행동에 따라 필요 규모가 달라지는 투자에 가깝다. 경쟁자가 계속 투자하는 상황에서 혼자 투자 속도를 늦추는 것은 비용 절감보다는 시장 지위의 후퇴로 이어질 수 있다.

[그림 25] 투자를 멈출 수 없는 구조 1: 성장 투자이면서 방어 투자



자료: 한국투자증권

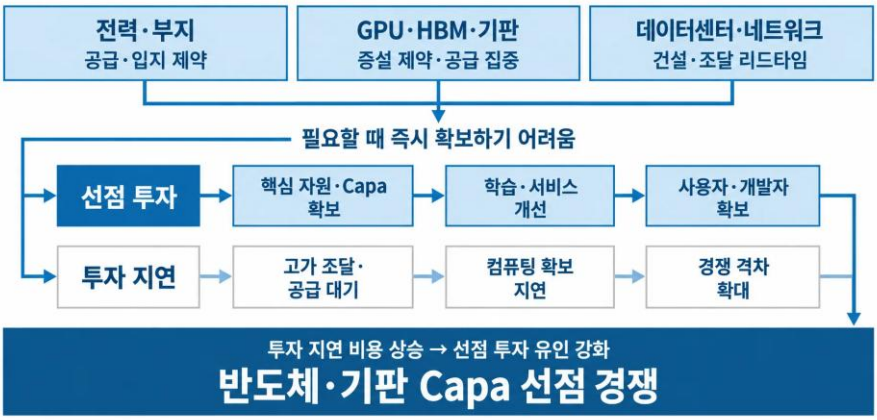
AI 인프라를 선점하는 것이 중요한 시대

이외에도 AI 인프라는 필요할 때 돈을 쓰면 바로 확보할 수 있는 자원이 아니라는 점을 고려해야 한다. 데이터센터에 필요한 전력과 부지는 공급이 제한적이고, 최신 세대 GPU와 HBM, 고사양 기판과 네트워크 장비 역시 단기간에 Capa를 늘리기 어렵다. 특히 데이터센터 건설에는 긴 리드타임이 필요하고, 첨단 반도체와 기판은 특정 업체에 생산이 집중되어 있어 수요가 급증할 경우 공급 병목이 발생하기 쉽다. 결국 AI 투자에서 중요한 것은 필요한 자원을 얼마나 먼저 확보했는지가 된다.

선점하지 못하면 더 높은 비용을 지불해야 함

경쟁사들이 먼저 전력과 부지, 최신 세대의 Chip, 기판 Capa를 선점하면 후발 기업은 동일한 자원을 더 높은 가격에 조달하거나 다음 공급 사이클까지 기다려야 할 수 있다. 그 사이 경쟁사는 더 많은 컴퓨팅 자원을 기반으로 모델을 학습하고 서비스를 개선하며 사용자와 개발자 생태계를 확보할 수 있다. 따라서 기업 입장에서는 수요가 완전히 확인될 때까지 투자를 미루는 것보다 일정 수준의 과잉투자를 감수하더라도 핵심 인프라를 먼저 확보하는 선택이 합리적일 수 있다. 결국 지금은 반도체와 기판 Capa를 누가 먼저 확보하느냐의 경쟁이다. 공급이 물리적으로 제한된 상황에서는 늦게 투자하는 것의 비용이 더욱 커지기 때문에 기업들의 AI 인프라 선점 경쟁은 지속될 가능성이 높다.

[그림 26] 투자를 멈출 수 없는 구조 2: 선점하지 않으면 고가로 조달



자료: 한국투자증권

3) 구매자 저변의 확대: 네오클라우드, 소버린 AI

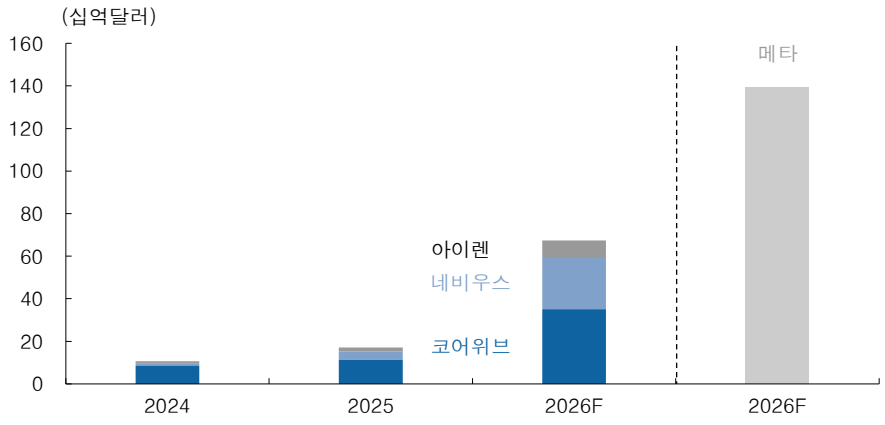
AI 인프라 수요의 주체가 다양해지고 있음

AI 인프라 투자는 시장이 추정하는 것보다 더 크고, 오래 지속될 가능성이 높다. 4대 CSP의 Capex가 AI 인프라 수요의 대표 지표로 활용되고 있지만, 하드웨어 구매 주체는 CSP에서 네오클라우드와 소버린 AI까지 확장되고 있다. 즉, 4대 CSP Capex만으로는 전체 수요를 충분히 설명하기 어려워지고 있으며, 실제 IT 하드웨어 수요는 예상을 뛰어넘고 있다.

네오클라우드가 새로운 하드웨어 구매 주체로 성장

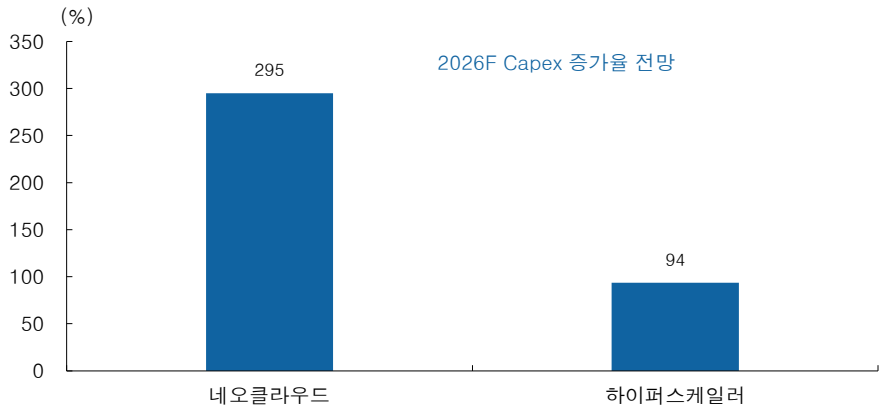
네오클라우드는 CSP에 버금가는 새로운 하드웨어 구매 축으로 자리 잡았다. CoreWeave는 2026년 350~390억달러, Nebius는 200~250억달러의 Capex를 계획하고 있다. 두 업체 계획 규모의 합산 값은 메타의 연간 Capex의 약 40~50%에 해당한다. 하이퍼스케일러의 자체 증설만으로는 원하는 만큼의 컴퓨팅 수요를 충족할 수 없기 때문에 네오클라우드의 성장은 앞으로도 계속될 전망이다. 투자 방식도 과거와 달리 선수금을 기반으로 GPU와 데이터 센터 Capa를 확대하고 있어 Capex 규모가 더욱 커질 수 있다. 실제로 Nebius는 2분기 신규 계약의 약 70%에 선수금이 포함됐고, 선수금은 관련 Capex의 50~60%를 충당한다고 언급했다. Nevius 또한 일부 계약에서 선수금이 관련 Capex의 50~60%를 충당하고 있다. 네오클라우드 성장에 따른 인프라 투자 증가는 AI 하드웨어 업체들의 수혜로 이어질 것이다.

[그림 27] 2026년 네오클라우드 업체들의 투자는 메타의 40~50%에 해당



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 28] 빠른 속도로 성장하고 있는 네오클라우드 – 향후 영향력 확대될 것



자료: Bloomberg, 한국투자증권

소버린 AI가 GPU 발주로 연결되는 새로운 투자 주체로 등장

소버린 AI의 등장은 AI 인프라 수요의 저변을 국가 단위까지 확대시키고 있다. 국가의 AI 투자는 단순한 투자수익률보다 자국 내 컴퓨팅 Capa 확보와 데이터 주권이라는 전략적 목적이 강하기 때문에 CSP와 투자 의사결정 구조가 다르다. 민감한 정보를 자국 기준으로 보호하고, 행정, 금융 전력망과 같은 주요 필수 서비스를 외부 공급자에게 의존하지 않기 위해서라도 투자는 지속되어야 한다. 따라서 소버린 AI에 대한 투자는 수익성 관점이 아닌 공공의 이익을 위한 인프라 투자라고 봐야한다. 가트너에 따르면 소버린 AI 체계를 구축하는 국가들이 2029년까지 GDP의 최소 1%를 AI 인프라에 지출해야할 것이라 전망했다. AI가 필수 인프라가 되며 Capex로 치환되는 점을 앞으로는 고려하기 시작해야 한다.

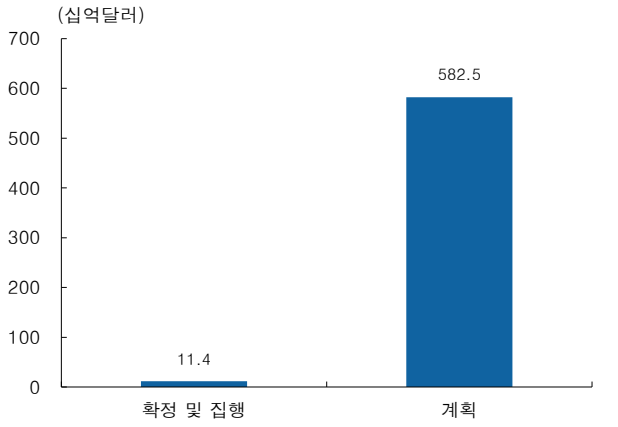
유럽과 사우디 소버린 AI 투자 추진

EU는 최대 7개의 AI Gigafactory 구축을 위해 최대 100억유로의 공공자금을 투입하고 최소 200억유로의 민간 투자를 유도하고 있으며, 사우디는 HUMAIN을 통해 향후 5년간 최대 500MW 규모의 AI Factory 구축을 추진하고 있다. UAE에서도 5GW 규모 AI 캠퍼스와 1GW Stargate UAE 프로젝트가 진행 중이다. 소버린 AI가 잠재적인 추가 수요가 아니라 실제 데이터센터와 GPU 발주로 연결되는 새로운 투자 주체로 등장하기 시작했다.

미집행 프로젝트 다수 앞으로는 주목이 필요

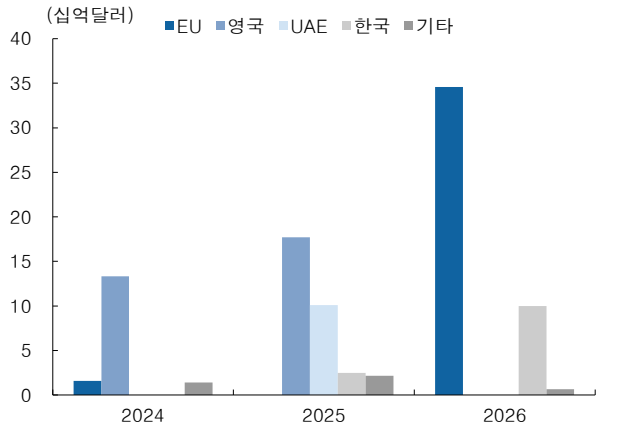
현재 소버린 AI 프로젝트 중 확정 및 집행된 규모는 114억달러로 크지 않다. 향후 집행될 프로젝트의 규모가 5,825억달러로 거의 대부분 미집행된 상황이기에 아직은 관심이 덜하지만 앞으로는 반드시 주목해야하는 수요 주체가 될 것이다. 또한, 소버린 AI를 위한 투자 공개가 2025년부터 시작되어 계속해서 늘어나고 있다는 점을 고려하면, 향후 국가별 투자가 구체화되며 Capex 수요 주체로 자리매김할 것이다.

[그림 29] 대부분 집행 예정인 Sovereign AI 프로젝트



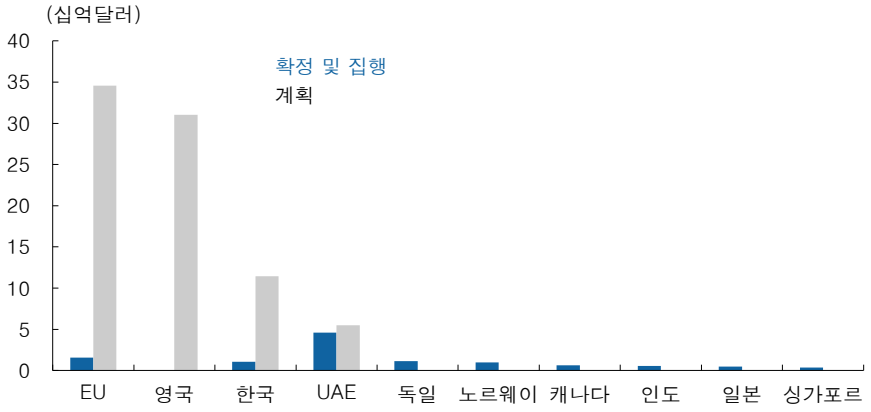
자료: 한국투자증권

[그림 30] 미국 제외 Sovereign AI 신규 공개액. 점차 증가



주: 미국 제외 비교
자료: 한국투자증권

[그림 31] Sovereign AI는 확립된 지 얼마 안된 개념. 향후 계획 더 증가할 것



주: 미국 제외 비교
자료: 한국투자증권

AI 인프라 수요는 꺾이기 쉽지 않은 구조로 변화.

AI 인프라 사이클 장기간 지속될 것

결국 AI 인프라 투자는 특정 CSP 몇 곳의 Capex 결정만으로 쉽게 꺾이기 어려운 구조로 변하고 있다. 네오클라우드와 소버린 AI까지 투자의 한 축을 담당하면서 누군가는 반드시 투자하는 구조가 됐다. CSP는 클라우드와 AI 서비스 경쟁을 위해 투자하고, 네오클라우드는 장기 계약과 선수금을 기반으로 Capa를 확대하며, 국가는 AI 주권 확보를 위해 인프라를 구축한다. 투자 주체와 자금의 출처가 다변화됐다는 점이 중요하다. 특정 CSP가 투자 속도를 조절해도 다른 주체의 투자가 동시에 축소될 가능성이 낮아졌기 때문이다. AI 하드웨어 구매자의 저변 확대는 시장이 4대 CSP Capex만으로 추정하는 것보다 실제 수요보다 과소평가되었다는 점을 시사한다. AI 인프라 투자 사이클은 장기간 이어질 것이다.

2. AI 인프라 투자 우려 점검

AI 인프라 투자 지속성에 대한 우려 존재

AI 인프라 투자가 지속될 수 있을 것인지에 대한 우려 역시 존재한다. 우려는 크게 2가지다. 1) YoY 기준 증가율 둔화 우려, 2) AI 기업들의 수익성 우려다. 다만, 이러한 우려에도 투자가 중단되기도 어렵거니와, 우려가 완화될 수 있는 요인도 있다.

1) AI Capex 성장률 둔화 우려

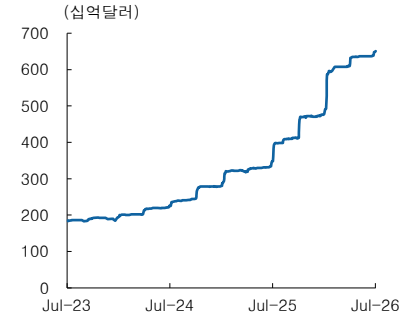
YoY 성장률 둔화 우려

먼저, AI Capex의 YoY 성장률이 둔화되는 것에 대한 우려가 있다. 다만, 이를 투자 사이클의 둔화로 해석하는 것은 적절하지 않다. 하이퍼스케일러 Capex는 2025년 3,840억달러에서 2026년 6,820억달러, 2027년 8,780억달러로 증가할 전망이다. 2027년 증가율은 약 29%로 2026년의 78%보다 낮아진다.

현재 Capex 추정 컨센서스 상단은 열려있음

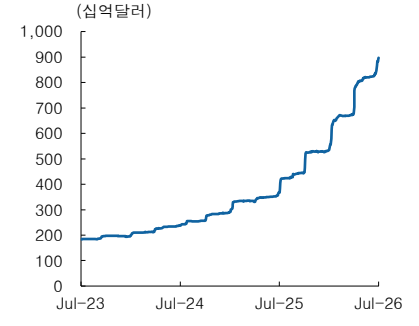
현재의 Capex가 고정된 상단이라고 보기 어렵기 때문이다. 실적 시즌을 거칠 때마다 추정치가 상향되고 있다. Meta는 연초 1,150~1,350억달러였던 2026년 Capex 가이던스를 두 차례 상향해 현재 1,300~1,450억달러를 제시하고 있다. 마이크로소프트의 FY2027 Capex 컨센서스 역시 연초 대비 약 600억달러 높아졌으며, 알파벳은 2025년 약 900억달러였던 Capex를 2026년 약 1,800억달러로 확대할 계획이다. 지금 우리가 보고 있는 성장률의 곡선은 실제보다 완만하다. 절대 성장률 자체보다 중요한 것은 추정치의 방향이며, 지금까지의 방향은 지속적인 상향이었다.

[그림 32] 2026년 Capex 컨센서스 추이



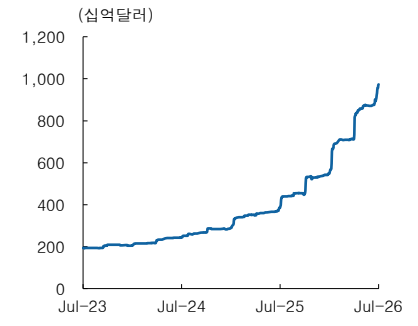
주: CSP 4사 Capex 합산
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 33] 2027년 Capex 컨센서스 추이



주: CSP 4사 Capex 합산
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 34] 2028년 Capex 컨센서스 추이

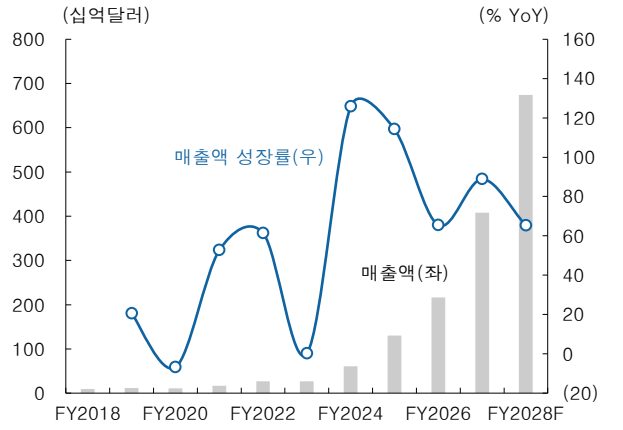


주: CSP 4사 Capex 합산
자료: Bloomberg, 한국투자증권

Capex를 제한하는 요소는 공급 측 요인 때문. AI 인프라 투자 사이클의 지속 기간이 늘어날 것

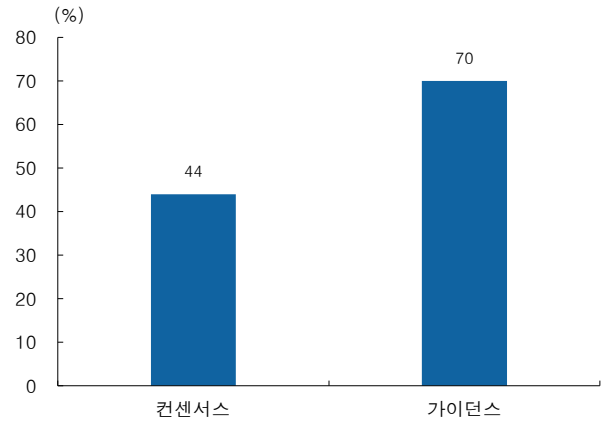
또한, 현재 투자 속도를 제한하는 변수가 수요가 아니라 공급이라는 점에 주목해야한다. 엔비디아가 FY2028 매출액이 전년대비 70 % 성장할 것이라 가이던스를 제시했고, 시장 예상치였던 44%를 상회했다. 공급 제약으로 인한 결과였으며, 실질적인 수요 상으로는 그 이상의 성장이 가능했다. 전력과 부지, 데이터센터 shell, 장비를 확보하는 데 수년이 필요하다. 따라서 향후 Capex 성장률 둔화는 수요가 식어서라기보다 지을 수 있는 속도의 상한에 가까워지고 있다는 신호로 해석하는 것이 적절하다. 결론적으로 수요가 유지되는 한 이러한 물리적 병목은 Capex 집행을 없애는 것이 아니라 뒤로 이연시키는 것이므로, 오히려 AI 인프라 투자 사이클의 지속 기간을 늘리는 요인으로 작용할 것이다.

[그림 35] 엔비디아 매출액 추이 및 전망



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 36] 엔비디아 FY2028 성장률 가이던스 컨센 상회



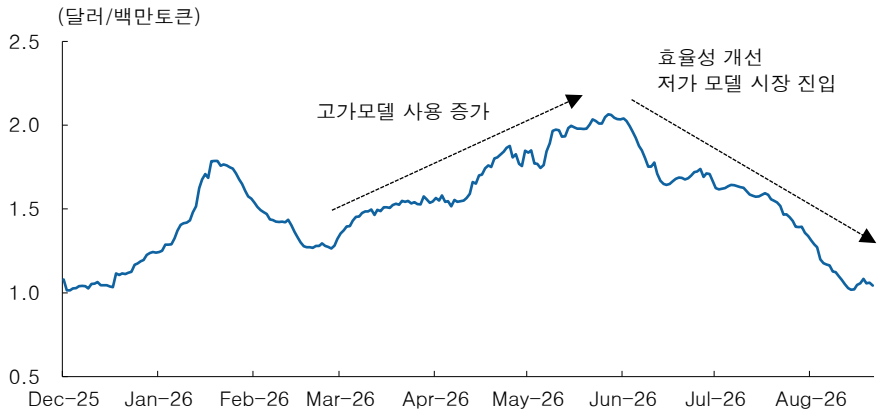
자료: 한국투자증권

2) AI 수익성 우려

AI 모델의 이익 증가는 Capex 성장률보다 더 빠름. 격차 축소 방향성

AI 랩이 돈을 벌지 못한다면 인프라를 사용하는 금액을 줄이게 되고 하이퍼스케일러 투자가 지속되지 못하는 요인으로 작용할 수 있다. 최근 우려를 받았던 부분은 중국 AI 모델이 저가 오픈웨이트 모델을 확산시킨데 있다. 중국 모델 압박에 Open AI는 GPT-5.6가격을 최대 80% 인하했고, 앤트로픽도 Opus5를 상위 모델 대비 절반 가격에 배치했다. 이에 따라 블룸버그 토큰 가격 지수가 7월 이후 고점 대비 20% 하락했고, 가격 결정력에 의구심이 제기되었다.

[그림 37] 토큰 가격 지수 추이

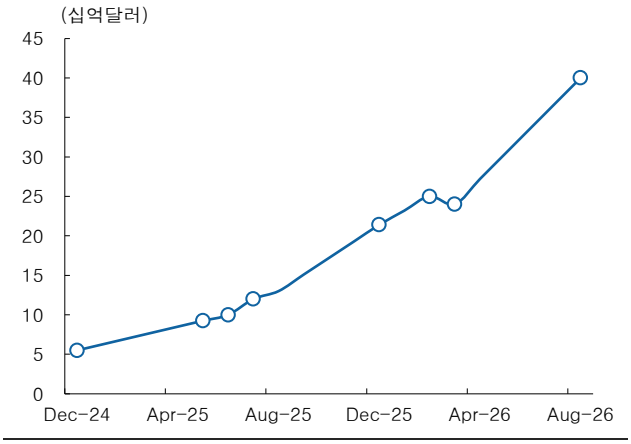


자료: Bloomberg, 한국투자증권

단가가 아닌 과제당 비용이 중요

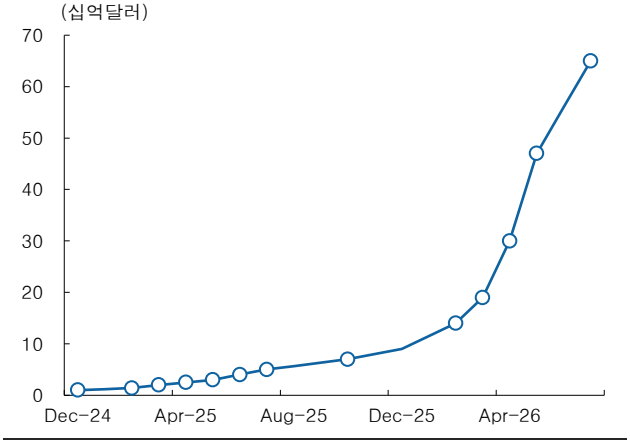
하지만 AI 랩의 수익성은 차츰 개선될 것이라 판단한다. 단가가 아닌 과제당 비용이 중요하기 때문이다. 성능이 낮은 모델은 동일 작업에 더 많은 토큰과 재시도를 소모한다. 토큰 가격의 격차는 작업 완료 비용 기준으로 크게 축소될 수 있다. 즉, 프론티어 모델에 대한 수요는 지속될 것이고 단가는 유지될 수 있다. Agent AI의 장기 실행 작업일수록 이러한 영향은 커진다.

[그림 38] Open AI Run Rate 추이



자료: Open AI, 한국투자증권

[그림 39] Anthropic Run Rate 추이



자료: Anthropic, 한국투자증권

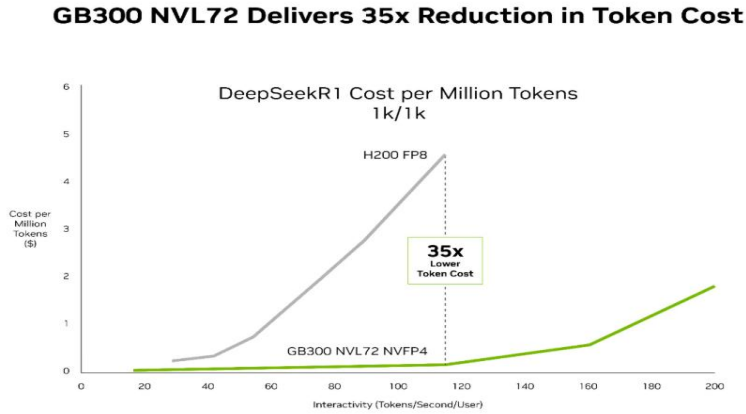
단가가 아닌 과제당 비용이 중요

GPT6-Astra가 대표적인 사례다. 9월 4일 출시된 OpenAI 최상위 모델로서 100만토큰당 입력 10달러, 출력 50달러로 GPT5.6-Sol보다 2.5배 비싸다. 하지만, GPT6-Astra는 GPT5.6-Sol 대비 3분의 1의 토큰으로 과제를 처리한다. 실패 시 재시도 비용이 크고, 필요한 정보가 여러 파일에 흩어져 있고, 결과 검증 부담이 높은 일을 진행할 때 더욱 빛을 발한다. 부담 없는 일을 진행할 때는 토큰 가격이 낮은 AI를 이용할 수 있으나, 복잡한 일을 진행할 경우에는 프론티어 AI 모델을 사용할 수밖에 없다. 결론적으로 Astra와 같이 월등한 업무 처리 능력을 가진 AI가 나오면서 지속적인 발전가능성이 확인된 이상 AI 랩의 가격 결정력은 유지될 수밖에 없다. 또한 아직까지 Open AI와 Anthropic의 Run Rate는 계속해서 개선되고 있다. 2026년 Anthropic의 매출 런레이트는 90억달러에서 650억달러 이상으로 급증했다.

토큰당 원가도 빠르게 낮아지고 있음

또한, 하드웨어가 발전하면서 토큰당 원가도 빠르게 낮아지고 있다. 엔비디아 Rubin 칩은 Blackwell 대비 추론 토큰당 비용을 최대 10분의 1로 낮출 수 있다. Blackwll Ultra 역시 Hopper 대비 최대 35배 낮은 토큰 비용을 구현하고 있다. 공급자의 원가곡선 역시 빠르게 하락하고 있는 것이다. 가격 하락은 경제성이 맞지 않았던 새로운 use case를 열어 총 사용량을 확대하는 요인이기도 하다. 가격 하락만으로 AI 모델의 수익성이 악화된다고 단정하기 어려운 이유다.

[그림 40] Black Ultra는 Hopper 대비 최대 35배 낮은 토큰 비용을 구현

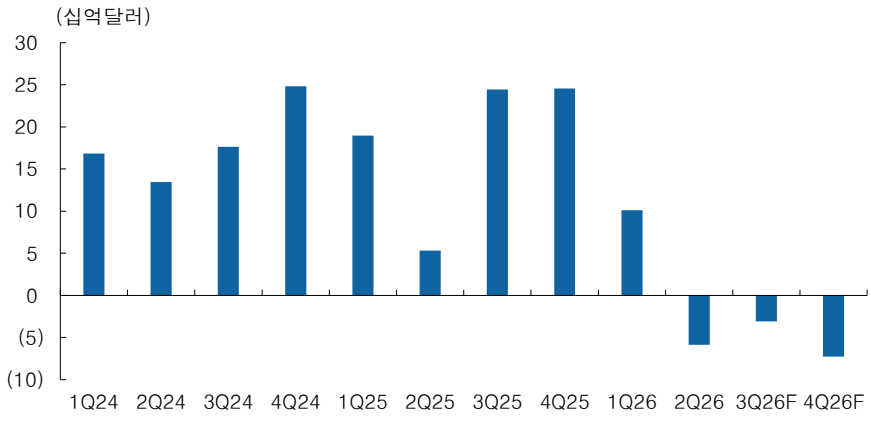


자료: 엔비디아, 한국투자증권

재무 우려는 외부조달 비중 증가 때문

AI 인프라 투자를 둘러싼 재무 우려는 외부조달이 증가하고 있는 것에 기인한다. 시작은 FCF의 적자 전환이다. 구글의 경우 2Q26 FCF가 마이너스로 돌아섰다. 이는 앞으로 잉여현금만으로 투자를 진행하는 것은 불가능해졌음을 의미한다. 이로 인해 외부 조달이 증가하고 순환금융 등의 구조가 나타나면서 우려가 나타나고 있다. 다만, 이를 AI Capex 사이클의 중단 신호로 해석하기는 어렵다.

[그림 41] 구글 FCF 추이 및 전망 - 2분기 마이너스 전환



자료: 구글, 한국투자증권

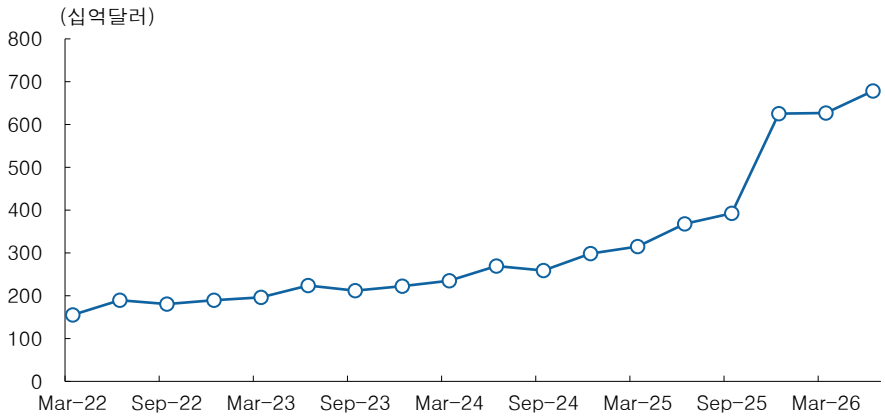
하지만 다양한 외부조달이 가능한 것은 AI 인프라가 접근할 수 있는 자본이 커지는 것

AI 인프라 투자 규모가 기존 영업현금흐름만으로 감당 가능한 범위를 넘어가면서 기업들은 부채, 증자, 리스, PF를 활용해 동원 가능한 자본의 범위를 넓히고 있다. 과거에는 막대한 영업현금흐름 자체가 AI Capex의 재원이었지만, 이제는 채권시장과 주식시장까지 재원으로 추가되고 있다. 외부조달 비중 상승을 놓고 보면 재무 리스크의 확대지만, 투자 여력의 관점에서는 AI 인프라가 접근할 수 있는 자본 풀이 커지고 있다는 의미이다.

하지만 다양한 외부조달이 가능한 것은 AI 인프라가 접근할 수 있는 자본이 커지는 것

재무 부담으로 인한 기업들의 투자 축소는 나타나기 어렵다고 본다. 군비 경쟁의 관점에서 보면 FCF 훼손은 비용을 계산할 수 있는 리스크인 반면, AI 인프라를 충분히 확보하지 못해 플랫폼 경쟁에서 밀리는 비용은 장기 경쟁력까지 훼손할 수 있다는 점에서 더 크기 때문이다. 기업들이 재무 부담에도 Capex를 줄이기보다 외부 자금을 먼저 확보하는 이유다. AI 하이퍼스케일러 기업, AI 모델 기업들의 수익화가 가시적으로 나타나기 시작한다면 현재의 FCF의 마이너스 전환은 감내할만하다.

[그림 42] 마이크로소프트의 Commercial RPO 추이



자료: 마이크로소프트, 한국투자증권

III. 영광의 시대가 돌아온 MLCC

1. P-Cycle은 이제 시작

가격 상승은 이제 시작

2026년 MLCC 가격 인상은 초기의 유통 채널 조정을 넘어 대형 직납 고객의 계약가격까지 확산되는 단계에 진입했다. 인상 주체는 타이요유덴에서 야게오, 삼성전기로 넓어졌고, 인상 채널은 유통에서 직납으로, 인상 대상은 고사양에서 범용으로 동시에 확대되고 있다. 채널 재고는 30일 미만까지 하락했고 주요 업체의 B/B Ratio는 1.47~2.2까지 상승해 명백한 공급자 우위 환경이 조성됐다. 네 차례의 인상이 반복됐던 2017~2018년 사이클과 비교하면 본격적인 인상이 시작된 지 3~4개월에 불과한 현 구간은 사이클의 초입에 해당한다. 추가 인상과 고단가 LTA 물량 반영이 이어지며 삼성전기 컴포넌트 영업이익률은 2027년 28%, 2028년 32%로 상승할 것으로 추정한다.

1) 판가 인상 도미노: 인상 주체 및 채널 확대

MLCC 채널 재고 30일 미만까지 하락

2026년 MLCC 가격 인상은 초기의 유통 채널 조정을 넘어 대형 직납 고객의 계약가격까지 확산되는 단계에 진입했다. 가격 인상이 한 업체에서만 나타나는 것이 아니라 도미노 형태로 이어지고 있다. 시작은 타이요유덴이었다. 타이요유덴은 4월 중국 유통망에 공급하는 일부 MLCC 가격을 인상한다고 통보해 5월 출하분부터 적용했다. 이어 야게오가 7월 1일부터 MLCC를 포함한 커패시터 솔루션 전반의 가격을 인상했다. 야게오의 인상은 유통 대리점뿐 아니라 EMS와 OEM 등 직납 고객까지 포함했다는 점에서 기존 인상과 다르다. 삼성전기도 중국 선전법인을 통해 대리점에 공급하는 MLCC 전품목에 대해 8월 1일 출하분부터 최대 30%의 가격 인상을 적용하면서 업계 전반의 가격 조정이 나타났다. 타이요유덴은 9월 1일 출하분부터 고용량 전장용 MLCC를 10~30%, 소비자용을 6~13% 인상하기로 결정하며 가격 조정에도 납기를 보장할 수 없다고 통보했다. 명백한 공급자 우위 환경이다.

<표 4> 가격 인상 히스토리

인상 기업	인상 내용	인상 시기
타이요유덴(Taiyo Yuden)	1차 인상. MLCC 일부 시리즈 인상	2026.4~5.1
화신과기(Walsin)	소비자용 MLCC 5~15%, 인덕터 10% 인상	2026.5~7
야게오(Yageo)	커패시터 전 라인업 리스트가 약 50% 인상. 직판 고객까지 확대	2026.7.1
삼성전기	중국 선전법인을 통해 공급하는 대리점향 전 MLCC 품목 30% 인상	2026.8.1
타이요유덴(Taiyo Yuden)	2차 인상. 고용량 전장용 10~30%, 소비자용 6~13%	2026.9.1
삼성전기	OEM·ODM으로 인상 대상 확대. 범용 X5R 25~30%, AI 서버용 X6S 10~20%	4Q26(전망)

주: 삼성전기 4Q26 가격 인상은 추정치
자료: Trendforce, 한국투자증권

직납 가격 인상이 실질 판가 상승으로 이어짐

유통가격 인상만으로는 제조사의 실질 판가 상승이 크지 않다. 유통으로 빠지는 물량 자체가 크지 않기 때문이다. 반면 OEM 직납 가격이 오르면 대규모 물량이 영향을 받으므로 실질 판가 상승으로 이어진다. 삼성전기는 MLCC 가격 인상 대상을 유통업체에서 OEM 업체로 확대했다. 범용 제품뿐 아니라 AI 서버에 쓰이는 고사양 제품도 가격 인상 대상에 포함했다. 가격 인상 폭은 범용이 25~30%, AI 서버용이 10~20% 수준으로 예상되며, 올해 4분기부터 가격 인상 효과가 일부 반영되기 시작할 전망이다. 구매량이 가장 많고 협상력이 강한 고객군까지 인상가격이 적용되기 시작했다.

2) 같은 방향을 가리키는 수급 지표

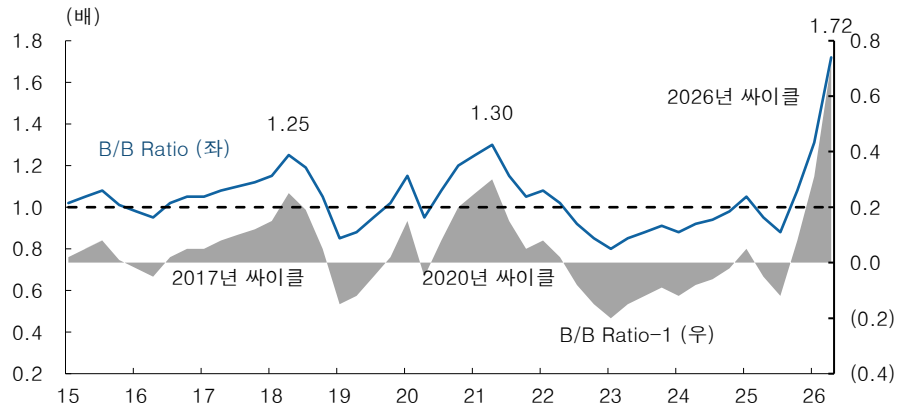
MLCC 채널 재고 30일 미만까지 하락

MLCC 유통재고는 단기적으로 고객이 즉시 사용할 수 있는 사실상의 공급량이다. 통상적으로 제조사의 생산 차질이나 일시적인 주문 증가는 유통 대리점의 재고가 흡수한다. 현재 MLCC 채널 재고는 30일 미만까지 하락한 것으로 파악한다. 한 달도 되지 않는 재고만 남아 있는 상황에서는 대부분의 주문이 제조사의 생산 대기열로 곧바로 넘어간다. 작은 수요 증가도 납기 장기화로 직결되는 구간이다.

주문 증가 속도 > 출하 속도

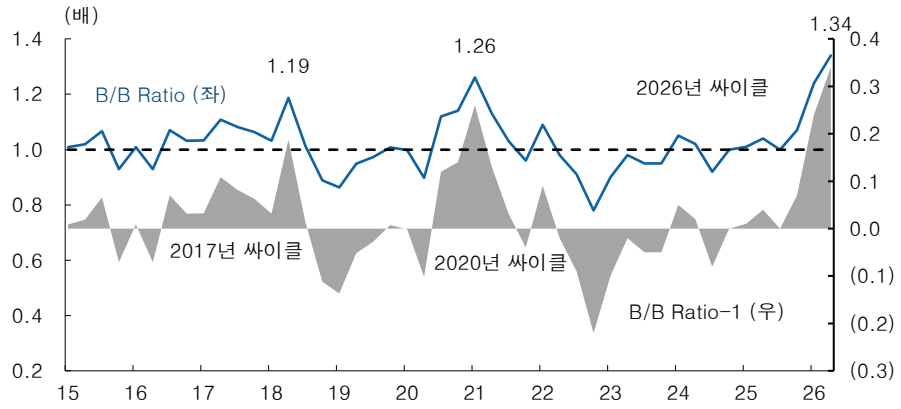
주요 MLCC 업체의 B/B Ratio는 무라타 1.34, 월신 1.8, 야게오 2.2까지 상승했다. 출하보다 신규 주문이 훨씬 빠르게 유입되고 있다. 무라타와 Taiyo Yuden의 수치 모두 2018년 공급 부족 기간의 고점을 넘어섰다. 그만큼 현재 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 상황이다.

[그림 43] Taiyo Yuden BB Ratio



자료: Taiyo Yuden, 한국투자증권

[그림 44] Murata BB Ratio



자료: Murata, 한국투자증권

전 스펙으로 확산되는 납기 장기화

납기 장기화는 고사양 제품에 국한되지 않고 인접 사양으로 확산되고 있다. 과거 공급이 원활했던 범용 제품에서도 고용량, 고전압 사양을 중심으로 20주 이상의 리드타임이 소요되고 있다. 특정 고사양 라인에서 시작된 공급 부족이 제조사의 생산 우선순위 조정을 거쳐 일반 IT, 산업용 제품까지 번지고 있다. 최근에도 무라타가 소비자, 차량, 산업용 9개의 규격을 단종하며 AI 서버용으로 Capa를 옮기는 모습이 나타났다.

3) 과거와 비교하면 아직 인상의 초입

2017~2018년 호황은 여러 번의 가격 인상 있었음

2017~2018년 MLCC 호황은 여러 번의 가격 인상이 있었다. 야게오는 2017년 4월 일부 MLCC 가격을 8~10% 올린 뒤 6월, 9월, 11월 추가 인상을 단행해 2017년에만 총 네 차례 가격을 조정했다. 이후 보수적이던 무라타까지 2018년 3월과 7월 가격 인상에 동참하면서 상승 사이클이 업계 전반으로 확산됐다. 가격 인상이 멈추기 전까지 판가와 이익 추정치의 상향이 반복됐다.

<표 5> 과거 MLCC 호황기 가격 인상 히스토리

기업	인상·조치 내용	시기
야게오	연중 4차례 인상 단행, 업계 인상 주도	2017.4~12
야게오	대리점 통지 기준 MLCC 20~30% 인상. 납기 1~3개월에서 6개월로 확대	2017.11.15 통지 / 12.1 적용
야게오	MLCC 약 10~20% 인상	2018.2
무라타	범용 MLCC 일부 판가 인상 및 범용 라인 캐파 축소	2018.3
화신과기(Walsin)	MLCC 인상 발표	2018.3
야게오	0201~1206 전 사이즈 MLCC 40~50% 인상, 일부 품목은 그 이상	2018.4.1
삼성전기, 무라타	초기 인상 거부 후 동참	2018 상반기
야게오	칩저항 부문 인상	2018.6.1
무라타	MLCC 20~30% 인상. 엔트리급 생산량 50% 축소	2018.7
타이요유덴	고객사와 MLCC 견적가 인상 협의 착수	2018.7~
야게오, 화신과기, 국거전자(Holy Stone)	추가 인상 예고 및 시행	2018 하반기

자료: 한국투자증권

현재는 가격 인상이 시작된 지 2~3개월

현재 사이클은 이와 비교하면 아직 초입에 가깝다. 2026년 5월부터 일부 제품의 가격 조정이 시작됐지만, 직납과 계약가격을 포함한 본격적인 인상은 7~8월에 확산되기 시작했다. 광범위한 가격 인상이 시작된 지 불과 3~4개월에 불과하다. 삼성전기의 2분기 컴포넌트 영업이익률은 16.6%인데, 이는 과거 2017년~2018년 싸이클 기간의 정점이었던 38.2%와 비교하면 아직 낮은 수준이다.

AI 빅테크 LTA 비중 확대로 지속성이 과거 대비 높음

MLCC 역대 싸이클 중 현재와 가장 유사한 싸이클은 2017~2018년 싸이클이다. 공급 업체들이 고부가가치 MLCC에 생산 Capa를 집중하면서 싸이클이 시작됐다는 점에서 유사하다. 다른 점이 있다면 과거 싸이클은 IT 수요가 중요한 축을 담당하고 있었던 반면에, 현재의 싸이클은 AI가 주도하고 있다는 것이다. AI라는 신규 수요처가 나타났다는 점과 이에 따른 고부가가치 제품의 생산이 높아지며 실질적인 Capa가 늘어나기 어렵다는 점에서 가격 상승의 지속성이 과거보다 높을 것이다. 또한, 타이트한 수급 상황을 기반으로 MLCC LTA 가격은 시간이 지날수록 높은 수준에서 책정될 것으로 예상한다. 따라서 LTA가 체결되고 공급이 시작됨에 따라 Blended ASP는 점차 상승할 것이다.

<표 6> MLCC 주요 국면

시기	요약	특징	공급 측 상황	수요 측 상황
1999~2000년 확대 → 2001~2002년 조정	닷컴, 통신장비 사이클	IT, 통신 수요 확대 이후 급격한 주문 감소와 재고 부담 발생	수요 전망에 맞춘 원재료 확보 확대. 수요 둔화 시 기존 원재료 재고 부담 확대	통신, IT 하드웨어 투자 확대 이후 수요 급감
2008년 하반기~2009년 초 위축 → 2009~2010년 회복	금융위기 이후 IT 수요 회복 사이클	경기 급락 이후 전자제품 생산 회복에 따른 물량 반등. 판가 상승보다는 수량 회복이 나타남	생산성 개선을 통한 생산능력 확대와 원가 절감	중국 등 신흥국 전자제품 보급, 스마트폰 교체, 노트북, TV 수요 회복
2010년대 초~중반	스마트폰 보급	스마트폰 보급과 기능 추가에 따른 성장. 초소형화, 고용량화	유전체, 전극 재료와 적층 기술 개선으로 정전용량 확대	스마트폰 기능 증가와 소형화
2017~2018년	***스마트폰 고사양화, 전장화 및 공급 재편 슈퍼사이클***	***수요 증가와 제품별 공급 불균형이 중첩. 광범위한 납기 장기화와 가격 인상 발생***	***주요 업체의 초소형, 고용량 제품 집중으로 일부 기존 대형, 범용 규격의 공급 축소***	***스마트폰 고기능화와 자동차 전장화***
2019년~2020년 초	슈퍼사이클 이후 재고 조정	부족기에 확보한 재고가 신규 주문 감소로 이어짐	주문 감소에 대응한 생산 조정과 인력 축소	OEM이 2018년에 비축한 재고를 소진
2020년 하반기~2021년	코로나 IT 수요 사이클	재택근무, 온라인 교육에 따른 IT 수요 증가와 공급망 차질	코로나에 따른 물류 차질이 공급 제한	비대면 IT 수요 확대. 공급 불확실성에 선행 발주 나타남
2022~2023년	코로나 특수 종료, IT 재고 조정 사이클	소비자 IT 부진과 높은 유통 재고. 전장용 수요는 상대적으로 견조	공급망 전반에 쌓인 재고 부담	소비자 IT 수요 위축. 고객사의 재고 축소가 신규 주문 억제
2024년~2025년 전환기	AI 서버 성장 + 범용 IT 회복 지연	AI 서버 주문이 가동률을 지지하지만 범용품 가격은 보합 또는 하락	공급업체가 생산능력, 재고를 보수적으로 관리	AI 서버 수요는 성장했지만 스마트폰, PC 등 소비자 IT 주문은 저조
2026년~현재	***AI 인프라 사이클***	***고용량, 초소형 등 특정 고사양에 수요 집중. 고사양 공급 제약이 일부 범용품의 생산 배분과 가격에도 영향***	***선단 제품을 양산할 수 있는 업체와 생산능력이 제한적. 고사양 라인 확대 과정에서 일부 범용품 공급 여력 축소***	***GPU, 자체 ASIC 기반 AI 서버 투자 확대. 보드당 고사양 MLCC 탑재 증가***

자료: 한국투자증권

<표 7> 2017년 싸이클과 현재 싸이클 비교

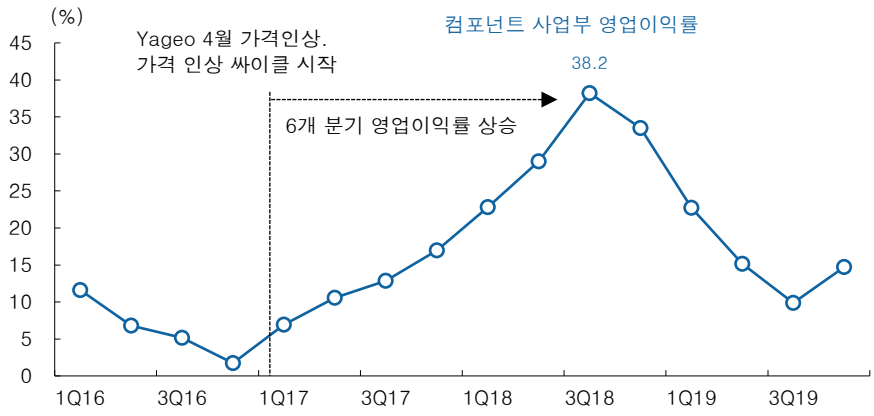
비교 항목	2017~2018년 사이클	현재 AI 인프라 사이클	비교
성격	스마트폰 고사양화, 전장 수요 증가, 범용 MLCC 공급 축소	AI 서버, ASIC 수요, 고용량, 소형 MLCC에 집중	양쪽 모두 공급 구조 변화
주요 수요 동인	스마트폰 대당 부품 증가, 자동차 전장 부품 증가,공급 부족에 대응한 재고 확보	GPU뿐 아니라 ASIC 확산	단순 완제품 출하 증가 외에 대당 사용량, 사양 상승이 수요를 견인
공급 측 요인	일본, 한국 업체가 소형, 고용량, 전장용으로 생산을 전환. 기존 범용, 대형 제품 공급 축소. 증설 장비 확보 제약	고사양 제품의 수율 문제가 유효 공급 확대를 제약. AI용 생산 우선 배정으로 일반 IT, 전장용까지 공급 압박	고객이 요구하는 사양을 실제 양산할 수 있는 능력이 중요
가격 인상 시작 시기	Yageo의 2017년 4월 인상. 해당 연도 네 차례 조정 후 다른 업체로 확산	Taiyo Yuden 2026년 4월 인상. 이후 Walsin, Yageo, 삼성전기 인상	현재 대형 고객 계약가격 상승의 시작 시점은 Yageo의 2026년 7월
가격 상승 지속 기간, 현재 경과	2017년 2분기~2018년 3분기, 약 6개 분기를 대표 상승 구간으로 정리 가능. 2018년 4분기에는 시장가격 하락 전환	6월 유통가격 인상을 기준, 실제 경과 약 3~4개월. OEM 인상은 본격적인 적용 분기 도래 전	현재 싸이클은 시작된 지 오래되지 않음
가격 인상을 가능하게 한 요인	공급 축소, 납기 장기화, 공급 부족 우려가 선주문을 자극	고사양 공급업체 제한, AI용 생산 우선 배정	현재 가격 협상력은 고사양 공급의 희소성과 생산능력 배분에서 발생
가격 인상의 확산 정도	Yageo에서 시작해 일본, 한국 업체와 다른 대만 업체로 확산	타이요 유덴에서 시작해서 가격 인상 확산 중. 직납 가격 인상이 진행 중	현재 전 업체의 동반 인상이 확인된 것은 아님. 일본 업체의 동참 여부 중요
LTA와 수요 가시성	장기 거래는 존재했으나, LTA 비중 유의미하지 않음	삼성전기는 글로벌 10여 개 고객사와 MLCC LTA 체결. 50~60% 수준이 LTA 물량으로 추정	LTA가 차지하는 비중이 과거 대비 커짐
사이클을 꺾은 요인, 현재 위험	2018년 말 소비자 IT 수요 둔화, 고객의 과잉 재고	AI 투자 감소, 선주문 취소	수요를 정확히 파악하는 것이 중요. LTA 비중이 높아 수요 가시성이 높음

자료: 한국투자증권

판가 상승은 여러 분기에 걸쳐 계단식으로 반영될 것

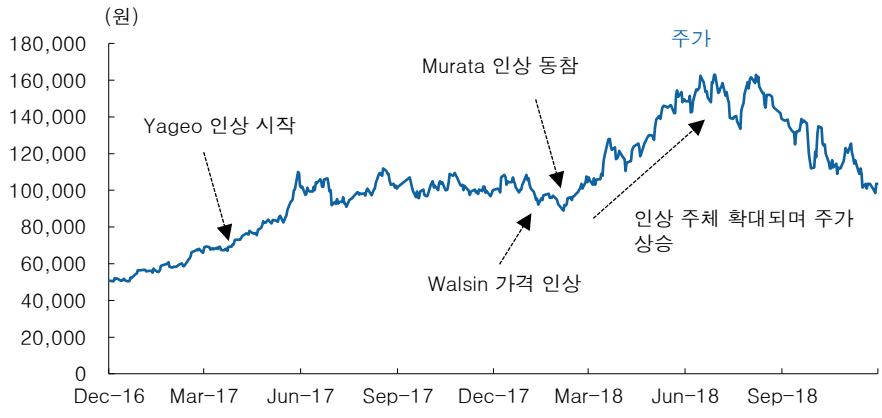
계약별 공급 개시 시점이 다르기 때문에 판가 상승은 한 분기에 일시에 반영되기보다 여러 분기에 걸쳐 계단식으로 나타날 것이다. 3분기부터 기존 가격 대응과 일부 계약 갱신 효과가 반영되고, 4분기에는 인상된 판가의 적용 범위가 확대될 것으로 예상한다. 고단가 LTA 물량이 2027년부터 추가되면서 ASP와 OPM의 상승 흐름은 이어질 가능성이 높다. 추가적인 가격 인상 발표가 없더라도 기존 저가 계약이 고단가 계약으로 순차 교체되는 과정으로 이어지면서 MLCC의 실현 판가와 수익성은 지속적으로 상승할 수 있다. 삼성전기 컴포넌트 영업이익률을 2027년 28%, 2028년 32%로 추정한다. 현 구간은 판가 상승이 향후 여러 분기에 걸쳐 나타나고 인상 주체가 확대되기 시작하는 P 사이클의 초입으로 판단한다.

[그림 45] 삼성전기 컴포넌트 사업부 2017~2018년 영업이익률 추이



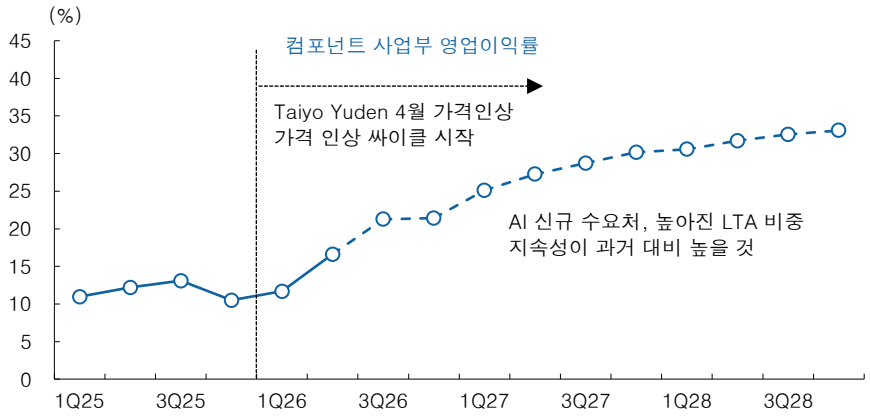
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 46] 삼성전기 2017~2018년 주가 추이



자료: 한국투자증권

[그림 47] 삼성전기 컴포넌트 영업이익률 전망



자료: 삼성전기, 한국투자증권

3) 수익성이 개선될 수밖에 없는 두 가지 요인

수요 믹스 개선과 Capa 제약이 동시에 작동

두가지 요인을 기반으로 향후 수익성 개선이 이어질 것이라 예측할 수 있다. 첫째, AI 서버를 중심으로 고용량 제품 수요가 증가하면서 제품 믹스가 개선되고 있기 때문이다. 둘째, 증설 제약으로 Capa가 제한되면서 수요 증가분을 물량으로 흡수하지 못하고 있기 때문이다.

2. 고부가가치 제품 믹스 상승

AI서버향 고사양 MLCC 수요 확대

AI 가속기의 소비전력 상승이 MLCC 제품 믹스를 개선시키고 있다. AI 가속기의 연산 성능이 높아지면서 소비전력 역시 상승하고 있다. 소비전력의 상승이 AI 가속기 보드의 크기 증가보다 더 크기 때문에 MLCC의 정전 용량은 높이되, 크기는 줄여야 한다. 이를 위해서는 초소형 고용량 제품을 채용해야 한다. 따라서 고부가가치 제품 믹스가 상승함에 따라 MLCC 수익성은 개선될 것이다.

1) 소비전력 상승에 따른 MLCC 고사양화

소비전력 상승에 따른 MLCC 고사양화

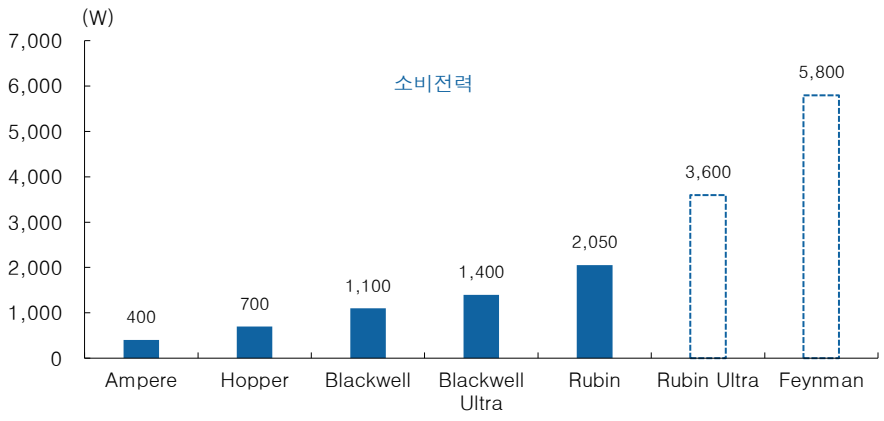
AI 가속기의 소비전력 상승은 고사양 MLCC 수요를 증가시킨다. 소비전력의 상승이 MLCC가 탑재되는 보드 크기의 증가보다 더 빠르기 때문에 크기는 작고 정전 용량은 큰 MLCC가 필요하기 때문이다. 엔비디아 GPU의 최대 소비전력은 H100의 700W에서 GB200용 Blackwell GPU에서 1,200W, Blackwell Ultra에서 1,400W로 상승했다. 차세대 Rubin에서도 추가적인 상향이 예상된다. 처리해야 할 연산량 증가를 감당하기 위해 다이 사이즈를 키우고 HBM 용량을 늘리면서 소비 전력이 올라가고 있는 것이다. AI 연산 부하가 급격히 변할 때 순간 전류도 크게 변동되므로, 전압이 떨어지는 것과 노이즈를 억제하는 MLCC가 필요하다.

<표 8> AI 가속기 세대별 소비전력 (단위: W)

	GPU당 소비전력	출시 시기
Ampere	400	1H20
Hopper	700	2H22
Blackwell	1,100	2H24
Blackwell Ultra	1,400	2H25
Rubin	2,050	2H26
Rubin Ultra	3,600	2027
Feynman	5,800	2028

자료: 한국투자증권

[그림 48] 엔비디아 AI 가속기 세대별 소비전력

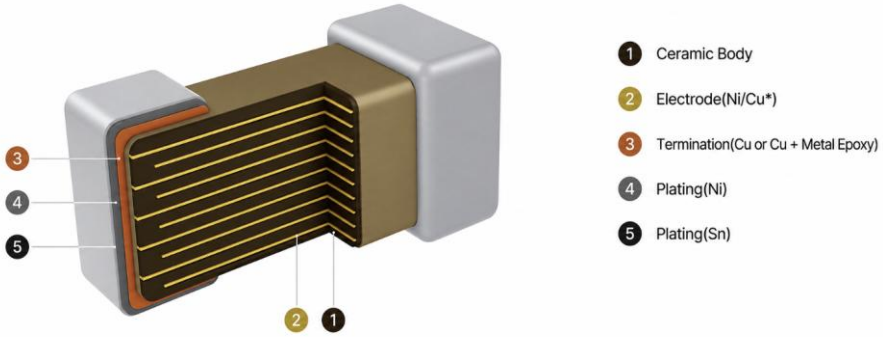


주: 루빈 울트라, 파인만 아키텍처의 소비전력은 확정되지 않음
자료: 한국투자증권

소비전력 상승에 따른 MLCC 고사양화

소비전력이 높아질수록 MLCC에는 더 큰 용량과 낮은 ESR 및 ESL, 높은 리플전류 대응력과 내열성이 요구된다. 큰 전류를 손실이나 발열 없이 공급하고 빠른 전류변화에 즉각 대응할 수 있어야 하는 것이다. 제한된 GPU 보드 면적에서 고용량 및 성능을 확보하려면 MLCC 제조 시 동일한 크기 안에 더 많은 유전체와 전극층을 쌓아야 하며, 층간 두께도 더욱 얇고 균일하게 만들어야 한다. 생산에 필요한 공정 시간과 제조 난이도가 높아지고, 동일한 설비에서 생산할 수 있는 수량은 감소한다. 따라서 그만큼 ASP가 높게 형성될 수 있다. 결국 AI 가속기의 소비 전력 상승은 초소형, 고용량 MLCC의 채용 비중을 늘리고 MLCC 제품의 ASP를 함께 높인다. 삼성전기와 무라타가 AI 서버용으로 0402 크기의 47uF, 0603 크기의 100uF 제품을 개발한 것도 이러한 고용량화 요구를 반영한다.

[그림 49] MLCC 구조도 – 더 많은 유전체와 전극층을 쌓아야 함



자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 50] MLCC 정전용량 계산식

$$C = N \times \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$$

C 정전용량	ε_0 진공 유전율	ε_r 상대유전율
N 유효 유전체층 수	A 전극의 유효 중첩 면적	d 유전체 한 층 두께

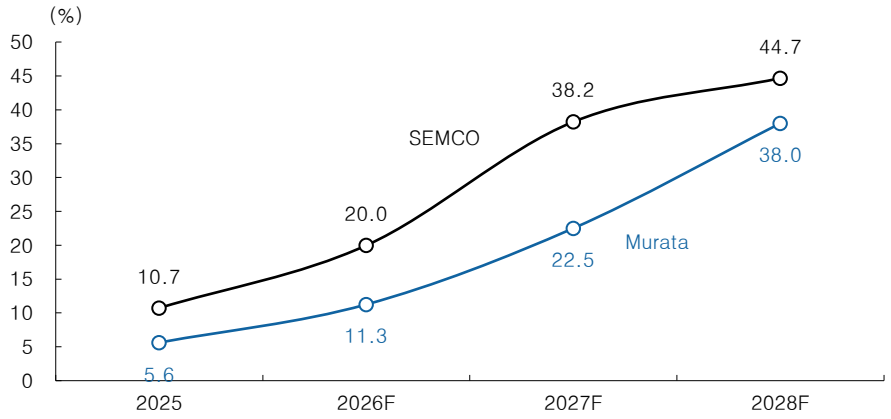
유효 적층 수 증가 → 정전용량 증가 (다른 조건 동일)

자료: 한국투자증권

기업들의 AI향 매출 비중 상승할 전망

실제로 기업들의 고부가가치 AI향 매출 비중이 빠르게 상승할 전망이다. 무라타의 경우 AI/DC용 MLCC의 연간 매출 성장률 전망치를 기존 85~90%에서 100~105%로 상향조정했고, 타이요 유덴 또한 AI 서버용 MLCC의 연간 매출 성장률 전망치를 기존 80~85%에서 +150%로 상향조정했다. MLCC 매출액 성장률이 일반적으로 5~20%라는 점을 감안했을 때, 자연스럽게 AI 매출 비중이 올라오게 된다. 또한, 무라타는 2027년 MLCC 매출 내 AI 비중은 20~25%에 도달할 수 있으며, 2028년에는 40%에 조금 못미치는 수준까지 도달할 가능성이 있다고 언급했다.

[그림 51] MLCC 내 AI향 매출 비중 전망



자료: 한국투자증권

3. 타이트한 수급 환경

수요는 늘고 공급은 줄어드는 구조

수요 측에서는 세대 전환에 따른 랙당 탑재량 증가가, 공급 측에서는 제품 난이도 상승에 따른 실질 Capa 감소가 나타나고 있다. 여기에 선두권 제조사들이 고부가가치 제품에 생산 역량을 집중하면서 타이트한 수급 환경이 심화되고 있다.

1) 수요: 시스템 설계 단위 확장으로 MLCC 탑재량 증가

AI 서버는 세대가 올라갈수록 랙 스케일로 확대

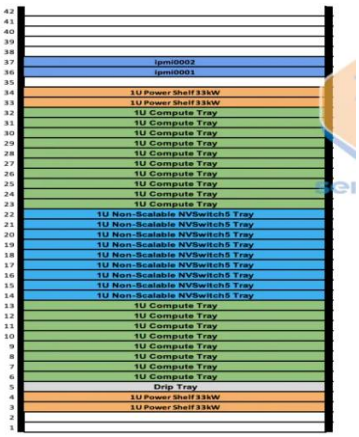
AI 서버는 세대가 올라갈수록 시스템의 설계 단위가 칩에서 서버, 랙, POD로 스케일이 확대되고 있다. 성능을 결정하는 요인이 단일 칩의 성능이 아니라 GPU간 연결 속도가 되었기 때문이다. 여기에 랙당 전력밀도가 100kW를 넘어서면서 전력 공급과 냉각을 랙, POD 단위로 통합 설계하지 않으면 칩 성능을 제대로 구현할 수 없게 되었다. Hopper 기반 HGX H100은 8개의 GPU를 탑재한 서버였지만, Blackwell GB200 NVL72는 하나의 랙에 72개의 GPU와 36개의 Grace CPU가 탑재된다. 18개의 컴퓨트 트레이와 9개의 NVLink 스위치 트레이로 랙을 구성하면서 탑재되는 보드와 부품 수 자체가 크게 증가했다.

[그림 52] HGX H100 - 8개의 GPU를 탑재



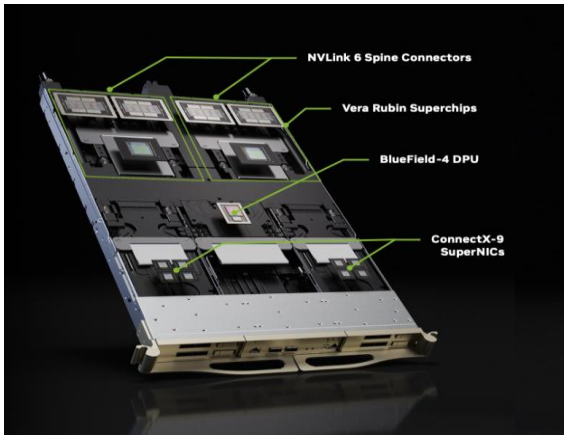
자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 53] GB200 NVL 72 Rack – 18개의 컴퓨트 트레이



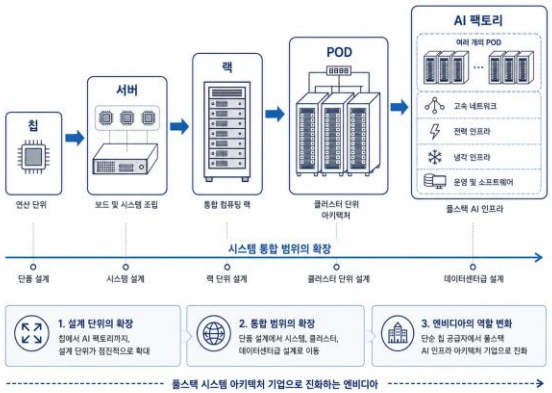
자료: SemiAnalysis, 한국투자증권

[그림 54] Vera Rubin NVL72 Computing tray 구조



자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 55] 시스템 설계 단위가 점차 확대되고 있음

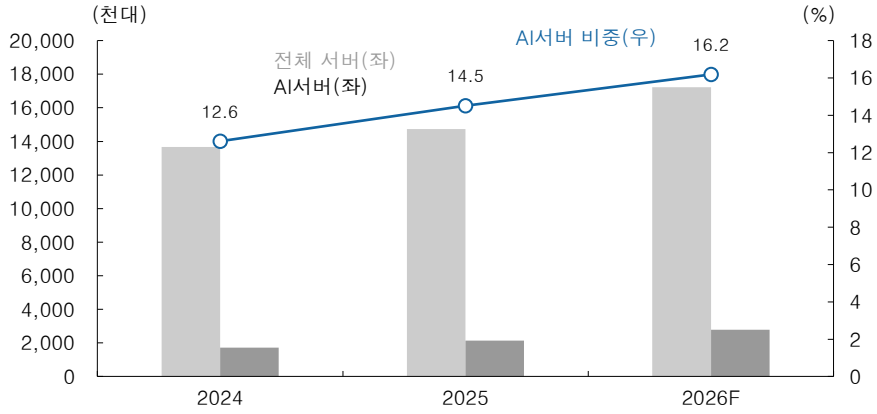


자료: 한국투자증권

MLCC는 GPU, CPU 외에도 NIC, DPU, Switch마다 탑재

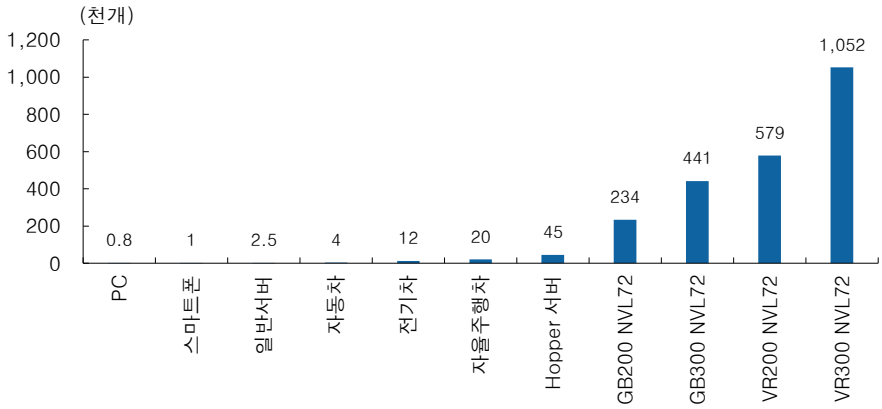
랙에 탑재된 GPU와 부품, 보드의 수가 늘어날수록 각각의 회로에 필요한 MLCC도 함께 증가한다. GPU와 CPU뿐만 아니라 HBM, NVSwitch, NIC, DPU, 베이스보드 및 각종 제어 회로마다 전력 안정화와 노이즈 제거를 위한 MLCC가 각각 탑재되기 때문이다. 즉, AI 서버의 랙 스케일화는 GPU외 부품 수를 늘려 MLCC 사용량을 늘린다. 쉽게 말해 랙 스케일화로 부품 수가 증가하면 이로 인한 랙당 소비전력도 늘어나게된다. 단순히 Chip 갯수가 늘어나는 만큼만 올라가는 것이 아니라 추가되는 부품까지 반영되므로 MLCC 수요는 더 크게 늘어날 수 있다. 결론적으로 AI 서버 출하량 증가뿐 아니라 서버에서 랙으로의 설계 단위가 확대되며 수요가 더 늘어나는 것이다. 세대가 올라갈수록 랙당 GPU와 주변 반도체, 보드의 수가 늘어나기 때문에, 랙 출하량이 동일한 상황에서도 MLCC 수요는 계속해서 늘어날 것이다.

[그림 56] AI 서버 출하량 비중 지속 상승할 전망. MLCC 사용량은 더 가파르게 증가할 것



자료: Trendforce, 한국투자증권

[그림 57] 어플리케이션별 MLCC 탑재량 비교



자료: 삼성전기, 한국투자증권

<표 9> 세대 변화에 따른 랙 내 부품 수 증가

	GB200 NVL72	Vera Rubin NVL72	변화
GPU 패키지	Blackwell 72개	Rubin 72개	동일
호스트 CPU	Grace 36개	Vera 36개	동일
클러스터 통신용 NIC	**ConnectX-7 72개**	**ConnectX-9 144개**	**2배 증가**
NVSwitch 칩	**18개**	**36개**	**2배 증가**

자료: 한국투자증권

AI 서버 MLCC 수요 추정

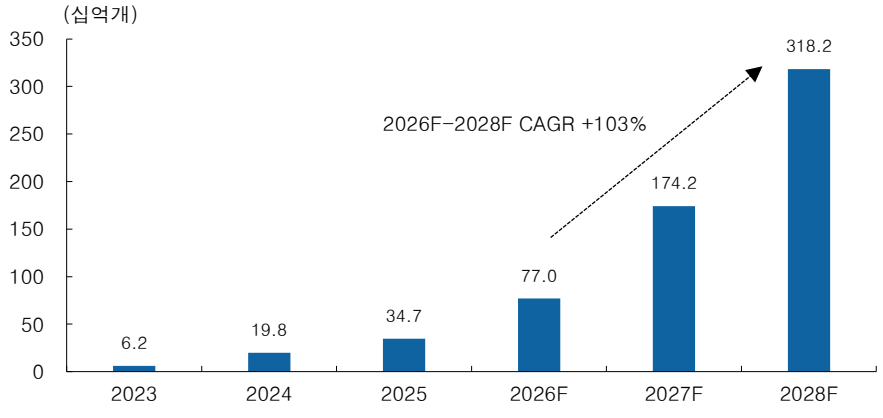
AI서버 MLCC 수요는 수량 기준으로 2026년~2028년 연평균 성장률이 103%에 달할 것으로 추정한다. AI 칩 출하량 증가뿐만 아니라 AI 칩당 전력의 증가, AI 칩 외의 전력 소모 부품 증가 등을 반영한 결과다. GPU, ASIC을 합친 AI 칩 출하량은 26년 1,470만개, 2027년 2,360만개가 될 것으로 전망한다. 기존에는 GPU의 소비전력만 높았지만, ASIC도 점차 소비전력이 높아지면서, AI 칩당 전력이 2027년의 경우 2025년 대비 약 2배가 증가할 것으로 추정한다. 랙 전체 전력 중 AI 칩이 차지하는 비중도 GB300 NVL72의 경우 약 75%이며, VR200 NVL72의 경우 73%~69%로 줄어든다. 전체 랙에서 MLCC를 요구하는 수량이 늘어나는 것이다. VR300 NVL72의 경우 전체 랙 전력이 미확정인 상황이지만, GPU 전력이 차지하는 비중은 더욱 감소할 것이다. 이를 반영하여 AI 서버 MLCC 수요를 추정하면 매년 100% 이상의 증가율이 2028년까지 나타날 전망이다.

<표 10> AI 서버 MLCC 수요 및 TAM 추정

	단위	2023	2024	2025	2026F	2027F	2028F	비고
AI 칩 출하량 합계	백만 개	3.8	8.5	8.9	14.7	23.6	25.9	
AI 칩 출하량 증가율	%		*125.3*	*5.3*	*64.7*	*60.2*	*10.0*	
AI 칩 총 전력	GW	1.4	4.5	7.9	17.2	37.3	65.3	AI 칩별 '출하량 X 소비전력'의 합
AI 칩 당 전력	W/개	376.5	534.6	879.1	1,169.1	1,582.6	2,516.3	
랙 내 AI 칩 전력 비중		75%	75%	74%	73%	70%	67%	랙스케일화에 따른 GPU외 부품 증가 반영
전력당 MLCC 개수	개/W	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	GB200 NVL72 랙 전력 120kW 기준, MLCC 탑재량 441,000개
랙 전체 전력	GW	1.9	6.1	10.6	23.6	53.3	97.4	
AI 서버 MLCC 수요	**십억개**	**6.2**	**19.8**	**34.7**	**77.0**	**174.2**	**318.2**	
YoY	**%**		**220%**	**75%**	**122%**	**126%**	**83%**	
가정 환율	KRW/USD	1,305	1,364	1,422	1,452	1,440	1,480	당사 하우스 뷰
AI MLCC ASP	USD/Ku	34.0	33.9	33.0	38.8	45.7	50.6	범용 제품 가격 대비 AI 제품 가격 10배 이상으로 추정
AI MLCC TAM	**십억원**	**274**	**913**	**1,629**	**4,343**	**11,467**	**23,839**	
TAM 증가율			**233%**	**78%**	**167%**	**164%**	**108%**	

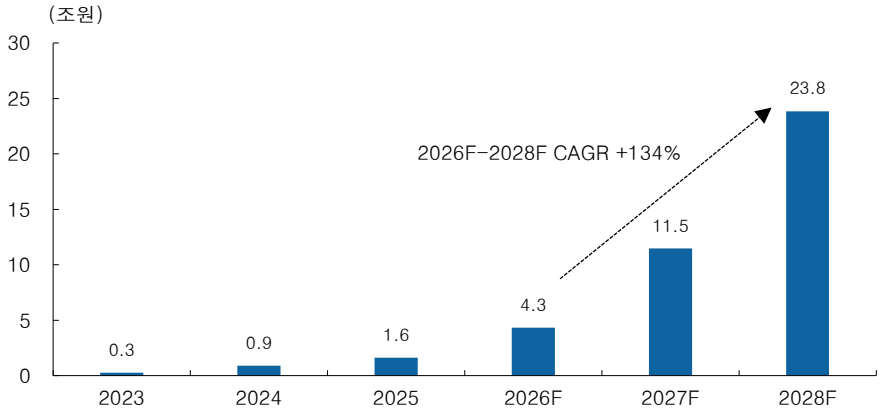
자료: 한국투자증권

[그림 58] AI 서버 MLCC 수요 추정



자료: 한국투자증권

[그림 59] AI 서버 MLCC TAM



자료: 한국투자증권

<표 11> AI 가속기별 소비 전력 비교

(단위: W)

기업	가속기	소비전력	기업	가속기	소비전력
Nvidia	Ampere	400	Google	TPU v1	75
	Hopper	700		TPU v2	280
	Blackwell	1,100		TPU v3	450
	Blackwell Ultra	1,400		TPU v4i	175
	Rubin	2,050		TPU v4	340
	Rubin Ultra	3,600		TPU v5e	300
	Feynman	5,800		TPU v5p	540
AMD	MI100	300		TPU v6e	380
	MI210	300		TPU v7	960
	MI250	560	Amazon	Trainium 1	300
	MI300X	750		Trainium 2	500
	MI325X	1,000		Trainium 3	700
	MI350X	1,000	Microsoft	Maia 100	700
	MI355X	1,400		Maia 200	750
Meta	MTIA 100 / MTIA 1	35		MTIA 400	1,200
	MTIA 200 / MTIA 2i	85		MTIA 450	1,400
	MTIA 300	800		MTIA 500	1,700

자료: 한국투자증권

<표 12> AI 가속기 출하량 전망

(단위: 천개)

AI Chip			2023	2024	2025	2026F	2027F
AI Chip Unit ('000)			4,088	9,485	10,759	17,462	27,772
GPU			2,213	6,023	6,375	9,357	10,672
	USGPU		2,198	5,638	5,575	8,157	9,122
		Nvidia	2,077	4,918	4,856	7,495	7,875
		A100-HBM2	30	-	-	-	-
		A100-HBM2E	811	771	86	-	-
		A800	248	-	-	-	-
		H100-HBM2E	158	308	20	-	-
		H100-HBM3	666	1,666	116	-	-
		H200	-	1,060	390	750	-
		H800	165	-	-	-	-
		H20	-	836	456	-	-
		H20E	-	-	63	-	-
		B200	-	277	1,958	216	-
		B300	-	-	1,768	5,224	820
		Rubin	-	-	-	1,305	5,128
		RubinUltra12-Hi	-	-	-	-	1,927
		RubinUltra8-Hi	-	-	-	-	-
		Feynman	-	-	-	-	-
		FeynmanUltra	-	-	-	-	-
		AMD	57	334	462	661	1,247
		MI250	4	-	-	-	-
		MI300X	3	269	80	18	-
		MI325X	-	17	62	40	-
		MI308X	-	34	116	40	-
		MI300A	51	14	-	-	-
		MI300C	-	-	-	-	-
		MI350	-	-	205	317	-
		MI400/450	-	-	-	60	730
		MI400/450(Metaver.)	-	-	-	187	516
		MI500	-	-	-	-	1
		MI600	-	-	-	-	-
		MI700	-	-	-	-	-
		Intel	63	385	257	-	-
	ChinaGPU		15	385	800	1,200	1,550
		Huawei	15	385	800	1,200	1,550
ASIC			1,876	3,462	4,384	8,105	17,101
	Hyperscaler		1,797	3,235	3,681	6,565	14,460
		Google	1,369	2,173	2,335	4,029	8,479
		Meta	-	-	26	86	308
		Amazon	420	1,043	1,280	2,431	5,672
		Microsoft	8	20	41	19	-

자료: 한국투자증권

<표 13> MLCC 수요 추정

MLCC 수요	단위	2025	2026F	2027F	2028F
MLCC 총수요	**십억개**	**6,711.3**	**7,244.7**	**8,025.6**	**8,923.8**
MLCC 수요 증가율	*% YoY*		*8%*	*11%*	*11%*
IT	십억개	2,432.7	2,528.2	2,744.9	3,014.4
전장	십억개	1,865.9	2,178.6	2,408.3	2,621.5
산업용	십억개	2,412.7	2,537.8	2,872.4	3,287.9
- 일반 서버	십억개	25.6	29.0	35.4	40.2
- AI 서버	십억개	35	77	174	318
세트 출하량					
Smartphone, Tablet	백만대	1,477	1,328	1,394	1,533
PC, Laptop	백만대	268	242	234	256
TV	백만대	206	205	216	220
ADAS level0~4	백만대	77	80	80	80
일반서버	백만대	13	14	15	16
MLCC Capa Mix					
IT	*%*	*36.2*	*34.9*	*34.2*	*33.8*
전장	*%*	*27.8*	*30.1*	*30.0*	*29.4*
산업용	*%*	*36.0*	*35.0*	*35.8*	*36.8*
-일반 서버	*%*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*
-AI 서버	*%*	*0.5*	*1.1*	*2.2*	*3.6*
MLCC 수요 증가율					
IT	*% YoY*		*3.9*	*8.6*	*9.8*
전장	*% YoY*		*16.8*	*10.5*	*8.9*
산업용	*% YoY*		*5.2*	*13.2*	*14.5*
- 일반 서버	*% YoY*		*13.2*	*21.9*	*13.6*
- AI 서버	*% YoY*		*122.1*	*126.1*	*82.7*

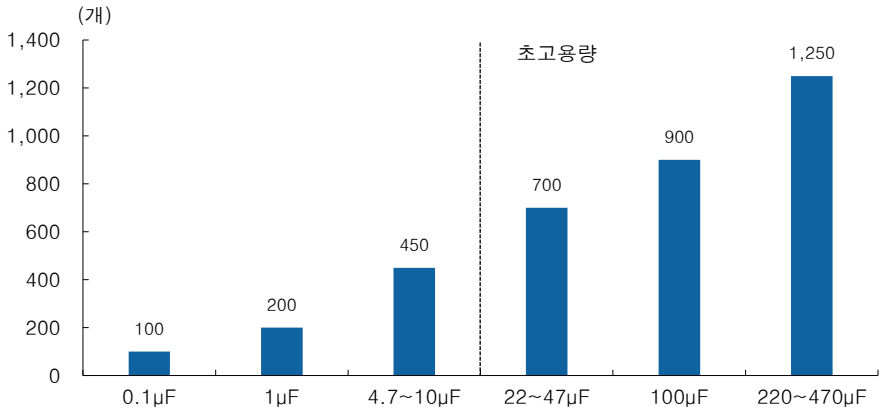
자료: 한국투자증권

2) 공급: 제품난이도 상승에 따른 Capa Loss

제품 난이도 상승으로 MLCC 실질 공급능력 감소

MLCC의 실질 공급능력은 해당 설비가 일정 시간 동안 생산할 수 있는 양품의 개수로 결정된다. AI 서버 MLCC는 제한된 면적 안에서 높은 용량과 신뢰성을 동시에 구현해야 하기 때문에 범용 IT용 제품보다 공정 부하가 크다. 일반적인 0.1~10uF 제품은 약 100~500개의 유전체층을 적층하지만, 22~470uF 이상의 초고용량 제품은 1um 이하의 유전체층을 400~1,000층 이상 오차 없이 쌓아야 하기 때문이다.

[그림 60] 용량에 따른 유전체 층 개수

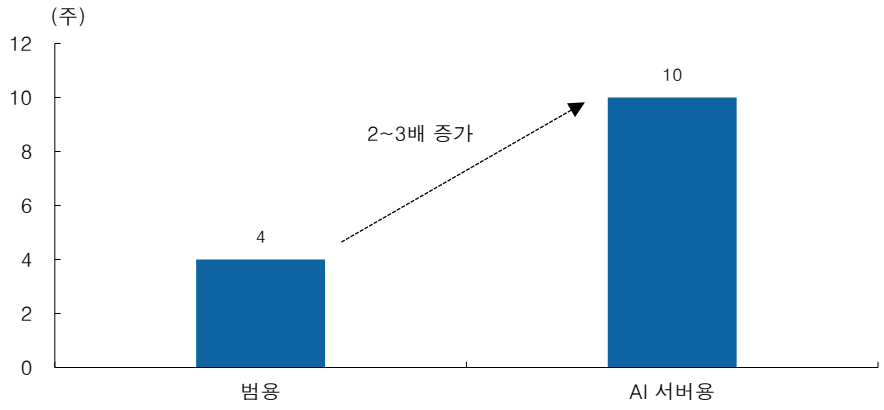


주: 수치는 일반적인 층수 범위의 중간값
자료: 한국투자증권

서버용 MLCC가 범용 IT Capa를 잠식

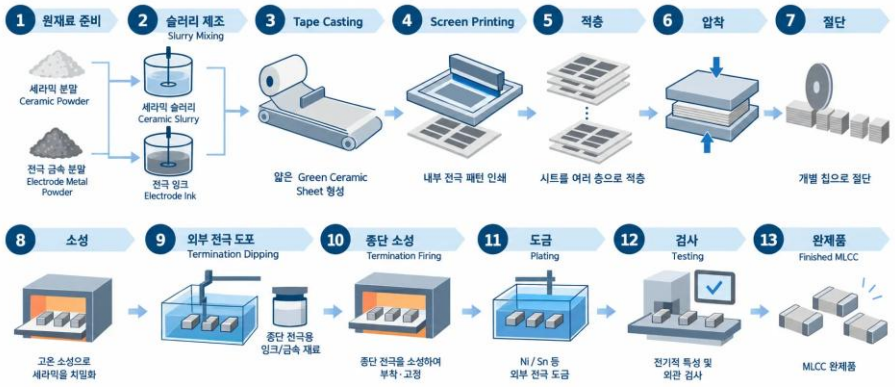
문제는 서버용 MLCC와 범용 IT용 MLCC가 상당 부분 동일한 생산라인을 공유한다는 점이다. 서버용 MLCC의 고정 사이클 타임은 범용 IT용 제품보다 2배 이상 긴 것으로 파악된다. 따라서 공장이 동일한 시간 동안 계속 가동되더라도 고사양 제품 비중이 상승할수록 개수 기준 생산량은 감소하고, 범용 제품에 배정할 수 있는 생산여력도 함께 축소된다. 제품 믹스 고도화에 따른 Capa Loss가 발생하는 것이다.

[그림 61] MLCC 생산 소요 기간



주: 수치는 일반적인 소요 시간의 범위의 중간값
자료: 한국투자증권

[그림 62] MLCC 제조 과정



자료: 한국투자증권

대부분의 기업 10~20% 수준의 증설

무라타는 FY2027에 10%를 조금 넘는 수준으로 Capa를 늘리고, 2028년 20~25% Capa를 늘릴 계획이다. 타이요 유덴은 매년 약 10% 확대하는 방침이며 AI 서버 증가 수요를 반영해 2027년 4월~2028년 3월에는 10~15%를 확대할 계획이다. 삼성전기는 매년 20%의 Capa를 확대할 계획이며, Walsin은 매년 10~15% 증설하는 방침을 제시했다. 대부분의 기업이 MLCC의 Capa를 10~20% 수준으로 증설하려는 상황이다. 하지만, AI향 제품 생산으로 Capa가 할당되면서 기존 Capa를 잠식하는 효과가 있기 때문에 실질 Capa 증가율은 이를 밑돌면서 타이트한 수급이 유지될 것이다.

<표 14> Capa 확장에 대한 주요 업체 계획

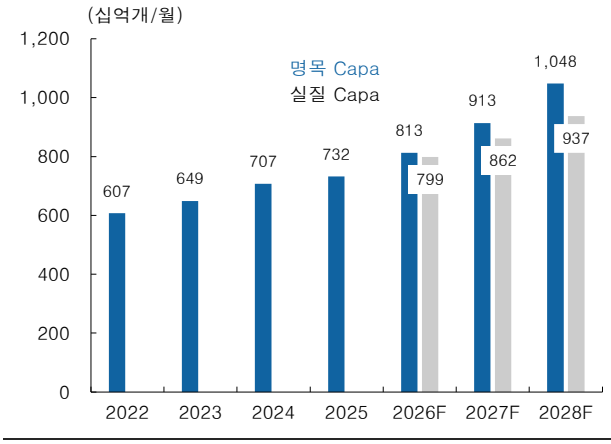
기업명	증설 코멘트
삼성전기	- MLCC 생산능력을 매년 20% 확대할 계획 - 필리핀 제 3 공장 신설과 부산 생산라인 증설 병행. 기존 라인도 AI 서버용 고용량 제품 중심으로 전환 - 필리핀 제 3 공장은 2027 년 1 분기 말 가동 목표
무라타	- 2028 년 3 월까지 MLCC 생산능력을 현재 대비 20% 이상 확대할 계획 - FY2027 까지 2 년간 MLCC 생산설비에 약 800 억엔 투자 계획 - 향후 3~5 년 수요에 대응하기 위한 추가 공장 건설과 증설도 검토 중
타이요유덴	- 중기 계획상 생산능력을 매년 약 10% 확대하는 방침 - AI 서버 수요 증가를 반영해 2027 년 4 월~2028 년 3 월에는 10~15% 확대 계획 - 말레이시아 신규 MLCC 공장 건설도 앞당겨 추진
화신과기	- 경영진은 2026 년 생산능력을 10~15% 확대하고, 매년 약 10~15% 증설하는 방침 제시 - 2026 년 전사 Capex 를 당초 5~10 억대만달러에서 최소 30 억대만달러로 상향

자료: 보도자료 종합, 한국투자증권

AI 서버향 제품 믹스가 상승하며 Capa 증가를 제한

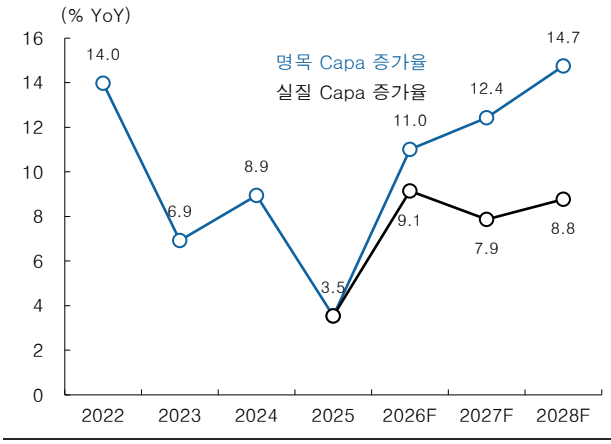
글로벌 MLCC의 증설 계획 등을 고려했을 때, 2026년, 2027년, 2028년의 Capa 증가율은 각각 11.0%, 12.4%, 14.7%로 추정된다. 하지만, AI향 제품으로 Capa를 할당하게되면, 기존 제품의 Capa가 더 크게 줄어들기 때문에 실질적으로는 글로벌 Capa 증가율이 10%를 넘지 못할 것이라 예상한다. 채널체크에 따르면, AI향 제품을 1개 만들기 위해서는 범용 제품 3~5개를 만들기 위한 Capa가 필요하다. 반면에 AI향 제품의 가격은 일반 MLCC 제품 가격의 10배 이상인 것으로 파악된다. 이를 기반으로 수량 기준의 AI향 MLCC 비중을 역산하고 기준연도보다 얼마나 많은 설비를 소요하는지를 감안하여 실질 Capa를 산출했다.

[그림 63] AI향 제품 Capa loss를 감안한 글로벌 Capa 추정



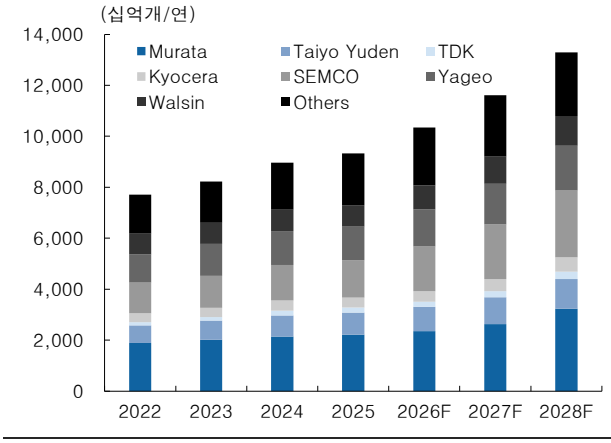
자료: Trendforce, 한국투자증권

[그림 64] 글로벌 실질 Capa 증가율 추정



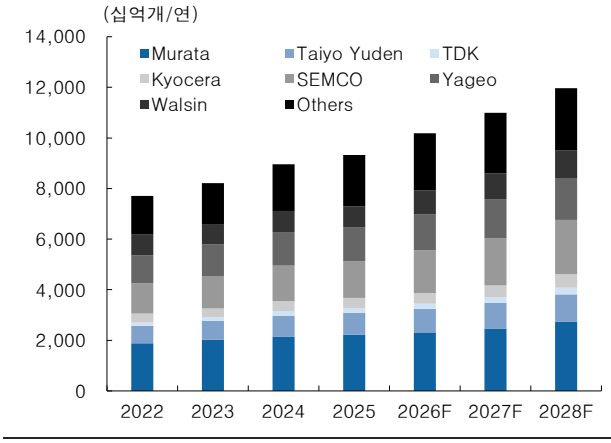
자료: Trendforce, 한국투자증권

[그림 65] 업체별 명목 Capa 추정



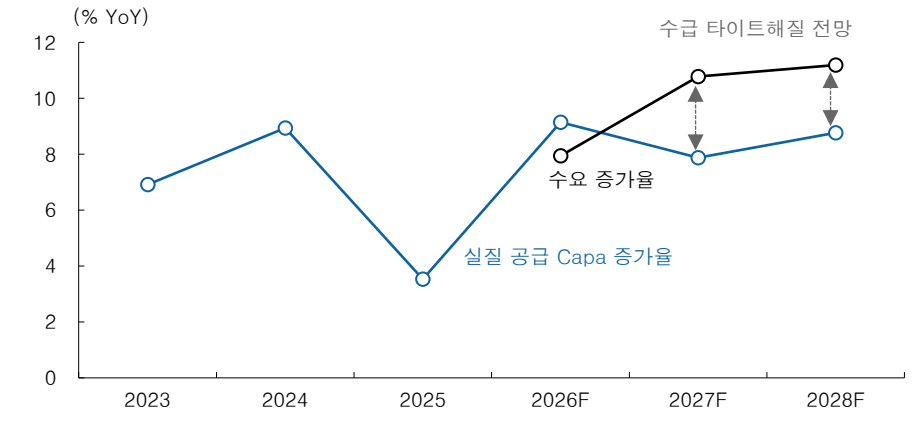
자료: 한국투자증권

[그림 66] 업체별 실질 Capa 추정



자료: 한국투자증권

[그림 67] Capa Loss로 MLCC 수요 증가가 공급 증가보다 클 것



자료: 한국투자증권

IV. AI의 중추가 되어가는 기판

1. 인정할만한 가격 상승

원자재 가격 상승은 기판 제조사의 판가 인상으로 이어짐

기판에서도 가격 상승이 나타나고 있다. 주요 경로는 3가지다. 1) 타이트한 수급 상황으로 공급자 협상력 강화, 2) 기술 난이도 상승으로 인한 Blended ASP 상승, 3) 원자재 비용 인상에 따른 판가 전이다.

1) 수급 타이트 기반의 공급자 협상력 강화

가격 협상의 주도권이 기판 제조사로 이전

AI 가속기 외에 스위칭 네트워크 및 서버 CPU로의 기판 소요가 가파르게 늘어나면서, 가격 협상의 주도권이 세트 고객사에서 기판 제조사로 이전되고 있다. 삼성전기는 1분기에 일부 고객사를 대상으로 10% 수준의 판가 인상을 단행했으며, 최근 신규 수주분의 단가는 이보다 높은 고단가에 형성되어있다. 기판 부족으로 고가의 AI 칩이나 서버 생산이 중단되는 비용이 기판 가격 인상분보다 크기 때문에 고객사는 단가보다 물량 확보를 우선하고 있다.

<표 15> 기판 기업 판가 인상 히스토리

기업명	인상 내용	인상 시기
삼성전기	FC-BGA 일부 고객사 대상 10% 판가 인상. 신규 수주분 단가는 이보다 높은 수준에서 형성	2026년 1분기
삼성전기	FC-BGA 판가 추가 상승. 대면적·고다층화와 원재료비 상승분 반영. 빅테크 대상 투자 지원 포함 장기공급계약 협의 병행	2026년 2분기
대덕전자	전 제품군 판가 인상. FCCSP 인상폭이 가장 큰 것으로 추정 메모리 기판 판가 인상 본격 반영. 비메모리(FC-BGA, FCCSP) 하반기 추가 인상 논의	2026년 2분기
심텍	금, 구리 등 원재료비 상승분 판가 전가	2026년 2분기부터 본격 반영
이수페타시스	평균 15% 내외 판가 인상. AI 가속기, 스위치용 다중적층 제품 중심	2026년 하반기부터 실적 반영
유니마이크론	ABF 기판 추가 판가 인상 단행. 원재료비 상승 전가 목적	2026년 3월부터 적용

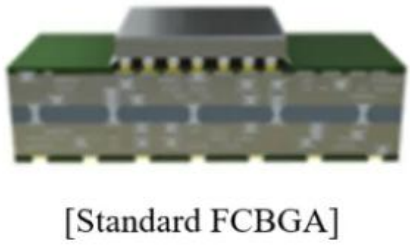
자료: 한국투자증권

2) 기술 난이도 상승에 따른 Blended ASP 상승

믹스 개선으로 Blended ASP 개선

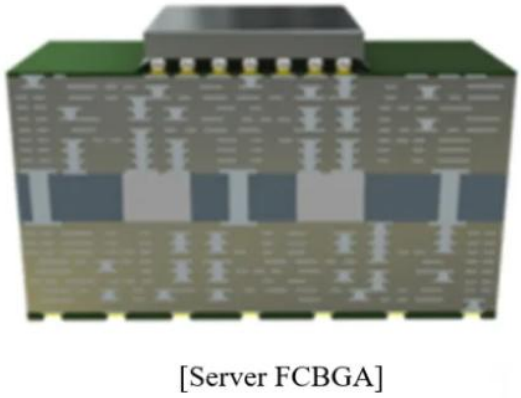
FC-BGA 가격 상승의 두 번째 동력은 대면적, 고다층 제품 비중 확대에 따른 Blended ASP 상승이다. 서버용 FC-BGA는 일반 PC용보다 면적이 4배 이상 크고, 층수도 두 배 이상 많은 12~20층, 혹은 20층 이상의 구조를 요구한다. 따라서 AI 가속기와 서버 CPU용 제품은 범용 FC-BGA보다 높은 가격에 공급되며, 이들 제품의 매출 비중이 커질수록 ASP가 높아진다. 삼성전기의 FC-BGA 매출 내 서버용 비중은 2025년 43% 수준으로 추정되며, 2026년에는 57.6%까지 상승할 것으로 추정한다. FC-BGA 매출액은 26년 2조 1,154억원(+82.6% YoY)으로 추정한다. 이러한 가파른 성장은 기술 난이도 상승에 따른 가격 상승과 AI 가속기 위주의 고부가 제품 믹스 개선 효과가 작용했기 때문이다.

[그림 68] 범용 FCBGA



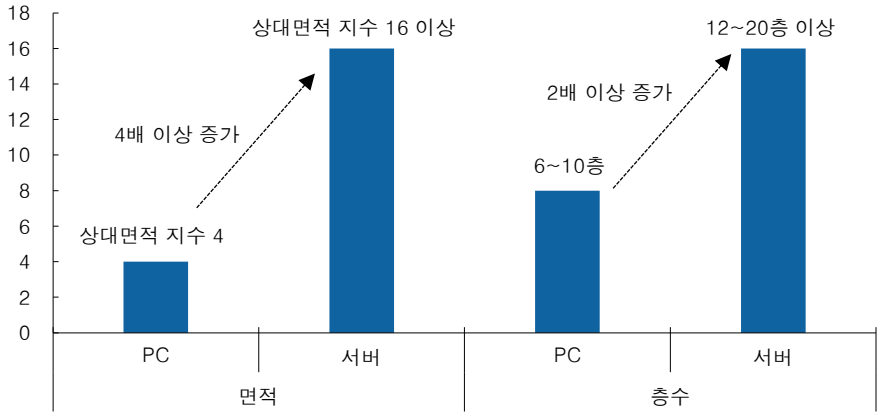
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 69] 서버 FCBGA – 면적 4배 이상, 층수 2배 이상



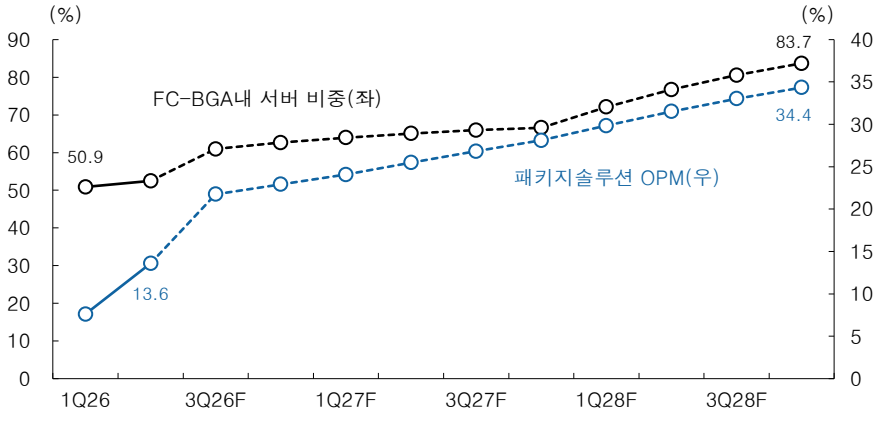
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 70] 서버용 FC-BGA 면적과 층수 증가



자료: 한국투자증권

[그림 71] 삼성전기 FC-BGA내 서버 비중 상승에 따른 패키지 솔루션 OPM 개선 전망



자료: 한국투자증권

3) 원자재 비용 인상에 따른 판가 전이

원자재 가격 상승은 기판 제조사의 판가 인상의 명분으로 작용

기판을 만드는 데 사용하는 소재 가격이 공급 병목에 따라 상승했다. 이는 기판 제조사의 원가 부담으로 작용하는 데 그치지 않고, 고객사 대상 가격 인상의 강력한 명분으로 작용한다. 이에, 판가 전가 및 완제품 마진 상승을 이끌고 있다. T-Glass와 저손실 NE Glass의 공급이 제한된 상황에서, Resonac은 26년 3월 출하분부터 CCL과 프리프레그 전 제품 가격을 30% 인상했다. MGC도 4월부터 CCL, CRS 전 제품 가격을 일괄 30% 인상했다. 복수의 핵심 소재 업체가 동시에 가격을 올리면 이를 개별 기판사의 비용 문제가 아닌 산업 전반의 공통 원가 상승으로 설명할 수 있어 고객사의 판가 인상 수용 가능성이 높다.

<표 16> 주요 CCL 공급 업체

업체	국가
EMC (Elite Material)	대만
TUC	대만
ITEQ	대만
Panasonic Industry	일본
두산 전자BG	한국
Shengyi Technology	중국
Nan Ya Plastics	대만

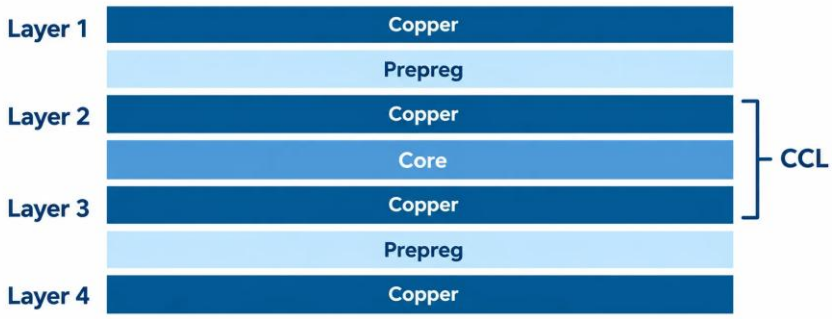
자료: 한국투자증권

<표 17> 글로벌 CCL 업체 가격 인상 발표 히스토리

발표 시기	기업명	국가	대상제품	인상률	인상사유
2Q25	Kingboard	홍콩 / 중국	FR-4, CEM-1, 22F, V0, HB	장당 10위안	원재료 비용 상승
4Q25	Kingboard	홍콩 / 중국	CEM계, FR-4, 프리프레그	CEM계 5%, FR-4와 프리프레그 10%	원재료 비용 상승
1Q26	Mitsubishi Gas Chemical	일본	CCL, 수지 코팅 동박 등을 포함한 제품군	30%	고급 유리직물 부족, 원가 부담
1Q26	Resonac	일본	CCL	미확인	개별 인상사유 미확인
1Q26	Kingboard	홍콩 / 중국	CCL, 프리프레그	각각 10%	에폭시, 천연가스, 난연제, 구리 등의 비용 상승
2Q26	Kingboard	홍콩 / 중국	CCL, 프리프레그	각각 10%	화학 원료 가격 상승과 공급 부담
2Q26	Kingboard	홍콩 / 중국	CCL, 프리프레그	CCL 10%, 프리프레그 20%	원재료 비용 상승
2Q26	Elite Material, EMC	대만	고급 AI 서버용 CCL	약 10%로 보도	고급 소재 수급과 비용 부담
2Q26	ITEQ	대만	고급 AI 서버용 CCL	약 10%로 보도	고급 소재 수급과 비용 부담

자료: 보도자료 종합, 한국투자증권

[그림 72] 4층 PCB 적층 구조



자료: 한국투자증권

현재 소재 가격 인상은 가격 인상에 대한 협상력을 강화

기판 판가는 원재료 가격과 동일한 폭으로 오르지는 않지만, 판가 인상이 먼저 원가 상승분을 상쇄하고, 이후 인상 폭이 전체 단위당 원가 증가를 웃돌면 기판의 단위당 이익과 영업이익률도 함께 개선될 수 있다. 따라서 현재의 소재 가격 인상은 마진 훼손 요인이 아니라 FCBGA 가격 인상에 대한 협상력을 강화하는 긍정적 요소로 봐야한다. 타이트한 수급 상황과 기술 난이도 상승, 원자재 비용 인상으로 인한 가격 상승은 앞으로도 계속될 전망이다.

2. 빠르게 늘어나는 기판 수요

1) 패키지 기판의 대면적화/고다층화

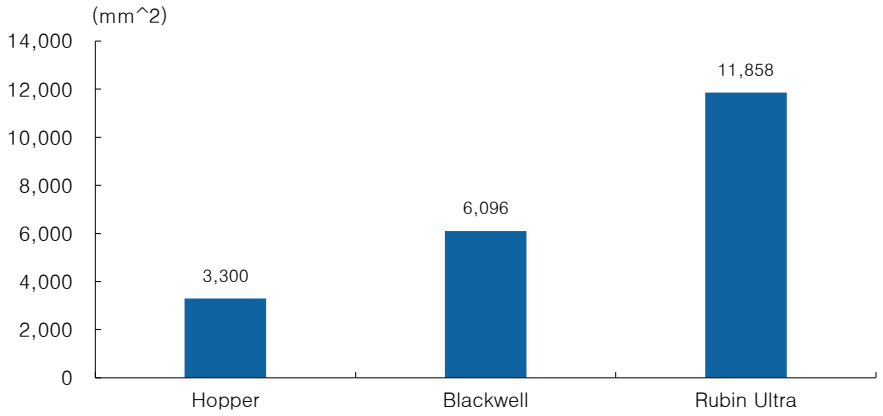
FC-BGA의 대형화/고다층화

AI 가속기는 세대가 올라갈수록 더 많은 GPU 다이와 HBM, 입출력 단자를 하나의 패키지에 집적하기 때문에 이를 연결하는 FC-BGA도 대형화, 고다층화가 나타날 수밖에 없다. 기판의 대면적화는 더 많은 칩과 많아진 I/O에 대응하기 위해서, 고다층화는 늘어난 신호와 전력을 연결하기 위해서다. Blackwell 패키지 크기는 81.5x74.8mm인 반면 Rubin Ultra는 153x77.5mm까지 확대될 전망이다. 층수 역시 Blackwell의 14층에서 Rubin은 18층으로 높아지고, Rubin Ultra에서는 그 이상의 고다층화가 예상된다.

AI 가속기 출하량 동일해도 세대 전환에 따른 대면적화, 고다층화로 수요 증가

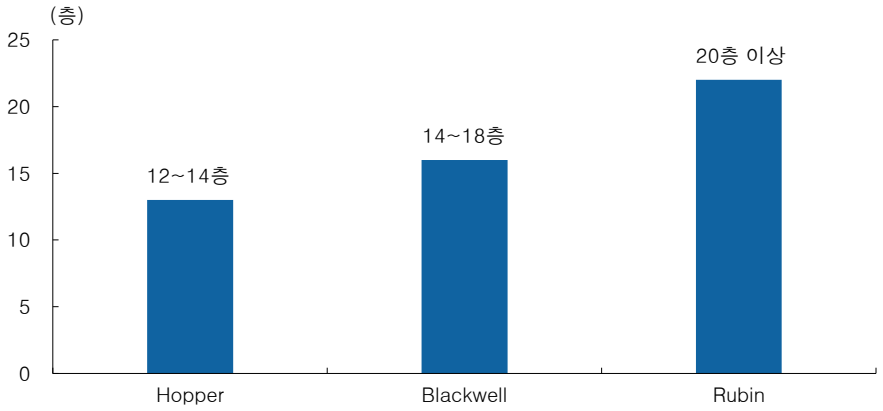
FC-BGA의 수요는 Chip 출하량으로만 결정되지 않고, 기판 면적과 층수를 동시에 고려해야 한다. AI 가속기 출하량이 동일하더라도 세대 전환에 따른 기판의 대면적화와 고다층화만으로 면적 기준의 FC-BGA 수요는 증가할 수 있다.

[그림 73] 칩별 패키지 기판 면적 비교



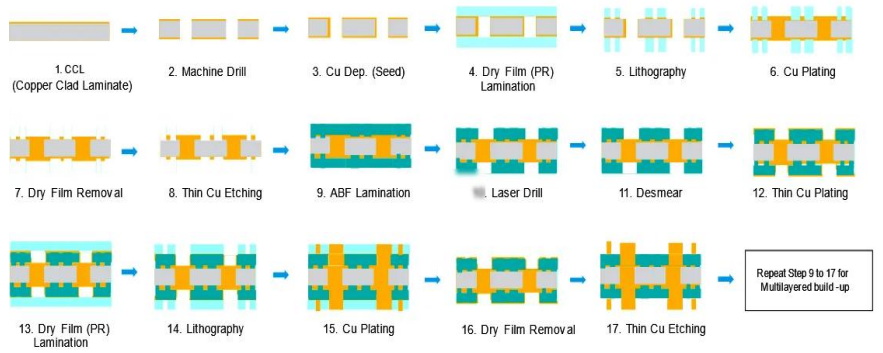
자료: 보도자료 종합, 한국투자증권

[그림 74] 칩별 기판 층수 비교



자료: 한국투자증권

[그림 75] ABF 기판 제조공정



자료: Onto Innvation, 한국투자증권

2) GPU 외 영역으로 FC-BGA 수요 확대

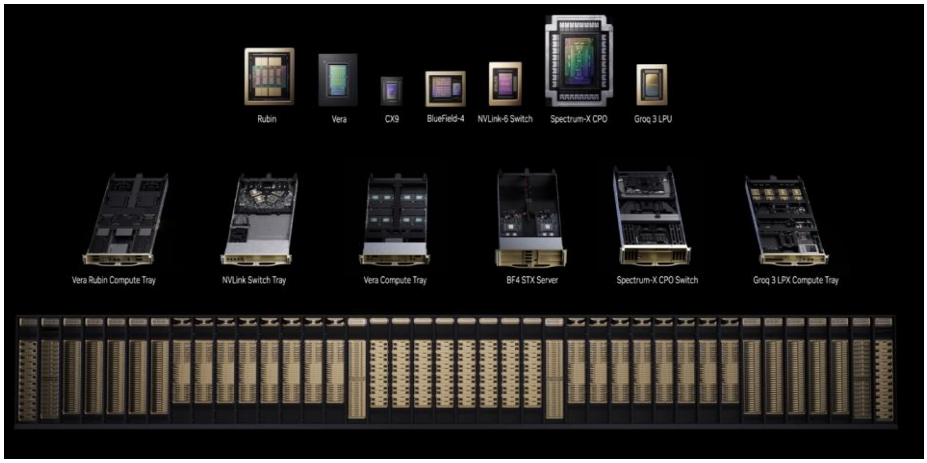
GPU 외 영역으로 FC-BGA 수요 확산

AI Agent의 확산은 CPU와 스위치의 중요성을 높이고 있다. AI의 활용이 복잡해지고 연산 규모가 커지면서, CPU의 작업 처리 능력과 네트워크의 데이터 전달 능력이 전체 시스템의 성능을 좌우하기 시작했기 때문이다. FC-BGA 수요의 중심이 GPU 단일 부품에서 랙과 POD을 구성하는 구성품까지로 넓어지는 이유다. 복잡한 추론 작업에서는 GPU 연산뿐만 아니라 CPU 기반의 작업 실행과 검증, GPU 간 통신, 데이터 입출력과 보안, KV Cache 저장이 동시에 요구된다. Vera Rubin 플랫폼의 경우에도 Rubin GPU 외에 Vera CPU, NVLink 6 Swithch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU, Spectrum-6 Ethernet Switch 등으로 구성된다. FC-BGA의 적용처는 서버 CPU와 AI 가속기뿐 아니라 라우터, 스위치용 네트워크 ASIC으로 확대됐다. CPU와 스위치 등 GPU외 영역이 중요해지면서 FC-BGA 기판 수요는 앞으로도 계속 늘어날 전망이다.

NVSwitch가 Rubin으로 갈 때 2배 증가

직접적인 수요 증가는 NVSwitch에서 확인된다. GB200, GB300 NVL72는 9개의 스위치 트레이에 각각 2개의 NVSwitch ASIC을 탑재해 랙당 총 18개가 필요하다. 반면 Vera Rubin NVL72는 트레이당 4개의 NVLink 6 Switch를 적용하면서 랙당 탑재량이 36개로 두 배 증가한다.

[그림 76] 엔비디아 Vera Rubin Pod 구성도



자료: 엔비디아, 한국투자증권

<표 18> 엔비디아 Vera Rubin Pod 구성

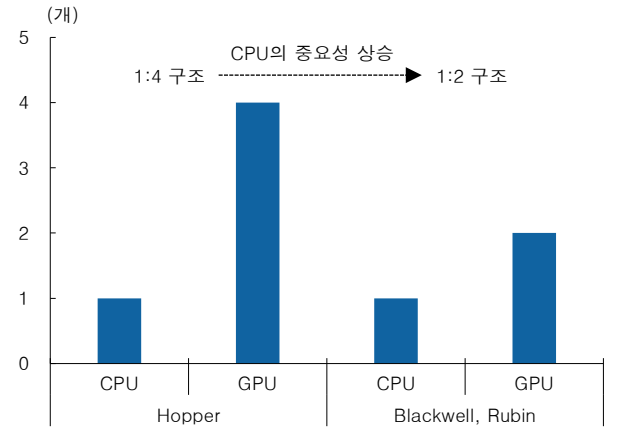
랙 종류	Pod당 랙 수	랙당 핵심 구성	목적
Vera Rubin NVL72	16개	Rubin GPU 72개, Vera CPU 36개	AI 모델 학습과 대규모 추론 수행
Groq 3 LPX	10개	Groq 3 LPU 256개	응답 지연에 민감한 추론 연산 가속
Vera CPU Rack	2개	Vera CPU 최대 256개	AI가 생성한 코드 실행, 도구 사용, 강화학습 결과 평가
BlueField-4 STX Storage	2개	저장장치와 BlueField-4 STX 프로세서	추론 문맥인 KV 캐시 저장과 공유, 데이터 공급
Spectrum-6 SPX	10개	Spectrum-6 기반 네트워크 스위치	연산 랙과 저장장치 랙 사이의 데이터 전달
합계	40개	NVL72 16개와 기타 랙 24개	연산부터 실행, 저장, 통신까지 통합

자료: 한국투자증권

CPU용 수요도 증가

CPU용 FC-BGA 수요도 증가한다. 기존 DGX H100은 CPU 2개와 GPU 8개로 CPU 비율이 1:4였지만, Vera Rubin NVL72는 CPU 36개와 GPU 72개를 결합해 비율이 1:2로 높아졌다. 여기에 Agent가 생성한 결과를 실행 및 검증하고, GPU 자원 배분 및 오케스트레이션하는 CPU의 역할이 중요해졌다. 따라서 Vera Rubin POD에는 랙당 256개의 Vera CPU를 탑재하는 전용 CPU랙도 추가된다. CPU의 중요성이 점차 확대됨에 따라 1:1 수준의 전환도 기대된다. GPU 한 개당 필요한 CPU 수가 증가하고 별도 CPU 전용 시스템 도입은 서버 CPU용 하이엔드 FC-BGA 시장을 기존보다 크게 확대할 수 있다. 기술적 병목이 GPU에서 GPU 외로 이동함에 따라 FC-BGA 수요는 GPU 판매량보다 빠르게 증가하게 될 것이다.

[그림 77] CPU의 중요성 상승



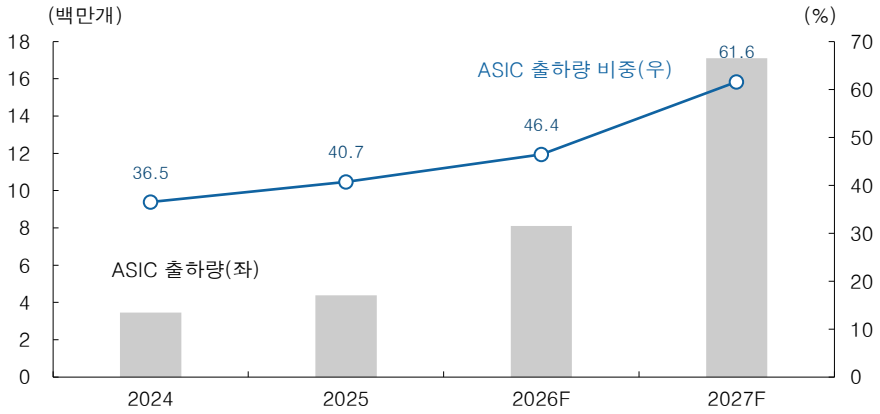
자료: 한국투자증권

[그림 78] CPU 전용 랙인 Vera CPU Rack



자료: 엔비디아, 한국투자증권

[그림 79] ASIC 출하량 비중은 계속 상승



자료: 한국투자증권

3) SoCAMM2: CPU가 중요해지면 SoCAMM도 중요

AI가속기 성능 향상이 데이터 이동 과정의 병목을 심화

Agentic AI의 확산으로 CPU가 더 많이 필요해지면서 SoCAMM은 기판의 신규 응용처로 크게 성장할 것이다. 2026년 TAM은 3,175억원, 2027년에는 6,447억원으로 103.0% YoY 성장할 수 있을 것으로 추정한다. SoCAMM은 Vera Rubin에서 채용되기 때문에 Vera CPU 탑재량 증가가 중요하다. Vera CPU는 현재 NVL72 Computing Tray에 2개, CPU Tray에 8개, BlueField Storage Tray에 2개가 탑재되고 있으며, SoCAMM은 Vera CPU당 8개의 모듈이 탑재된다. 이외에도 SoCAMM용 메모리 모듈 PCB는 현재 2세대에서 향후 3세대로 전환되는 과정에서 기판 사양의 추가 상향이 예상된다.

서버용 DDR5 RDIMM을 LPDDR5X 기반 SoCAMM2로 전환하는 흐름

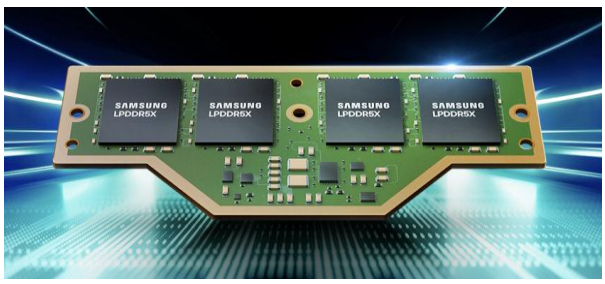
SoCAMM은 AI 서버에서 사용하는 탈부착 가능한 저전력 메모리 모듈이다. 주로 CPU에 연결되는 시스템 메모리 역할을 한다. CPU가 프로그램을 실행하고 데이터를 처리할 때 필요한 작업 공간을 제공하는 것이다. AI Agent의 오케스트레이션, 데이터 처리도 이러한 CPU 메모리를 활용한다. 서버용 DDR5 RDIMM이 LPDDR5X 기반 SoCAMM2로 전환하는 흐름이 나타나고 있다. 저전력, 교체 편의성, 공간 활용도를 위함이다. RDIMM은 DDR5 기반이지만, SoCAMM은 LPDDR5X 기반이기에 전력 소모와 발열을 줄일 수 있다. SK하이닉스의 192GB SoCAMM2는 기존 RDIMM보다 두 배 이상의 대역폭과 75% 이상의 높은 전력 효율을 제공한다. 또한, 기존에는 LPDDR을 보드에 납땜하여 사용했지만 SoCAMM은 모듈 단위로 교체할 수 있어 유지보수와 용량 변경이 쉽다. SoCAMM은 고속 신호 경로를 짧은 면적에 집적해야하므로 모듈 PCB의 고다층, 고밀도화와 미세 비아 적용에 따른 가격 상승이 필연적이다. SoCAMM2는 높은 설계 난이도로 인해 기존 일반 메모리 모듈 기판 대비 가격이 최소 2~3배 높다.

그림 80. SoCAMM2 이미지



자료: SK하이닉스, 한국투자증권

그림 81. LPCAMM2 이미지



자료: 삼성전자, 한국투자증권

<표 19> SoCAMM TAM 추정

	단위	2026F	2027F	비고
NVL72 Rubin 칩 출하량 전망	개	1,099,008	4,718,008	당사 HBM 모델 기반
랙당 GPU 개수	개	72	72	
NVL72 출하량 전망	대	15,264	65,528	
NVL72당 Vera CPU 개수	개	36	36	
NVL72 총 Vera CPU 개수	개	549,504	2,359,004	
CPU당 SoCAMM 모듈 개수	개	8	8	
NVL 72 판매 내 총 SoCAMM 모듈 개수	개	4,396,032	18,872,032	
Vera CPU Standalone	십억달러	20.0	40.0	26년: 젠슨 황 언급 수치 27년: 2배 성장 적용(가이던스)
Vera CPU ASP	달러	5,000	5,000	Grace CPU ASP 적용
Vera CPU 생산량	개	4,000,000	8,000,000	
CPU당 SoCAMM 모듈 개수	개	8	8	
SoCAMM 메모리모듈 사용량	개	32,000,000	64,000,000	
총 SoCAMM 모듈 수	개	36,396,032	82,872,032	
SoCAMM 기판 면적	mm^2	1,260	1,260	14*90
SoCAMM 출하 면적	m^2	55,031	125,303	
ASP	달러	2,700	2,455	10% 인하
SoCAMM 모듈 TAM	달러	148,583,161	307,560,712	
원/달러 환율 가정	원	1,432	1,360	당사 하우스뷰
SoCAMM 모듈 TAM	**억원**	**2,128**	**4,183**	
SoCAMM 메모리모듈 사용량	개	36,396,032	82,872,032	
SoCAMM당 MCP 기판 탑재량	개	4	4	
MCP기판 출하량	개	145,584,128	331,488,128	
MCP 기판 개당 면적	mm^2	186	186	12.4x15
MCP 기판 출하 면적	m^2	32,494	73,988	
ASP	달러/m^2	2,250	2,250	
MCP 기판 TAM	달러	73,112,349	166,473,338	
원/달러 환율 가정	원	1,432	1,360	
SoCAMM MCP 패키징 TAM	**억원**	**1,047**	**2,264**	
SoCAMM TAM	**억원**	**3,175**	**6,447**	

자료: 한국투자증권

4) MLB

미드플레인과 LPU보드는 MLB의 신규 응용처

기존 MLB 수요는 OAM, UBB, 스위치 보드의 세가지 유형에 집중됐다. 루빈 세대부터 컴퓨트 트레이 내부의 미드플레인과 LPU 보드가 신규 응용처로 추가된다. 조립 및 교체 편의성, AI 작업 수행 속도 단축을 위함이다. 이외에도 네트워크 장비의 신호속도 상승에 따른 MLB 사양 증가가 ASP 상승을 이끌 전망이다.

미드플레인은 모듈 단위의 조립과 교체를 용이하게 함

AI 서버의 고도화로 CPU와 GPU뿐 아니라 NIC, DPU 등 다양한 장치가 탑재되면서 내부 연결 구조도 복잡해지고 있다. 개별 케이블로 장치를 연결하는 방식은 케이블 배치와 부품 교체에 부담을 주기 때문에, 이를 PCB 기반으로 통합하는 미드플레인의 중요성이 커지고 있다. 미드플레인은 장비 내부에서 여러 보드와 모듈을 연결하는 기판으로, 모듈 단위의 조립과 교체를 용이하게 한다.

엔비디아는 루빈 아키텍처에서 미드플레인 적용

실제로 엔비디아는 Vera Rubin NVL72의 컴퓨트 트레이에 PCB 미드플레인을 적용해 두 개의 슈퍼칩과 전면의 ConnectX-9 SuperNIC 및 BlueField-4 DPU 모듈을 연결한다. 엔비디아에 따르면 미드플레인 도입을 포함한 트레이의 모듈화와 구조 개선으로 조립 시간이 약 2시간에서 5분으로 단축됐다. 이처럼 서버 내부의 일부 케이블 연결이 PCB 기반으로 전환되면서, 미드플레인은 AI용 고다층 MLB의 새로운 수요처로 부상하고 있다. 미드플레인은 200Gbps PAM4 신호와 랙 단위 전력을 동시에 전달해야 하므로 일반 서버 PCB보다 높은 층수의 기판을 요구한다. 일반 서버 메인보드가 8~16층인 반면 루빈 컴퓨트 보드는 22층에서 26층으로 올라가고, 미드플레인은 44층 수준으로 신규 탑재된다.

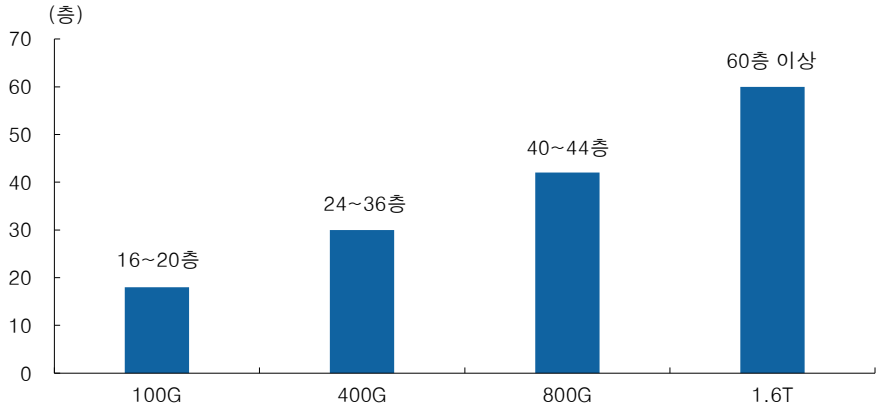
저지연 추론을 위한 LPU MLB 신규 수요로 작용

AI Agent는 추론, 도구 실행, 결과 확인, 추가 추론을 반복하기 때문에 각 추론 단계의 지연이 누적되어 전체 작업 시간에 영향을 미친다. 이에 따라 개별 사용자에게 토큰을 빠르게 생성해주는 저지연 추론 성능의 중요성이 커지고 있다. 엔비디아는 이러한 수요에 대응해 에이전트의 토큰 생성 속도를 높이는 추론 가속 시스템인 Groq 3 LPX를 도입했다. LPX는 트레이당 8개의 LPU를 탑재한 총 32개의 트레이로 구성되며, 랙당 256개의 LPU가 서로 연결되어 작동한다. 여러 LPU가 협업해 추론을 수행하려면 칩 간 고속 데이터 교환과 안정적인 전력 공급을 지원하는 보드가 필요하다. 특히 다수의 고속 신호를 제한된 면적에 배선하면서 신호 간섭을 억제해야 하므로, 보드의 설계와 제조 난도가 높아진다. 이에 따라 LPX의 보급 확대는 LPU 모듈 보드와 베이스보드에 사용되는 고다층 MLB의 수요 증가로 이어질 전망이다.

네트워크 장비의 사양 상향

AI 네트워크의 대역폭 확대가 스위치용 MLB의 고사양화를 이끌고 있다. 대규모 AI 모델은 여러 GPU에 분산되어 처리되므로, GPU 간 데이터 전달이 지연되면 후속 연산도 늦어진다. GPU의 연산 성능 향상으로 데이터를 더 짧은 시간 안에 전달해야 하는 데다, 연결되는 GPU와 서버가 늘면서 네트워크 전체의 처리량도 확대해야 한다. 이에 네트워크 장비는 포트당 속도를 800G에서 1.6T로 높이는 동시에, 더 많은 장치를 연결할 수 있도록 포트 수를 확대하는 방향으로 발전하고 있다. 1.6T 포트 구현에는 레인당 전송 속도를 높인 SerDes가 활용되며, 포트 수를 늘리는 설계에서는 보드가 수용해야 하는 고속 신호 채널 수도 증가한다. 신호 고속화는 전송 과정의 신호 손실과 간섭 관리 부담을 높이고, 채널 수 증가는 제한된 기판 면적에서 배선 공간을 확보하기 어렵게 만든다. 이러한 변화는 저손실 소재의 적용과 기판의 고다층화를 촉진한다. 스위치용 MLB의 층수는 고사양 제품을 중심으로 100G의 16~20층에서 400G의 24~36층, 800G의 40~44층으로 증가하고, 1.6T에서는 60층 이상으로 확대되는 흐름이다. 네트워크의 고속화와 연결 규모 확대가 소재 및 가공 난도를 높이면서, ASP가 높은 고부가 MLB의 수요를 뒷받침할 전망이다.

[그림 82] 스위치용 네트워크 MLB 층수



자료: 한국투자증권

3. 기판 공급 제약 이유

1) 소수 공급사에 집중된 핵심 기초 원재료

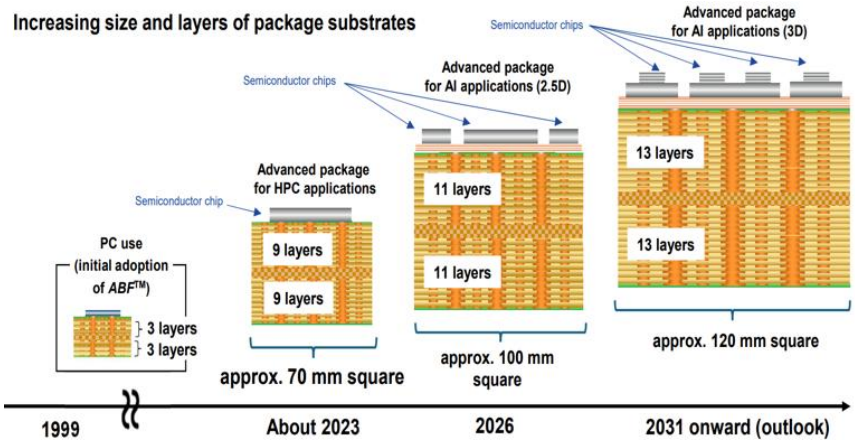
공급 능력은 핵심 소재 확보 능력에 의해 결정

FC-BGA 공급능력은 핵심 소재 확보 여부에 영향받는다. ABF 절연필름, 저열팽창 유리섬유, 극박/저조도 동박은 각각 미세회로 형성, 기판 휨 억제, 신호 손실 감소를 좌우하기 때문에 대체가 어렵다. 소재를 변경하려면 기판 설계와 공정 조건을 다시 최적화하고 고객사의 신뢰성 인증까지 받아야 한다. 따라서 핵심 소재의 공급이 소수 일본 업체에 집중된 현재 구조에서는 기판 업체가 증설하더라도 원재료 확보량이 실질 생산 능력을 제한할 수 있다.

ABF는 아지노모토가 결정력을 가짐

FC-BGA 빌드업층의 층간 절연재로 사용되는 ABF가 가장 대표적이다. 아지노모토는 ABF 시장의 95% 이상의 점유율을 가지며, ABF는 고성능 반도체 패키지의 표준으로 자리잡았다. AI용 패키지는 9층(70mm)에서 11층(100mm), 장기적으로 13층(120mm) 수준으로 대형화, 고다층화되면서 기판 한 개당 ABF 사용량도 증가한다. ABF는 고객별 공정과 요구 성능에 맞춰 공동 개발되는 소재이기 때문에 공급사를 전환하기 어렵다. 아지노모토의 가격 결정력과 물량 배분 권한이 강화된 이유다.

[그림 83] ABF 기판 대면적화/고다층화



자료: 아지노모토, 한국투자증권

Nittobo의 T-Glass도 증설 이후 수율 안정화와 고객 인증을 거쳐야 함

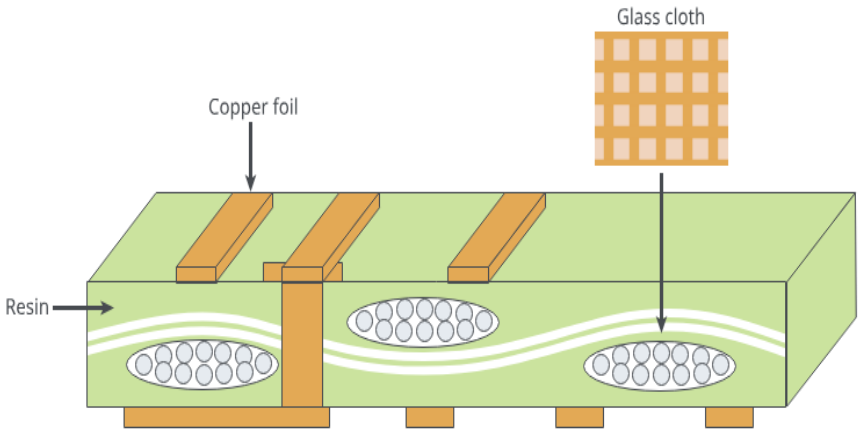
유리섬유도 마찬가지다. 유리섬유의 일종인 T-Glass는 열팽창계수가 낮고 강성이 높은 소재로, 대형 FC-BGA의 휨과 층간 정합 불량을 줄이는 역할을 한다. 고속 신호의 전송 손실을 낮추는 데에는 Nittobo의 NE/NER Glass와 같은 저유전, 저손실 유리섬유가 이용된다. Nittobo는 약 150억엔을 투자해 FY4Q26부터 신규 Glass Cloth 설비를 가동할 계획이며, 전량을 T-Glass에 배정할 경우 관련 생산능력은 기존의 약 3배까지 확대될 수 있다. 다만, 유리 용융과 방사에는 1,300도 이상의 공정과 고가의 백금 설비가 필요하고, 증설 이후에도 수율 안정화와 고객 인증을 거쳐야 하므로 공급 부족이 즉시 해소되기 어렵다.

<표 20> 유리 섬유 종류

종류	주요 특성	용도	주요 기업
E-glass	우수한 절연성, 안정적 성능	PCB, 통신용 기판	Jushi Group (China), Taiwan Glass (Taiwan)
D-glass	저유전율, 저유전손실, 저손실	고주파·고속 PCB	AGY (U.S.)
NE-glass	치수안정성, 저손실, 우수한 신호 품질	서버 메인보드, 통신 기판	Nittobo (Japan), Nippon Electric Glass (Japan)
T-glass	저열팽창, 고강성, 치수안정성	IC 기판, 고성능 컴퓨팅	Nittobo (Japan) — 선두 Taiwan Glass (Taiwan) / Taishan Fiberglass (China) — 후발

자료: Trendforce, 한국투자증권

[그림 84] PCB 기판 내 유리섬유 원단 위치



자료: Nittobo, 한국투자증권

Mitsui는 증설 일정을 앞당기기 어렵다는 입장

HVLP 동박도 희소하다. HVLP 동박은 고속 신호의 손실을 줄이기 위해 표면을 매끄럽게 만든 구리박이다. 주요 소재 공급업체인 Mitsui는 HVLP2 이상에서 약 60%, 최첨단 HVLP5에서 약 80%의 점유율을 보유했다. 특히 AI 서버와 스위치용 초저손실 제품에서는 더욱 점유율이 높다. Mitsui는 2028년 9월까지 생산능력을 월 1,200톤으로 확대할 계획이지만, 수요가 예상보다 빠르게 증가하더라도 증설 일정을 앞당기기 어렵다는 입장이다. 소수 소재 업체의 생산 능력과 증설 시차가 공급 확대를 제한하고 있다.

<표 21> AI 서버에는 HVLP 상위 소재가 필요

품질	세대	표면 거칠기	응용처
최상급	HVLP5	0.5um	AI서버
	HVLP4	0.5um	AI서버
상급	HVLP3	0.6um	스위치, 라우터
	HVLP2	1.0um	스위치, 라우터
	HVLP	1.5um	스위치, 라우터

자료: Mitsui Kinzoku, 한국투자증권

2) 대면적/고다층화 기술 변화에 따른 수율 하락과 공정 부하

대면적화에 따른 Capa Loss 발생

패키지 면적 확대는 패널당 취득 수량을 감소시킨다. 엔비디아 블랙웰 패키지 면적은 81.5x74.8mm, Rubin Ultra는 153x77.5mm로 확대된다. 기존 설비가 처리할 수 있는 마더패널 규격이 일정하다면 개별 기판 면적이 커질수록 패널당 취득 수량은 감소한다. 단순 면적 기준으로 계산하면 동일 패널에서 생산할 수 있는 기판 수는 기존의 약 51%로 줄어든다. 가동률이 유지되더라도 실제 출하 가능한 수량은 약 절반으로 감소하는 Capa Loss가 발생하는 것이다. 서버용 FC-BGA의 대형화는 Rubin Ultra에만 국한된 현상이 아니기 때문에 서버용 제품 비중 확대 자체가 실질 공급량을 낮추는 요인으로 작용한다.

서버용 기판은 공정 부하가 증가. 실질 생산량 제한

SAP 수요는 기판 수요를 생산에 필요한 공정 처리량으로 환산한 개념이다. 기판의 면적과 층수까지 고려하여 산출한다. PC용 기판을 면적 지수 1.0, SAP(Semi-Additive Process) 수요를 1.0으로 놓았을 때 서버용 기판은 면적지수 3.6, 적층구조는 4 x 4에서 10 x 10으로 증가하며 SAP 수요는 9.0까지 상승한다. 서버용 FC-BGA 한 장이 점유하는 미세회로 Capa가 PC용의 약 9배에 달할 수 있다는 의미다. 따라서 명목 설비면적이 증가하더라도 제품 사양이 빠르게 고도화되면 실제 기판 생산량은 그만큼 늘어나지 않는다.

<표 22> 서버용 기판은 공정 부하가 9배 증가

	PC	Server
SAP 층수 (a)	1.0	2.5
(구조)	(4X4)	(10X10)
크기 (b)	1.0	3.6
SAP 부하 (a) X (b)	1.0	9.0

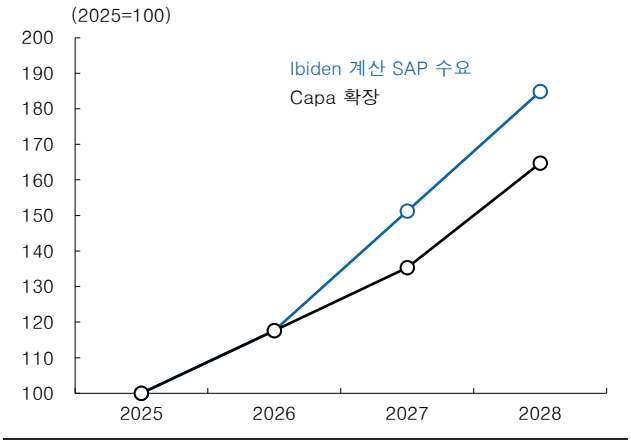
주: SAP 공정 부하는 기판 생산 시 미세 회로 형성을 위해 설비가 처리해야 할 작업량을 의미

자료: Ibiden, 한국투자증권

이비덴은 SAP 수요가 산업 공급 Capa를 초과할 것이라 제시

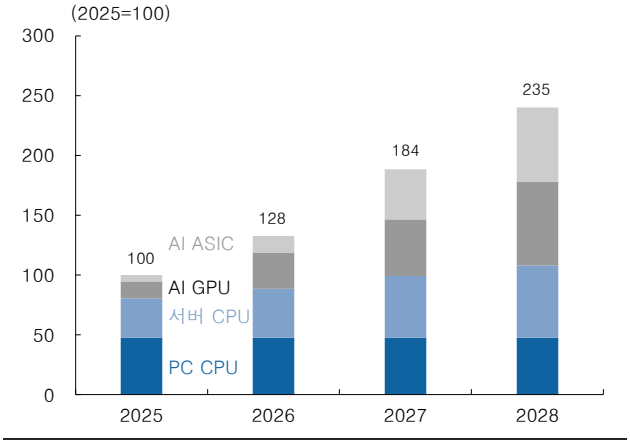
이비덴은 패키지 기판의 대형화, 고다층화로 총 SAP 수요가 산업의 공급 Capa를 초과할 것이라 언급했다. 특히 AI Server와 ASIC에서의 공정 부하가 크게 증가할 것이라 전망했다. 이비덴의 2025년 Capa를 100으로 두었을 때, 2028년 계획된 Capa는 165까지 증가한다. SAP 수요는 이를 상회한다. 2025년 수요를 100으로 두었을 때, 2028년 SAP 수요는 185로 증가한다.

[그림 85] SAP 수요는 산업 공급 Capa를 초과할 것



자료: Ibiden, 한국투자증권

[그림 86] 응용처별 기판 수요 변화 추정



주: 면적, 층수 반영
자료: 한국투자증권

ASIC 대면적화, AI GPU의 대면적화 고려 시 기판 수요(면적, 층수 고려) 변화 추정

ASIC 대면적화, AI GPU의 대면적화를 고려했을 때의 기판 수요를 직접 추정했다. AI GPU와, ASIC의 대면적화 고다층화에 따른 상승이 공정부하를 크게 늘렸다. AI GPU로 인한 SAP 수요는 2027년 58.4%, 2028년 47.9% 증가할 것으로 추정하며, AI ASIC으로 인한 SAP 수요는 2027년 193.0%, 2028년 47.9% 증가할 것으로 추정한다. PC CPU, 서버 CPU, AI GPU, AI ASIC의 기판 수요를 고려했을 때 2025년의 면적 기준(층수 포함) 수요가 100이라면, 2028년에는 235까지 증가할 것이다.

공급 증가보다 공정 수요량이 더 가파르게 증가할 것

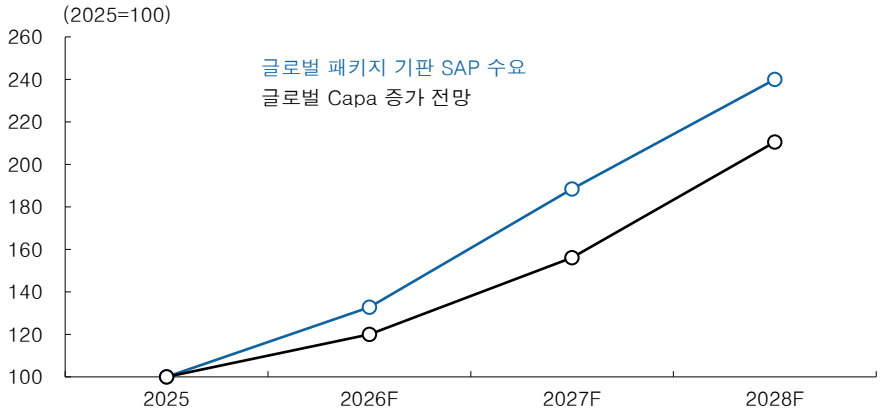
이비덴 실적발표 자료에 따르면 2026년 Capa 증가율은 21.4%, 2027년은 17.6%, 2028년은 15%로 파악된다. 삼성전기의 세종 신규라인은 2028년 하반기 양산 예정이며, 유니마이크론의 경우 27년에 30~40% 수준의 Capa 증가를 계획하고 있고, 28년에도 비슷한 수준의 Capa 증가가 나타날 것으로 예상된다. 킨서스의 Capa 계획을 기반으로 했을 때, 27년 증가율은 25%, 28년 증가율은 30%로 파악된다. 공급 업체들의 계획을 종합적으로 고려하여 2026년 공급 증가를 20%, 30%, 35%로 가정했다. 이를 기반으로 계산 시 공급 증가에도 불구하고 AI Chip의 대면적화, 고다층화로 공정 수요량이 더 클 것으로 추정된다.

<표 23> 면적 기준 기판 수요 변화 추정

	단위	2025	2026F	2027F	2028F
서버 CPU					
기판 수량	백만개	23.1	24.8	27.4	28.4
기판 1개당 평균 면적	mm²/개	3,600	3,700	3,800	3,900
ABF 빌드업 층수	층	16	18	20	22
SAP 수요	천 m²	1,331.4	1,650.2	2,084.3	2,438.7
AI GPU					
기판 수량	백만개	6.4	9.4	10.7	11.7
기판 1개당 평균 면적	mm²/개	6,400	8,100	10,000	12,100
ABF 빌드업 층수	층	14	16	18	20
SAP 수요	천 m²	571.2	1,212.7	1,921.0	2,840.9
AI ASIC					
기판 수량	백만개	4.4	8.1	17.1	18.8
기판 1개당 평균 면적	mm²/개	3,520	4,455	5,500	6,655
ABF 빌드업 층수	층	14	16	18	20
SAP 수요	천 m²	216.0	577.7	1,693.0	2,503.8
PC					
기판 수량	백만개	267.6	267.6	267.6	267.6
기판 1개당 평균 면적	mm²/개	900	900	900	900
ABF 빌드업 층수	층	8	8	8	8
SAP 수요	천 m²	1,927	1,927	1,927	1,927
SAP 수요 지수	2025=100				
서버 CPU		33	41	52	60
AI GPU		14	30	47	70
AI ASIC		5	14	42	62
PC		48	48	48	48
SAP 수요 지수 변화율					
서버 CPU	*% YoY*		*23.9*	*26.3*	*17.0*
AI GPU	*% YoY*		*112.3*	*58.4*	*47.9*
AI ASIC	*% YoY*		*167.4*	*193.0*	*47.9*
PC	*% YoY*		*0.0*	*0.0*	*0.0*

자료: 한국투자증권

[그림 87] Capa 증가보다 SAP 수요가 더 클 것. 기판 수급은 향후 더 타이트해질 것



자료: 한국투자증권

<표 24> 패키지 기판 업체 증설 계획

업체	증설 계획	투자 규모	가동, 공급 기여 시점
이비덴	가마 공장 Cell 6 및 오노 공장 Cell 8 일부 증설	총 5,000억엔	FY2027 말 가동, FY2028 실적 기여
유니마이크론	광푸2공장, 양메이2공장 증설	2026년 Capex 537억 대만달러	광푸2공장 2027년, 양메이2공장 2028년 가동 예정
킨서스	유스 공장 Plant 6 중심	26년 이후 3년간 235억 대만달러	2027년부터 신규 Capa 기여, 이후 추가 확대 전망
삼성전기	세종 및 베트남 FC-BGA 생산시설 증설	총 6.78조원. 세종 4.27조원, 베트남 2.51조원	세종 투자기간은 2028년 5월까지이며, 2028년 9월 양산 개시 계획
AT&S	쿨림 기존 공장 추가 증설 및 미사용 2공장 설비 반입	15억~20억유로	기존 쿨림 공장은 2025년 5월 양산. 추가 증설은 2026년 결정 후 단계적으로 진행
신코	치쿠마 신공장 증설	신공장 533억엔	2025년 6월~2030년 3월 집행
LG이노텍	구미 FC-BGA 양산라인 확대	2025~2026년 구미 투자 6,000억원	2026년까지 양산라인 확대 계획. AI 가속기용 FC-BGA는 2027년 양산 목표

자료: 언론보도 종합, 한국투자증권

3) 다운사이클 트라우마에 기인한 선수금 기반 증설 구조

LTA와 선수금을 기반으로 확약된 범위 내 투자를 보수적으로 집행

팬데믹 당시 수요 급증을 전제로 단행된 대규모 증설은 2022년 이후 PC와 범용 서버 수요가 급감하면서 장기간의 공급과잉과 가동률 하락으로 되돌아왔다. FC-BGA는 투자 규모가 크고 고객 인증과 수율 안정화에 오랜 시간이 필요한만큼 수요 전망이 빗나갈 경우 고정비 부담과 적자가 장기간 이어진다. 이에 기판 업체들은 시장 성장만을 믿고 선제적으로 Capa를 확대하기보다, LTA와 선수금을 통해 고객이 장기 구매물량을 확약한 범위 안에서 투자를 집행하는 방향으로 Capex 집행을 하고 있다.

V. 업종 투자 전략

1. P와 Q의 동반 성장, 지금이 기회다

업종 비중확대 의견 제시

전기전자 업종에 대해 비중확대 의견을 제시한다. MLCC와 기판은 가격(P)과 판매량(Q)이 동반 성장하며 이익 추정치 상향이 지속될 수 있는 구간에 진입했다. 주요 기업의 주가가 고점 대비 조정을 받았으나, 실적 성장의 방향과 추가 상향 여지는 여전히 유효하다. 업황 개선이 실적과 추정치에 반영되면서 주가 상승을 뒷받침할 것으로 판단하며, 현재의 상황을 비중확대 기회로 제시한다.

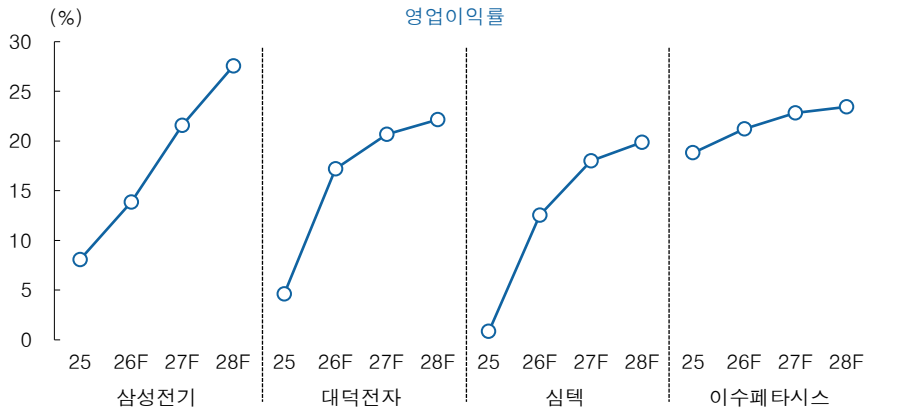
성장의 기울기가 예상보다 가팔라질 가능성에 주목

시장이 예상하는 것보다 성장의 기울기가 가팔라질 가능성에 주목한다. AI 칩 출하량 증가에 더해 칩 당 소비전력 상승과 CPU/ASIC의 수요 확대가 MLCC와 기판의 추가 성장을 이끌 전망이다. MLCC는 전력 공급과 안정화에 필요한 고사양 제품의 수요가 늘어나고, 기판(FCBGA, MLB, SoCAMM)도 적용처가 확대되고 사양 고도화가 나타나고 있다. GPU 중심의 성장에 CPU와 ASIC의 수요 확대까지 더해진다는 점에서 관련 부품의 매출과 이익 증가 폭은 시장 예상을 웃돌 수 있다. 이러한 성장의 규모와 지속 기간은 정확하게 산정할 수 없는 영역이기에 주가에 충분히 반영되지 않았다고 판단한다.

기판주 전반 높은 이익 개선 속도 나타남

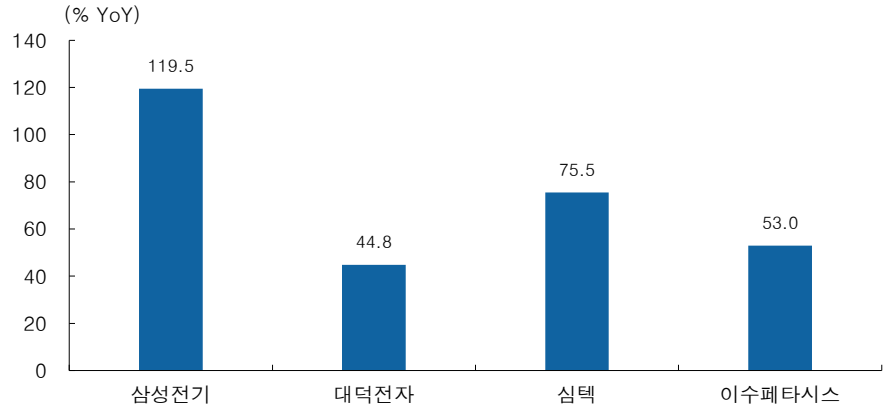
기판주 전반의 수익성이 개선되며 실적 성장률이 가파르게 나타날 것이다. 1) 고부가가치 제품 믹스 개선, 2) 타이트해진 수급에 대한 판가 인상이 나타났기 때문이다. 결국 이익 개선 속도로 귀결된다. 2027년 삼성전기, 심텍의 영업이익 증가율이 유독 가파르다. 삼성전기의 경우 수익성도 더 좋아질 AI 서버향 MLCC와 FC-BGA 매출 비중이 상승하기 때문이다. 심텍의 경우는 SoCAMM이라는 고부가가치 제품이 본격적으로 양산되기 시작하고 고부가 영역의 패키지 공법 비중이 높아지고 있기 때문이다. 이외에도 이익 성장이 지속되고 있는 기판 업종 모두 주목할 필요가 있다.

[그림 88] 모든 기판 업체들의 수익성 개선



자료: 한국투자증권

[그림 89] 2027년 영업이익 증가율 모두 40% 이상



자료: 한국투자증권

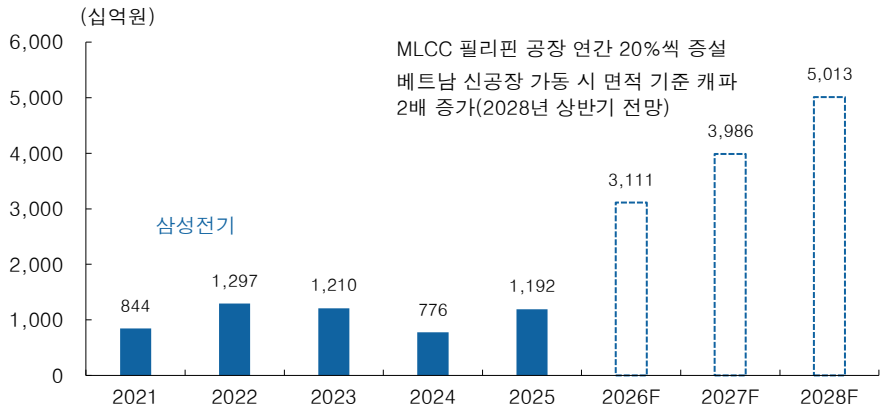
Top pick: 삼성전기

업종 최선호주로 삼성전기를 제시한다. 삼성전기는 AI 수요 확대로 수급이 타이트해지고 있는 MLCC와 FC-BGA를 모두 영위해 두 사업의 업황 개선을 동시에 누릴 수 있다. AI 서버향 고부가가치 제품의 매출 비중 상승이 수익성 개선을 이끌고, 공급 여력 확충에 따른 판매량 증가가 이익 성장을 뒷받침할 전망이다. 두 핵심 사업에서 가격·믹스 개선과 물량 확대가 함께 나타난다는 점에서 2027년 가파른 영업이익 증가가 기대된다.

가동 여력이 남아있는 심텍 선호

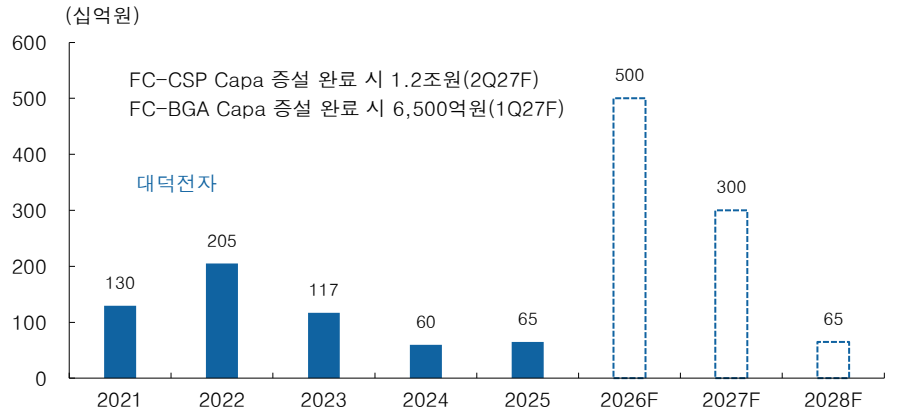
기판 수요가 늘어 Capa가 부족한 상황이다. 따라서 기판 업종 기업들은 Capex를 늘려가며 Capa를 확보해나가는 상황이다. 이는 수요가 높은 상황을 방증하며, 공급업체 기업들 모두 높은 가격 협상력을 가질 수 있다는 의미다. 판가 인상, 고부가가치 믹스 비중 증가에 따른 가격 상승이 예상보다 클 수 있다. 증설에 따른 Q 성장이 따라오면서 P와 Q가 동시에 늘어나는 국면이 나타날 것이다. 나아가 수요 증가가 확인된 상황에서 현재 시점에 가동 여력이 남아있다면 추가 이익 창출이 가능하다. 그런 점에서 심텍이 이에 해당한다. 심텍의 공장 가동률은 현재 80%로 가동 여력이 남아있다. 단기적으로 수요가 예상보다 더 클 경우 실적 상승이 제약되지 않을 수 있다. SoCAMM, System IC, mSAP 증설을 진행하며 수요에 대한 자신감도 확인된다.

[그림 90] 삼성전기 Capex 추이 및 전망



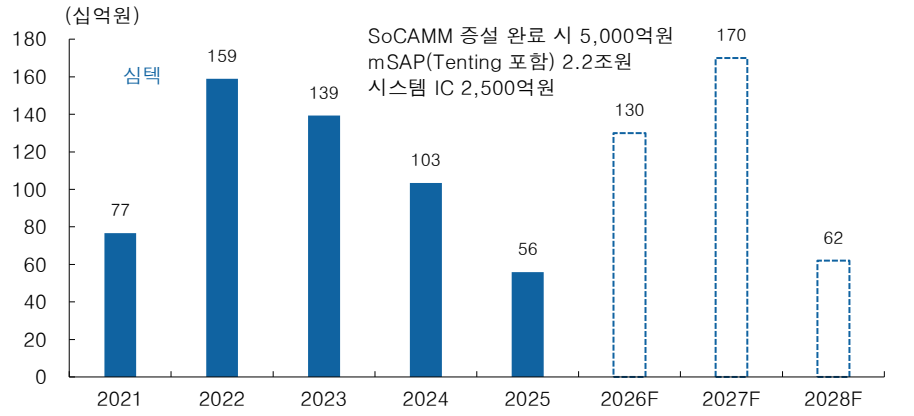
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 91] 대덕전자 Capex 추이 및 전망



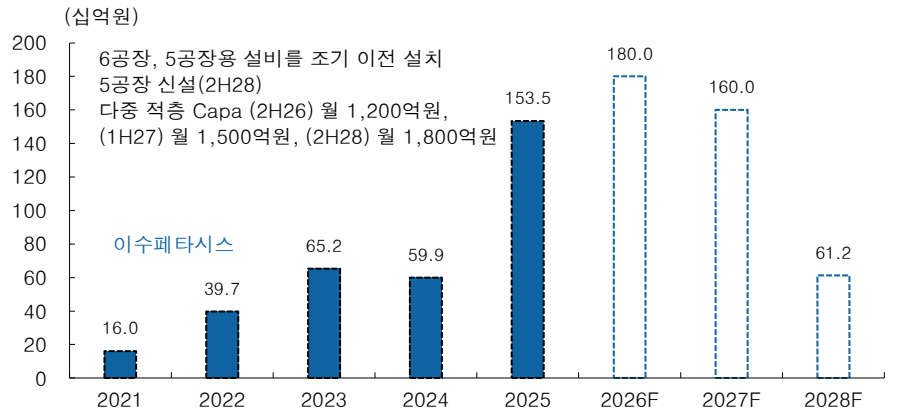
자료: 대덕전자, 한국투자증권

[그림 92] 심텍 Capex 추이 및 전망



자료: 심텍, 한국투자증권

[그림 93] 이수페타시스 Capex 추이 및 전망



자료: 한국투자증권

VI. 기업분석

삼성전기(009150)	매수(분석재개)/TP: 2,400,000원
심텍(222800)	매수(분석재개)/TP: 200,000원
이수페타시스(007660)	매수(분석재개)/TP: 175,000원
대덕전자(353200)	매수(분석재개)/TP: 195,000원
LG전자(066570)	매수(분석재개)/TP: 265,000원
LG이노텍(011070)	매수(분석재개)/TP: 850,000원

삼성전기(009150)

매수(분석재개) / TP: 2,400,000원(상향)

주가(9/30, 원)	1,513,000
시가총액(십억원)	113,012
발행주식수(백만)	75
52주 최고/최저가(원)	2,270,000/193,300
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	1,376,331
유동주식비율(%)	73.6
외국인지분율(%)	37.5
주요주주(%) 삼성전자 외 4 인	23.8
국민연금공단	10.0

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	10,294	735	679	8,988	60.6	1,575	13.8	5.8	1.1	8.2	1.5
2025A	11,314	913	706	9,345	4.0	1,838	27.3	10.4	2.0	7.7	0.9
2026F	14,360	2,053	1,514	20,043	114.5	3,027	75.5	38.4	10.3	14.7	0.2
2027F	18,008	4,005	2,931	38,813	93.6	5,313	39.0	22.0	8.2	23.4	0.2
2028F	24,555	6,755	4,946	65,483	68.7	8,484	23.1	13.8	6.0	30.0	0.2

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

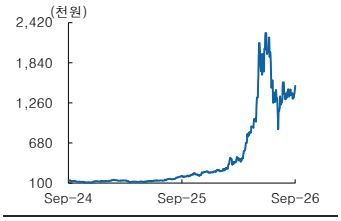
KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
61	39	70	71

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	6.5	252.7	681.9
상대주가(%p)	5.8	223.1	582.2

주가추이



지금은 멈출 때가 아니다

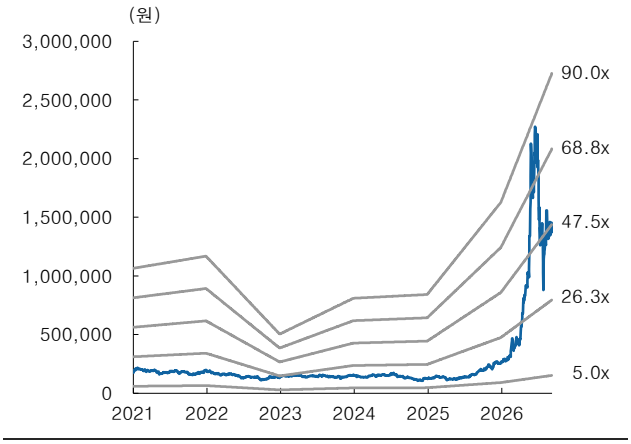
바뀐 것은 오직 주가뿐: 삼성전기에 대해 투자의견 매수, 목표주가 2,400,000원을 제시한다. 목표주가는 2028년 EPS에 Target PER 36.8배를 적용하여 산출했다. Target PER 36.8배는 Ibiden의 2028년 예상 PER이다. 삼성전기는 하이엔드급 FC-BGA 생산 가능 기업으로 Ibiden과 유사한 밸류에이션을 받을 수 있다는 판단이다. 또한, 밸류에이션 리레이팅을 받았던 5월~6월 기간보다 가격, 수급 상황 등의 업황은 더 좋아지고 있어 매수 적기라고 판단한다.

MLCC와 FC-BGA를 모두 가진 기업: MLCC, FC-BGA, 카메라모듈을 생산하며 스마트폰 중심의 부품사에서 AI 서버 및 전장 중심의 산업으로 사업 포트폴리오를 재편해나가고 있는 글로벌 전자부품 제조사다. AI 가속기, 데이터센터 투자 확대, 자율주행 고도화에 따른 하이엔드 MLCC와 대면적/고다층 FC-BGA 기판 수요가 늘어나고 있어 주목해야한다. 기술적 난이도가 높은 AI 서버용 하이엔드 부품은 삼성전기와 일본의 극소수 선도 업체만이 대응 가능한 독과점적 시장을 형성하고 있어 글로벌 탑티어 하이퍼스케일러 및 반도체 기업 10개사와의 장기 공급 계약 체결로 이어지고 있다. 고부가가치 제품의 판가 인상과 타이트한 업황 속에서 P, Q 싸이클의 초입을 지나고 있다.

없어서 못파는 게 판가로 시현: 26년 연결 매출액 14.4조원(+26.9% YoY), 영업이익 2.1조원(+124.8% YoY, OPM 14.3%)으로 추정한다. FCBGA에 이어 MLCC도 가격 인상이 시작되고 있다. 두 주력 제품이 P와 Q 모두 수혜를 받고 있다는 측면에서 최선호주로 제시한다. [MLCC] 2018년 이후 처음으로 판가와 물량이 동시에 오르는 국면이 나타났다. 8월 1일 출하분부터 중국 대리점향으로 공급하는 전 품목을 30% 인상했고, 향후 직거래 물량에 대해서도 개별 협상이 진행 중이다. 이에 따라 가격 상승의 초입에 진입했다는 판단이다. 삼성전기의 BB Ratio은 1.5 수준으로 파악되며, 타이트한 수급 환경이 이어지고 있다. [FC-BGA] FC-BGA는 고부가가치 제품 믹스 증가, 공급자 우위 환경이 지속됨에 따른 판가인상으로 3분기 수익성이 대폭 개선될 전망이다. 대면적화에 따른 실질 캐파 감소가 공급자 우위 환경을 조성하고 있다. 한편, 2분기부터 신규 빅테크향 AI 데이터센터 네트워크용 신제품 공급이 개시되었다. AI 수요가 늘어나며 FC-BGA 내 서버/네트워크 비중은 3분기에 61%까지 상승할 것으로 추정한다. 또한, 원자재 가격 상승분의 판가 전가가 업계 전반에서 진행 중이며, 향후 원가 상승은 오히려 마진 개선으로 이어질 것이다. [신사업] 실리콘 캐패시터는 글로벌 대형 기업과 1조 5,570억원 규모의 공급 계약을 했으며, 2028년 12월까지 공급이 예정되어있다. 27년 0.5조, 28년 1조 매출이 발생할 것으로 추정한다.

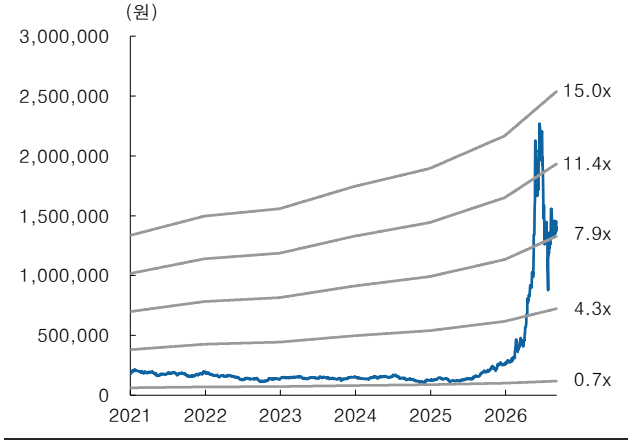
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 94] 삼성전기 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 95] 삼성전기 12MF PBR 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

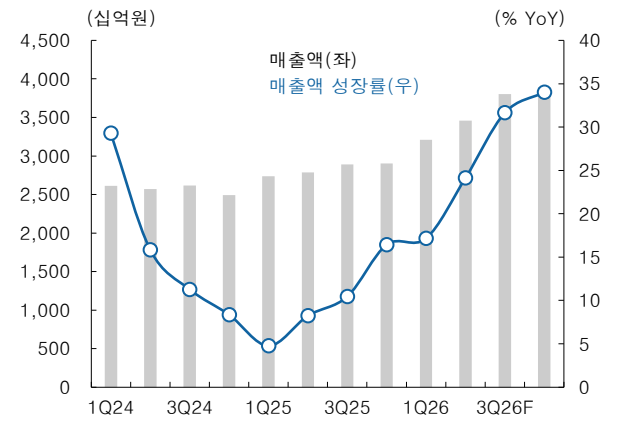
<표 25> 목표주가 2,400,000원으로 제시

(단위: 원, %, x)

구분		계산	단위	내용	비고
2028F EPS	ⓐ		원	65,483	
목표 P/E	**ⓑ**		**배**	**36.8**	**Ibiden FY2028 예상 PER**
목표주가	**ⓒ**	**ⓒ=ⓐxⓑ**	**원/주**	**2,400,000**	
현재주가	ⓓ		원/주	1,513,000	
상승여력	ⓔ		%	58.6%	

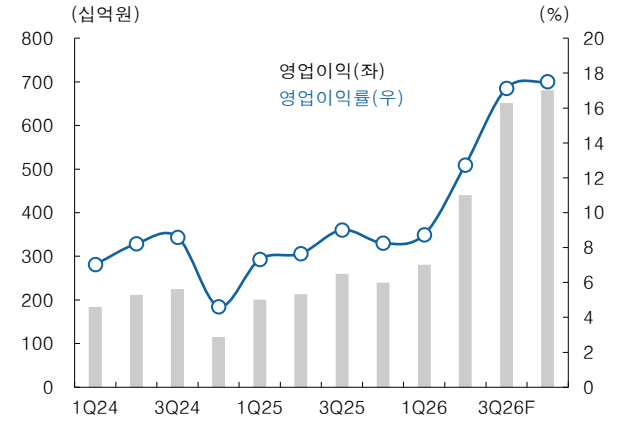
자료: 한국투자증권

[그림 96] 삼성전기 분기별 매출 및 전년비 증감률



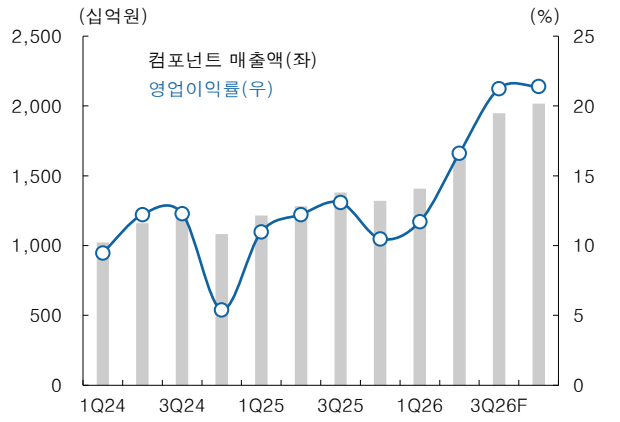
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 97] 삼성전기 분기별 영업이익 및 OPM



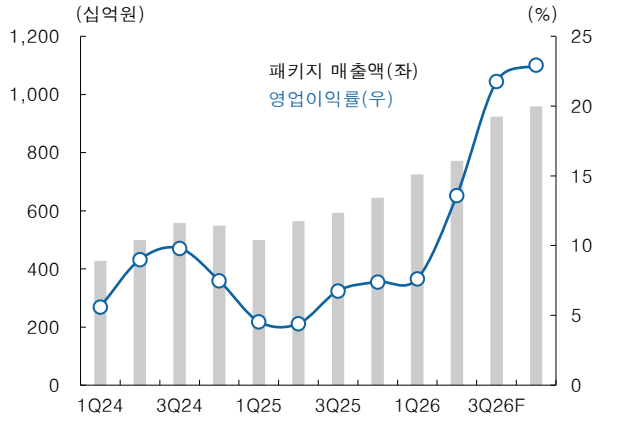
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 98] 삼성전기 분기별 컴포넌트 매출 및 OPM



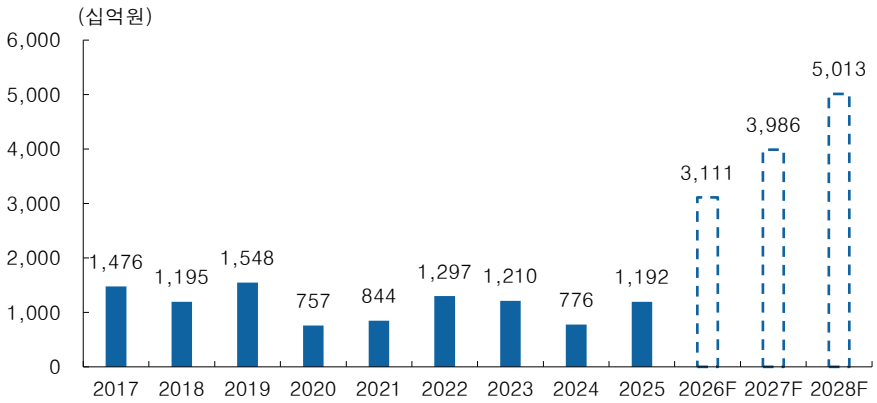
자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 99] 삼성전기 분기별 패키지 매출 및 OPM



자료: 삼성전기, 한국투자증권

[그림 100] 삼성전기 연간 Capex 추이 및 전망



자료: 한국투자증권

<표 26> 삼성전기 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**3,209.1**	**3,457.2**	**3,804.0**	**3,890.1**	**4,300.2**	**4,427.8**	**4,591.1**	**4,689.0**	**11,314.5**	**14,360.4**	**18,008.2**	**24,555.2**
- 컴포넌트	1,408.5	1,649.4	1,948.1	2,017.2	2,295.9	2,405.6	2,582.9	2,601.9	5,198.4	7,023.2	9,886.3	13,442.3
- 패키지	725.0	771.6	923.3	959.0	999.0	1,037.0	1,072.3	1,104.3	2,301.8	3,378.9	4,212.6	7,013.4
- 광학통신	1,075.6	1,036.2	932.6	913.9	1,005.3	985.2	936.0	982.8	3,814.1	3,958.3	3,909.2	4,099.5
영업이익	**280.6**	**440.4**	**651.4**	**681.0**	**862.2**	**956.2**	**1,069.0**	**1,117.4**	**913.3**	**2,053.3**	**4,004.8**	**6,755.3**
- 컴포넌트	164.9	274.1	414.1	431.9	576.5	655.4	741.9	784.5	609.3	1,285.0	2,758.3	4,306.2
- 패키지	55.3	105.0	200.9	219.9	240.5	264.4	287.7	310.3	135.4	581.0	1,102.9	2,281.1
- 광학통신	60.4	61.3	36.4	29.2	45.2	36.5	39.3	22.6	168.6	187.3	143.6	168.0
영업이익률	***8.7***	***12.7***	***17.1***	***17.5***	***20.1***	***21.6***	***23.3***	***23.8***	***8.1***	***14.3***	***22.2***	***27.5***
- 컴포넌트	*11.7*	*16.6*	*21.3*	*21.4*	*25.1*	*27.2*	*28.7*	*30.2*	*11.7*	*18.3*	*27.9*	*32.0*
- 패키지	*7.6*	*13.6*	*21.8*	*22.9*	*24.1*	*25.5*	*26.8*	*28.1*	*5.9*	*17.2*	*26.2*	*32.5*
- 광학통신	*5.6*	*5.9*	*3.9*	*3.2*	*4.5*	*3.7*	*4.2*	*2.3*	*4.4*	*4.7*	*3.7*	*4.1*
순이익	**249.2**	**315.7**	**501.7**	**447.3**	**683.5**	**708.3**	**818.2**	**721.5**	**706.1**	**1,513.9**	**2,931.5**	**4,945.7**
YoY	*86.3*	*143.4*	*128.2*	*100.8*	*174.3*	*124.3*	*63.1*	*61.3*	*4.0*	*114.4*	*93.6*	*68.7*
전년 대비 증감률												
매출액	***17.2***	***24.2***	***31.7***	***34.0***	***34.0***	***28.1***	***20.7***	***20.5***	***9.9***	***26.9***	***25.4***	***36.4***
- 컴포넌트	*15.8*	*28.8*	*41.0*	*52.8*	*63.0*	*45.8*	*32.6*	*29.0*	*16.5*	*35.1*	*40.8*	*36.0*
- 패키지	*45.2*	*36.7*	*55.7*	*48.8*	*37.8*	*34.4*	*16.1*	*15.2*	*13.1*	*46.8*	*24.7*	*66.5*
- 광학통신	*5.1*	*10.3*	*2.0*	*(2.5)*	*(6.5)*	*(4.9)*	*0.4*	*7.5*	*(0.0)*	*3.8*	*(1.2)*	*4.9*
영업이익	***39.9***	***106.7***	***150.3***	***184.3***	***207.3***	***117.1***	***64.1***	***64.1***	***24.3***	***124.8***	***95.0***	***68.7***
- 컴포넌트	*23.5*	*75.0*	*129.2*	*211.8*	*249.6*	*139.1*	*79.1*	*81.7*	*37.1*	*110.9*	*114.7*	*56.1*
- 패키지	*143.1*	*322.2*	*401.2*	*360.9*	*335.1*	*151.9*	*43.3*	*41.1*	*(17.8)*	*329.1*	*89.8*	*106.8*
- 광학통신	*36.4*	*94.3*	*(7.9)*	*(45.1)*	*(25.1)*	*(40.5)*	*8.1*	*(22.7)*	*34.0*	*11.1*	*(23.3)*	*17.0*
전분기 대비 증감률												
매출액	***10.6***	***7.7***	***10.0***	***2.3***	***10.5***	***3.0***	***3.7***	***2.1***				
- 컴포넌트	*6.7*	*17.1*	*18.1*	*3.5*	*13.8*	*4.8*	*7.4*	*0.7*				
- 패키지	*12.5*	*6.4*	*19.7*	*3.9*	*4.2*	*3.8*	*3.4*	*3.0*				
- 광학통신	*14.8*	*(3.7)*	*(10.0)*	*(2.0)*	*10.0*	*(2.0)*	*(5.0)*	*5.0*				
영업이익	***17.2***	***57.0***	***47.9***	***4.5***	***26.6***	***10.9***	***11.8***	***4.5***				
- 컴포넌트	*19.1*	*66.2*	*51.1*	*4.3*	*33.5*	*13.7*	*13.2*	*5.7*				
- 패키지	*15.9*	*89.9*	*91.4*	*9.5*	*9.4*	*9.9*	*8.8*	*7.8*				
- 광학통신	*13.3*	*1.5*	*(40.7)*	*(19.6)*	*54.7*	*(19.4)*	*7.8*	*(42.5)*				

자료: 삼성전기, 한국투자증권

<표 27> 글로벌 MLCC Peer 비교

(단위: 백만달러, %, 배)

		삼성전기	Murata	Taiyo Yuden	TDK	Yageo	평균
시가총액(백만달러)		72,783	98,119	8,166	36,892	35,415	
PER	2026F	66.9	40.5	39.5	21.8	28.0	40.8
(X)	2027F	32.4	28.6	22.5	18.8	16.9	24.3
	2028F	21.1	20.8	15.0	16.0	12.1	17.2
PBR	2026F	9.4	5.0	3.3	2.4	5.7	5.4
(X)	2027F	7.4	4.4	2.9	2.2	2.5	4.1
	2028F	5.7	3.8	2.6	2.0	2.2	3.3
ROE	2026F	14.9	12.9	8.5	11.5	21.8	13.9
(%)	2027F	24.8	17.7	14.7	12.6	30.5	20.2
	2028F	29.6	20.4	17.9	13.3	32.3	22.9
EV/EBITDA	2026F	33.3	23.0	14.3	9.4	19.5	20.6
(X)	2027F	18.8	16.9	10.1	8.2	12.5	13.6
	2028F	13.1	13.4	7.7	7.4	9.1	10.3
Sales growth	2026F	26.5	15.7	17.2	17.0	37.6	
(% YoY)	2027F	31.9	16.6	14.8	7.5	37.0	
	2028F	29.4	18.9	16.6	8.1	21.9	
EBITDA margin	2026F	21.1	30.7	22.4	20.4	33.0	25.5
(%)	2027F	28.3	35.6	27.5	21.6	37.6	30.3
	2028F	31.5	38.0	31.0	22.3	42.3	33.3
OPM	2026F	13.5	21.3	10.6	11.7	27.2	16.9
(%)	2027F	21.1	25.8	15.9	12.9	33.3	21.9
	2028F	25.0	29.7	19.7	13.9	36.7	25.2
EPS growth	2026F	115.8	51.7	99.3	32.7	69.8	
(% YoY)	2027F	106.6	41.5	75.7	16.1	66.4	
	2028F	53.8	38.0	50.3	17.1	39.7	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 28> 글로벌 기판 Peer 비교

(단위: 백만달러, %, 배)

		삼성전기	대덕전자	Ibiden	Unimicron	Kinsus	Nanya PCB	AT&S	평균
시가총액(백만달러)		72,783	4,346	42,118	61,244	15,961	25,231	9,006	
PER	2026F	66.9	26.9	79.4	54.6	89.0	71.7	23.0	59.8
(X)	2027F	32.4	18.6	54.4	29.5	36.4	27.6	15.8	31.0
	2028F	21.1	15.1	36.8	17.2	18.6	15.7	12.2	19.7
PBR	2026F	9.4	5.6	10.5	14.1	10.5	14.4	5.9	10.2
(X)	2027F	7.4	4.4	8.8	10.7	8.7	10.8	4.3	8.0
	2028F	5.7	3.5	7.3	7.0	6.7	7.0	3.3	5.8
ROE	2026F	14.9	22.3	14.5	27.7	14.7	21.7	30.7	21.0
(%)	2027F	24.8	25.8	19.2	40.4	27.1	45.6	33.8	31.1
	2028F	29.6	25.2	21.7	45.2	37.0	51.3	30.5	34.4
EV/EBITDA	2026F	33.3	15.5	31.3	36.3	33.7	38.9	9.8	28.9
(X)	2027F	18.8	11.2	22.3	18.5	21.2	17.5	7.5	17.0
	2028F	13.1	9.5	16.9	11.9	12.5	10.4	6.2	11.6
Sales growth	2026F	26.5	48.5	30.4	41.6	37.2	48.3	51.8	
(% YoY)	2027F	31.9	23.9	25.3	51.1	50.0	69.1	24.0	
	2028F	29.4	18.1	26.0	37.9	48.4	46.5	18.1	
EBITDA margin	2026F	21.1	23.1	38.0	28.2	27.9	34.1	36.2	29.8
(%)	2027F	28.3	25.9	42.4	36.6	29.5	44.9	38.1	35.2
	2028F	31.5	25.8	44.5	41.2	33.7	51.4	39.0	38.3
OPM	2026F	13.5	17.1	22.3	16.9	14.5	22.8	20.0	18.2
(%)	2027F	21.1	20.3	26.1	28.4	22.1	36.3	21.9	25.2
	2028F	25.0	21.0	29.7	36.0	26.9	43.2	23.0	29.4
EPS growth	2026F	115.8	379.7	28.9	395.2	218.4	474.7	NM	
(% YoY)	2027F	106.6	44.8	45.9	85.0	144.4	159.9	45.8	
	2028F	53.8	23.4	47.7	72.1	95.3	75.2	29.3	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**10,294**	**11,314**	**14,360**	**18,008**	**24,555**
매출원가	8,335	9,037	10,836	12,303	15,569
매출총이익	1,959	2,277	3,525	5,706	8,986
판매관리비	1,224	1,364	1,471	1,701	2,231
영업이익	**735**	**913**	**2,053**	**4,005**	**6,755**
영업이익률(%)	*7.1*	*8.1*	*14.3*	*22.2*	*27.5*
EBITDA	1,575	1,838	3,027	5,313	8,484
EBITDA Margin(%)	*15.3*	*16.2*	*21.1*	*29.5*	*34.6*
영업외수익	62	(17)	(33)	(82)	(137)
금융수익	72	72	83	60	34
금융비용	73	76	99	120	141
기타영업외손익	64	(14)	(18)	(23)	(31)
관계기업관련손익	(1)	1	1	1	1
세전계속사업이익	**797**	**896**	**2,020**	**3,923**	**6,618**
법인세비용	132	164	477	951	1,605
연결당기순이익	703	731	1,543	2,972	5,013
지배주주지분순이익	**679**	**706**	**1,514**	**2,931**	**4,946**
지배주주순이익률(%)	*6.6*	*6.2*	*10.5*	*16.3*	*20.1*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	15.8	9.9	26.9	25.4	36.4
영업이익 증가율	11.3	24.3	124.8	95.0	68.7
지배주주순이익 증가율	60.6	4.0	114.4	93.6	68.7
EPS 증가율	60.6	4.0	114.5	93.6	68.7
EBITDA 증가율	5.2	16.7	64.7	75.5	59.7

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**12,792**	**14,596**	**16,576**	**20,500**	**26,890**
유동자산	5,892	7,098	6,592	7,405	9,727
현금성자산	2,013	2,701	1,182	963	1,265
매출채권및기타채권	1,492	1,867	2,370	2,972	4,052
재고자산	2,251	2,413	2,893	3,285	4,157
비유동자산	6,901	7,498	9,984	13,095	17,163
투자자산	418	643	816	1,024	1,396
유형자산	5,933	6,222	8,406	11,140	14,494
무형자산	146	152	182	221	280
부채총계	**3,777**	**4,799**	**5,226**	**6,167**	**7,533**
유동부채	3,057	3,819	4,543	5,231	6,293
매입채무및기타채무	1,212	1,469	1,761	2,000	2,531
단기차입금및단기사채	1,314	2,003	2,348	2,693	3,038
유동성장기부채	266	25	25	25	25
비유동부채	720	979	682	936	1,240
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	56	249	438	626	815
자본총계	**9,016**	**9,797**	**11,351**	**14,333**	**19,357**
지배주주지분	8,789	9,542	11,063	14,002	18,956
자본금	388	388	388	388	388
자본잉여금	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054
기타자본	(147)	(147)	(147)	(147)	(147)
이익잉여금	6,490	7,065	8,401	11,155	15,923
비지배주주지분	**227**	**256**	**288**	**331**	**401**
순차입금	(392)	(448)	1,598	2,342	2,560

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**1,430**	**1,490**	**1,888**	**3,721**	**5,604**
당기순이익	703	731	1,543	2,972	5,013
유형자산감가상각비	790	884	927	1,252	1,659
무형자산상각비	50	41	47	56	70
자산부채변동	(319)	(707)	(656)	(613)	(1,228)
기타	206	541	27	54	90
투자활동현금흐름	**(806)**	**(1,223)**	**(3,734)**	**(4,255)**	**(5,590)**
유형자산투자	(776)	(1,192)	(3,111)	(3,986)	(5,013)
유형자산매각	4	1	0	0	0
투자자산순증	(17)	(7)	12	(21)	(185)
무형자산순증	(51)	(54)	(76)	(95)	(129)
기타	34	29	(559)	(153)	(263)
재무활동현금흐름	**(309)**	**418**	**327**	**315**	**288**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(123)	641	533	533	533
배당금지급	(89)	(138)	(178)	(178)	(178)
기타	(97)	(85)	(28)	(40)	(67)
기타현금흐름	29	3	0	0	0
현금의증가	**344**	**688**	**(1,520)**	**(219)**	**302**
FCF	404	268	(1,811)	(429)	318

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	8,988	9,345	20,043	38,813	65,483
BPS	116,340	126,302	146,434	185,343	250,913
DPS	1,800	2,350	2,350	2,350	2,350
수익성(%)					
ROA	5.8	5.3	9.9	16.0	21.2
ROE	8.2	7.7	14.7	23.4	30.0
배당수익률	1.5	0.9	0.2	0.2	0.2
배당성향	20.0	25.2	11.7	6.1	3.6
안정성					
부채비율(x)	41.9	49.0	46.0	43.0	38.9
차입금/자본총계비율(%)	18.1	23.2	24.8	23.3	20.0
이자보상배율(x)	10.1	12.0	20.7	33.3	47.9
순차입금/EBITDA(x)	(0.2)	(0.2)	0.5	0.4	0.3
Valuation(x)					
PER	13.8	27.3	75.5	39.0	23.1
최고	19.6	30.2	120.6	62.3	36.9
최저	11.7	11.6	12.6	6.5	3.9
PBR	1.1	2.0	10.3	8.2	6.0
최고	1.5	2.2	16.5	13.0	9.6
최저	0.9	0.9	1.7	1.4	1.0
PSR	0.9	1.7	8.2	6.5	4.8
EV/EBITDA	5.8	10.4	38.4	22.0	13.8

주: K-IFRS (연결) 기준

심텍(222800)

매수(분석재개) / TP: 200,000원(상향)

주가(9/30, 원)		150,300
시가총액(십억원)		5,784
발행주식수(백만)		38
52주 최고/최저가(원)		157,300/42,800
일평균 거래대금(6개월, 백만원)		96,040
유동주식비율(%)		68.4
외국인지분율(%)		12.9
주요주주(%)	심텍홀딩스 외 5 인	31.4
	삼성자산운용	6.7

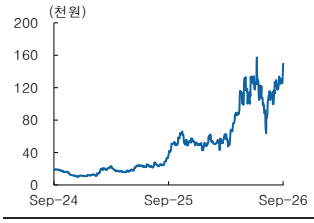
	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	1,231	(47)	(30)	(953)	NM	39	NM	20.8	0.8	(6.6)	0.9
2025A	1,411	12	(164)	(4,991)	NM	98	NM	24.1	3.2	(32.1)	0.2
2026F	2,071	260	196	4,903	NM	338	30.7	18.7	7.5	29.2	0.1
2027F	2,534	456	355	8,709	77.6	541	17.3	11.4	5.2	37.6	0.1
2028F	2,780	552	441	10,813	24.2	649	13.9	8.8	3.7	33.0	0.1

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	22.4	191.8	250.3
상대주가(%p)	20.3	214.5	248.7

주가추이



SoCAMM이 말아주는 성장

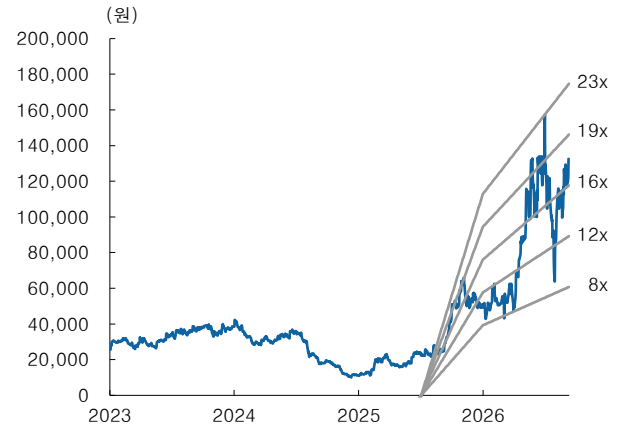
평균보다 못받을 이유가 없다: 심텍에 대해 투자의견 매수, 목표주가 200,000원을 제시한다. 목표주가는 2027년 EPS에 Target 멀티플 22.5배를 적용하여 산출했다. Target 멀티플은 국내외 Peer 업체들의 2027년 PER 평균을 적용했다. SoCAMM을 중심으로 기판 수요가 예상보다 빠르게 증가하면서 2,742억원 규모의 증설 투자를 공시했다. 28년부터의 물량을 대비하기 위한 증설로 Capa 기준 SoCAMM은 3,000억에서 5,000억원 수준으로의 Capa 확장이 예상된다. SoCAMM 수혜가 가장 큰 기업인 만큼 평균 PER을 적용하는데 무리가 없다.

SoCAMM 1인자: PCB 제조 및 판매를 전문으로 하며, 주요 제품군으로 모듈 PCB와 각종 반도체 패키지 기판을 보유하고 있다. 스마트폰 및 웨어러블용 SiP, SSD 컨트롤러, 서버 및 전장용 FC-CSP 등 고부가 비메모리 기판 영역으로 사업 포트폴리오가 확장되고 있으며, 메모리 모듈 내에서는 AI 서버용 디램 모듈인 SoCAMM2의 본격적인 양산에 따른 수혜가 예상된다. 한편, ABF 기판으로 투자가 집중됨에 따라 BT 기판의 생산능력도 축소되었고 기판 공급 업체의 가격 결정력이 강화되는 구간에 진입했다. 고단가의 SoCAMM 매출 급증과 고부가 mSAP 공법을 사용한 제품 믹스 고도화가 나타나면서 1분기 3.2%에 불과했던 영업이익률이 4분기에 16.8%까지 상승할 것으로 추정한다.

가파른 성장을 가능케하는 수익성 개선: 26년 연간 매출액 2조 711억원(+46.8% YoY), 영업이익 2,598억원(OPM 12.5%, 2,089% YoY)으로 추정한다. 영업이익률이 개선되면서 영업이익이 가파르게 증가할 것인데, 이유는 크게 두 가지다. 첫째 고부가가치 제품인 SoCAMM이 본격적으로 양산되면서 모듈 내 비중이 상승하기 때문이다. 2분기 비중은 약 20%였는데, 4분기 SoCAMM 비중은 39.6%까지 상승할 것으로 추정한다. 이에 따라 모듈 PCB 영업이익률은 4분기 19.5%까지 개선될 것이다. 엔비디아 FY28 매출액 성장률 가이던스가 약 70%로 시장 컨센서스인 44%를 상회한만큼 SoCAMM2 매출액도 예상보다 커질 수 있다. 엔비디아 베라 루빈에 SoCAMM2 모듈이 8개가 들어가기 때문이다. SoCAMM 시장 내 높은 점유율을 가지고 있는 만큼 그 수혜도 클 것으로 예상된다. 둘째, 패키지 기판의 제품 믹스가 고부가가치 쪽으로 집중되면서 수익성이 개선될 것이기 때문이다. Tenting 공법을 이용한 패키지 매출액 비중은 2025년 15%였으며, 올해 13.9%까지 하락할 것으로 추정한다. 고부가가치 물량에 집중도가 높아질수록 수익성은 더 개선될 것이다. 추가적으로 가동률이 80% 수준으로 여유가 있어 예상보다 강한 수요가 잡히는 경우 실적 추정치 상향 가능하다는 점도 주목해야한다.

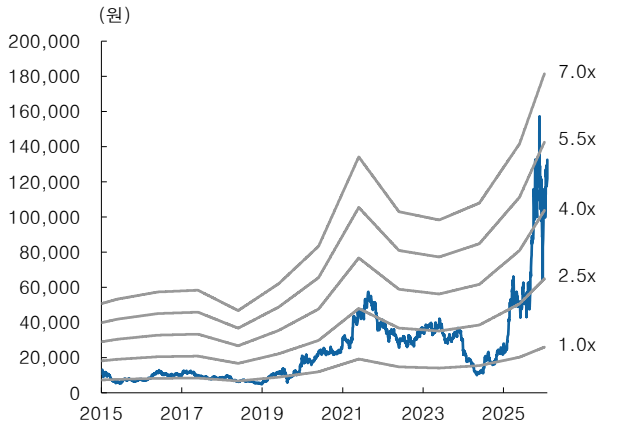
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 101] 심텍 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 102] 심텍 12MF PBR 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

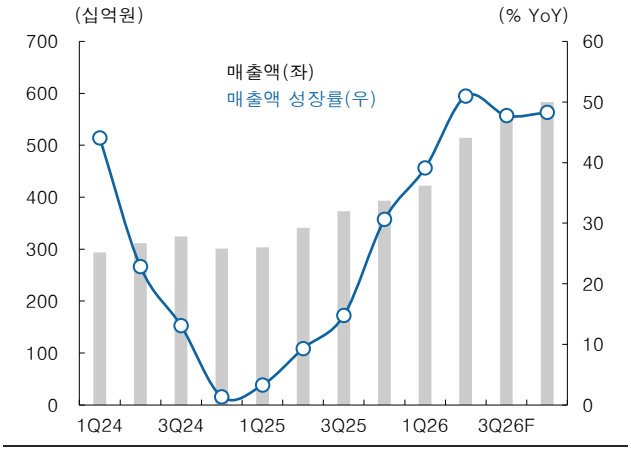
<표 29> 목표주가 200,000원으로 제시

(단위: 원, %, x)

구분		계산	단위	내용	비고
2027F EPS	ⓐ		원	8,827	
목표 P/E	**ⓑ**		**배**	**22.5**	**국내외 Peer 27년 PER 평균**
목표주가	**ⓒ**	**ⓒ=ⓐxⓑ**	**원/주**	**200,000**	
현재주가	ⓓ		원/주	150,300	
상승여력	ⓔ		%	23.1%	

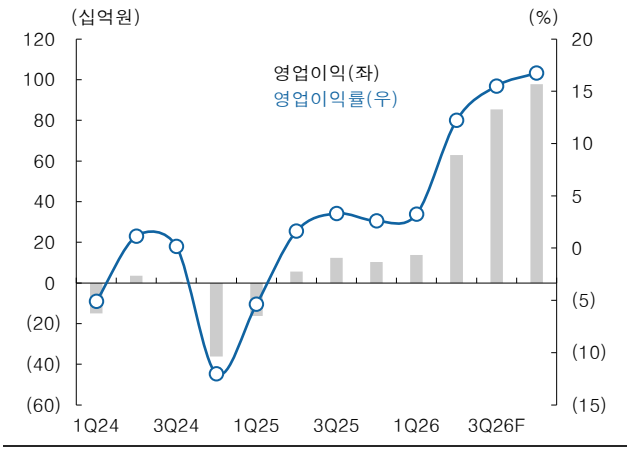
자료: 한국투자증권

[그림 103] 심텍 분기별 매출 및 전년비 증감률



자료: 한국투자증권

[그림 104] 심텍 분기별 영업이익 및 OPM



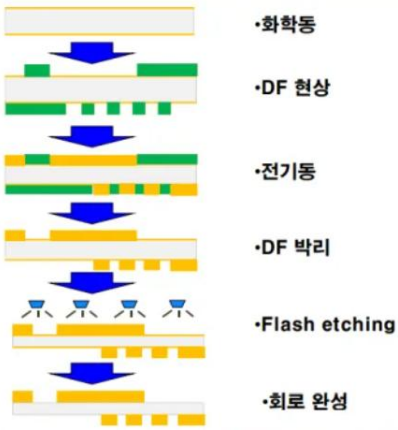
자료: 한국투자증권

[그림 105] Tenting 공법: 에칭으로 회로 형성



자료: 에이티에스로, 한국투자증권

[그림 106] MSAP 공법: 노광, 현상으로 회로 형성



자료: 에이티에스로, 한국투자증권

<표 30> 심텍 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**422.4**	**514.6**	**550.9**	**583.3**	**585.4**	**642.7**	**654.9**	**651.4**	**1,410.6**	**2,071.1**	**2,534.4**	**2,780.3**
Module PCB	**97.4**	**127.8**	**156.9**	**198.0**	**199.0**	**199.9**	**200.5**	**201.1**	**346.7**	**580.1**	**800.6**	**936.7**
ㄴ SoCAMM	11.5	25.0	41.3	78.4	78.8	79.2	79.6	80.0	4.5	156.1	317.4	438.2
Substrate	**324.9**	**386.8**	**394.0**	**385.3**	**386.4**	**442.8**	**454.4**	**450.2**	**1,063.8**	**1,491.0**	**1,733.8**	**1,843.6**
MSAP	260.5	307.2	318.4	317.2	321.1	380.1	394.2	392.4	855.9	1,203.3	1,487.8	1,634.6
Tenting	64.4	79.6	75.6	68.1	65.3	62.7	60.2	57.8	207.9	287.7	246.1	209.0
영업이익	**13.7**	**62.9**	**85.4**	**97.8**	**101.3**	**114.2**	**119.8**	**120.5**	**(6.1)**	**259.8**	**455.9**	**552.2**
영업이익률	*3.2*	*12.2*	*15.5*	*16.8*	*17.3*	*17.8*	*18.3*	*18.5*	*(0.4)*	*12.5*	*18.0*	*19.9*
순이익	**14.6**	**44.8**	**64.5**	**72.5**	**77.8**	**87.2**	**91.4**	**98.7**	**(164.2)**	**196.3**	**355.0**	**440.8**
전년 대비 증감률												
매출액	***39.1***	***51.0***	***47.8***	***48.3***	***38.6***	***24.9***	***18.9***	***11.7***	***14.5***	***46.8***	***22.4***	***9.7***
Module PCB	*10.2*	*38.6*	*77.9*	*154.3*	*104.2*	*56.5*	*27.8*	*1.6*	*6.2*	*67.3*	*38.0*	*17.0*
ㄴ SoCAMM	*2,775.0*	*2,400.0*	*10,212.5*	*2,802.8*	*584.9*	*216.6*	*92.9*	*2.0*	*#VALUE!*	*3,369.4*	*103.3*	*38.0*
Substrate	***51.0***	***55.6***	***38.4***	***22.1***	***18.9***	***14.5***	***15.3***	***16.9***	***55.4***	***40.2***	***16.3***	***6.3***
MSAP	*52.5*	*56.5*	*39.2*	*22.0*	*23.3*	*23.7*	*23.8*	*23.7*	*14.2*	*40.6*	*23.6*	*9.9*
Tenting	*45.4*	*52.2*	*35.5*	*22.6*	*1.5*	*(21.2)*	*(20.4)*	*(15.1)*	*33.6*	*38.4*	*(14.5)*	*(15.1)*
영업이익	***흑전***	*-*	*-*	***852.8***	***639.2***	***81.6***	***40.2***	***23.3***	***적지***	***흑전***	***75.5***	***21.1***
전분기 대비 증감률												
매출액	***7.4***	***21.8***	***7.1***	***5.9***	***0.4***	***9.8***	***1.9***	***(0.5)***				
Module PCB	***25.1***	***31.1***	***22.8***	***26.2***	***0.5***	***0.5***	***0.3***	***0.3***				
ㄴSoCAMM	*325.9*	*117.4*	*65.0*	*90.0*	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.5*				
Substrate	***3.0***	***19.0***	***1.9***	***(2.2)***	***0.3***	***14.6***	***2.6***	***(0.9)***				
MSAP	*0.2*	*17.9*	*3.6*	*(0.4)*	*1.2*	*18.4*	*3.7*	*(0.4)*				
Tenting	*16.0*	*23.6*	*(5.0)*	*(10.0)*	*(4.0)*	*(4.0)*	*(4.0)*	*(4.0)*				
영업이익	***33.6***	***358.7***	***35.9***	***14.4***	***3.7***	***12.7***	***4.9***	***0.6***				

자료: 심텍, 한국투자증권

<표 31> 심텍 Peer 기업 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, %, 배)

		심텍	코리아써키트	티엘비	Unimicron	Kinsus	Nanya PCB	Tripod	평균
시가총액(백만달러)		4,270	1,315	799	60,539	16,044	27,180	8,662	
PER	2026F	29.6	16.8	24.8	54.2	88.6	77.5	16.6	52.3
(X)	2027F	16.0	10.5	16.6	29.3	36.0	29.8	12.6	22.5
	2028F	12.3	8.2	11.5	17.0	18.8	17.0	11.0	15.1
PBR	2026F	7.4	3.7	4.5	14.0	10.5	15.6	4.2	9.8
(X)	2027F	5.2	2.8	3.9	10.7	8.8	11.6	3.8	7.7
	2028F	3.7	2.2	2.9	6.9	6.7	7.6	2.9	5.4
ROE	2026F	28.3	21.2	25.1	27.7	14.0	21.7	27.1	23.1
(%)	2027F	35.8	26.3	26.5	40.4	28.0	45.6	29.6	34.0
	2028F	34.1	26.0	31.0	45.2	37.0	51.3	31.6	39.2
EV/EBITDA	2026F	19.4	10.2	17.3	36.0	33.9	42.1	9.6	27.8
(X)	2027F	12.3	7.0	11.6	18.4	21.4	18.9	7.7	15.6
	2028F	9.5	6.0	7.6	11.8	12.6	11.3	6.3	9.9
Sales growth	2026F	48.0	20.0	42.7	41.6	37.0	48.3	40.8	
(% YoY)	2027F	22.6	19.9	29.9	51.1	49.9	69.1	21.1	
	2028F	15.9	8.0	44.2	37.9	48.8	46.5	7.7	
EBITDA margin	2026F	15.9	10.9	18.2	28.2	27.9	34.1	25.8	26.8
(%)	2027F	20.4	13.3	20.9	36.6	29.6	44.9	26.5	31.7
	2028F	22.7	14.4	22.2	41.2	33.7	51.4	30.2	35.7
OPM	2026F	12.0	7.1	15.2	16.9	14.7	22.8	21.7	18.2
(%)	2027F	15.9	10.1	17.5	28.4	22.5	36.3	23.5	25.6
	2028F	19.1	11.8	20.2	36.0	26.9	43.2	24.6	30.2
EPS growth	2026F	NM	156.0	97.3	394.5	222.8	474.7	62.9	
(% YoY)	2027F	85.5	59.6	49.2	85.0	145.9	159.9	31.5	
	2028F	29.6	29.1	44.7	72.3	91.6	75.2	14.1	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**1,231**	**1,411**	**2,071**	**2,534**	**2,780**
매출원가	1,179	1,287	1,699	1,938	2,036
매출총이익	52	123	372	597	744
판매관리비	99	112	112	141	192
영업이익	**(47)**	**12**	**260**	**456**	**552**
영업이익률(%)	*(3.8)*	*0.8*	*12.5*	*18.0*	*19.9*
EBITDA	39	98	338	541	649
EBITDA Margin(%)	*3.2*	*6.9*	*16.3*	*21.3*	*23.3*
영업외수익	22	(189)	1	3	18
금융수익	117	65	112	114	127
금융비용	81	230	111	111	109
기타영업외손익	(14)	(24)	0	0	0
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**(25)**	**(177)**	**261**	**459**	**570**
법인세비용	6	(12)	64	102	127
연결당기순이익	(31)	(165)	197	356	442
지배주주지분순이익	**(30)**	**(164)**	**196**	**355**	**441**
지배주주순이익률(%)	*(2.5)*	*(11.6)*	*9.5*	*14.0*	*15.9*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	18.2	14.5	46.8	22.4	9.7
영업이익 증가율	NM	NM	2,089.0	75.5	21.1
지배주주순이익 증가율	NM	NM	NM	80.8	24.2
EPS 증가율	NM	NM	NM	77.6	24.2
EBITDA 증가율	NM	151.1	246.0	60.2	19.9

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**1,443**	**1,620**	**2,075**	**2,531**	**3,045**
유동자산	510	726	1,015	1,321	1,851
현금성자산	128	54	65	184	621
매출채권및기타채권	207	389	571	699	767
재고자산	154	240	317	361	379
비유동자산	934	895	1,060	1,210	1,194
투자자산	36	17	25	30	33
유형자산	630	572	625	711	678
무형자산	29	29	30	30	31
부채총계	**995**	**1,044**	**1,306**	**1,410**	**1,486**
유동부채	780	794	954	1,066	1,126
매입채무및기타채무	239	320	470	575	631
단기차입금및단기사채	400	442	442	442	442
유동성장기부채	55	2	2	2	2
비유동부채	215	249	352	344	360
사채	0	29	89	29	29
장기차입금및금융부채	93	110	110	110	110
자본총계	**448**	**576**	**769**	**1,121**	**1,559**
지배주주지분	447	576	768	1,118	1,555
자본금	17	20	20	20	20
자본잉여금	110	348	348	348	348
기타자본	(0)	57	57	57	57
이익잉여금	299	131	323	675	1,111
비지배주주지분	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**
순차입금	455	508	543	354	(89)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**(161)**	**(199)**	**114**	**377**	**514**
당기순이익	(31)	(165)	197	356	442
유형자산감가상각비	85	85	77	84	96
무형자산상각비	1	1	1	1	1
자산부채변동	(211)	(286)	(198)	(113)	(41)
기타	(5)	166	37	49	16
투자활동현금흐름	**(97)**	**(19)**	**(159)**	**(193)**	**(72)**
유형자산투자	(103)	(56)	(130)	(170)	(62)
유형자산매각	3	42	0	0	0
투자자산순증	(4)	8	(8)	(6)	(3)
무형자산순증	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)
기타	7	(12)	(20)	(16)	(6)
재무활동현금흐름	**376**	**144**	**56**	**(65)**	**(6)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	380	149	60	(60)	0
배당금지급	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)
기타	1	(1)	0	(1)	(2)
기타현금흐름	0	(1)	0	0	0
현금의증가	**118**	**(74)**	**11**	**119**	**437**
FCF	(304)	(216)	(22)	198	437

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	(953)	(4,991)	4,903	8,709	10,813
BPS	14,044	15,419	19,983	29,112	40,475
DPS	100	100	100	100	100
수익성(%)					
ROA	(2.4)	(10.7)	10.7	15.5	15.9
ROE	(6.6)	(32.1)	29.2	37.6	33.0
배당수익률	0.9	0.2	0.1	0.1	0.1
배당성향	NM	NM	2.0	1.1	0.9
안정성					
부채비율(x)	221.8	181.1	169.9	125.8	95.3
차입금/자본총계비율(%)	132.0	102.8	84.9	52.9	38.0
이자보상배율(x)	(1.8)	0.3	7.2	12.7	16.2
순차입금/EBITDA(x)	11.7	5.2	1.6	0.7	(0.1)
Valuation(x)					
PER	NM	NM	30.7	17.3	13.9
최고	NM	NM	33.5	18.9	15.2
최저	NM	NM	8.7	4.9	3.9
PBR	0.8	3.2	7.5	5.2	3.7
최고	3.1	4.4	8.2	5.6	4.1
최저	0.7	0.7	2.1	1.5	1.1
PSR	0.3	1.2	2.7	2.3	2.1
EV/EBITDA	20.8	24.1	18.7	11.4	8.8

주: K-IFRS (연결) 기준

이수페타시스(007660)

매수(분석재개) / TP: 175,000원(상향)

주가(9/30, 원)	115,100
시가총액(십억원)	8,449
발행주식수(백만)	73
52주 최고/최저가(원)	161,400/59,200
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	128,745
유동주식비율(%)	73.5
외국인지분율(%)	15.6
주요주주(%) 이수 외 5 인	26.1
국민연금공단	9.9

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	837	102	74	1,117	55.1	126	23.8	15.1	5.4	24.9	0.5
2025A	1,088	205	160	2,278	104.0	234	52.3	36.9	11.6	29.6	0.2
2026F	1,611	342	272	3,710	62.9	387	31.0	21.7	8.4	30.9	0.2
2027F	2,290	523	417	5,682	53.2	588	20.3	14.1	6.0	34.6	0.2
2028F	2,799	656	525	7,155	25.9	735	16.1	10.7	4.4	31.7	0.2

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

다시 올라갈 시기

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	2.0	10.1	61.4
상대주가(%p)	1.3	(19.4)	(38.2)

주가추이



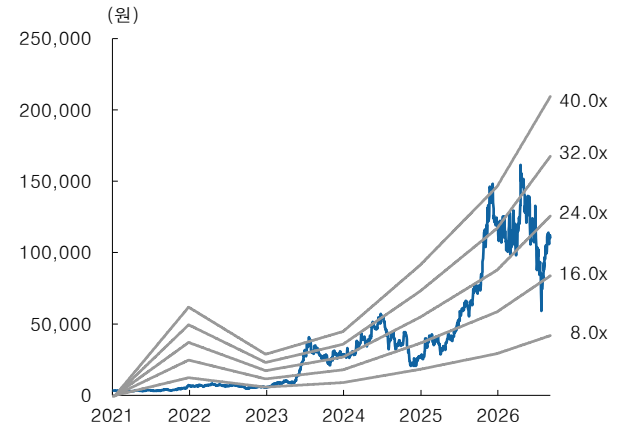
우려는 해소, 기반 다지기: 이수페타시스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 175,000원을 제시한다. 목표주가는 2027년 EPS에 Target 멀티플 31배를 적용하여 산출했다. Target 멀티플은 최대 고객사 공급망 변화, 고객사의 HDI 전환에 대한 우려가 반영되기 전 기간의 12MF PER 멀티플을 평균하여 산출했다. 최대 고객사의 물량이 지속적으로 증가하고 있고, HDI도 2분기에 양산을 시작하며 기반을 다지고 있어 우려 해소되고 있기 때문이다. 7공장 HDI 전용 설비에 투자도 진행하며 28년 하반기 양산에 대응할 계획이다.

모두에게 인기 있어지는 중: MLB 제조 분야에서 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업이다. 초고성능 네트워크 장비, AI 가속기, 서버용 기판을 설계 및 생산하고 있으며, 빅테크 기업과 CSP를 주요 고객사로 두고 있다. 특정 메인 고객사향 단일 의존도가 높았으나 다수의 신규 메인 고객사 확보가 이어지며 리스크가 해소되기 시작했다. 대면적 스위치 및 가속기 기판 수요에 대응하기 위해 6공장 1차 및 2차 추가 설비 증설을 가속화하는 한편, HDI 생산 전용 7공장 투자를 구체화하여 선제적인 생산 능력 확장을 활발히 도모하고 있다. 주요 고객사들과의 대규모 판가 인상 합의 결과가 하반기부터 온기로 반영되고 Multi-Lam 제품의 매출 비중 증가와 수율 안정화가 동시에 맞물려 실적 성장이 나타날 전망이다.

고부가 믹스 상승, 그리고 없어서 못가져 간다: 26년 연결 매출액 1조 6,108억원(+48.0% YoY), 영업이익 3,417억원(+66.9% YoY, OPM 21.2%)으로 추정한다. 2026~2028년 실적 성장은 생산 면적 증가율을 크게 상회할 것이다. 동일 면적 기준 판가가 2~3배인 다중적층 제품의 비중이 상승하고 있기 때문이다. 다중적층 비중은 수주 기준 1분기 14%에서 2분기 24%로 상승했다. 4분기에는 다중적층의 수주 비중이 50%까지 높아질 전망이다. 리드타임이 6개월정도 되는 것을 고려하면 매출액 기준으로는 1Q27~2Q27 기간에 50%가 될 것이다. 판가가 높은 만큼 수익성도 좋아질 수 있다. VIPPO에서 다중 적층으로 전환되며 수익성도 지속 개선될 것이다. 이외에도 판가 인상으로 인한 수익성 개선이 예상된다. 2분기 CCL 가격 인상에 따른 판가 인상이 진행되고 있다. 10월부터 판가 인상 물량이 반영되기 시작할 것이다. 하반기 CCL 가격의 추가 인상이 예상되는 만큼 추가적인 판가 인상이 단행될 가능성이 있다. 한편, 현재 제약은 공급에서 발생하고 있다. 해외 고객사들은 Capa가 없어 물량을 가져가지 못하는 상황이며, 이에 따라 증설 일정을 앞당기고 있다. 이를 통해 2H26에는 월 1,200억원, 1H27에는 월 1,500억원, 2H28에는 월 1,800억의 Capa를 구축할 예정이다. 증설이 진행되며 대응 가능 물량 증가가 그대로 성장으로 이어질 것이다.

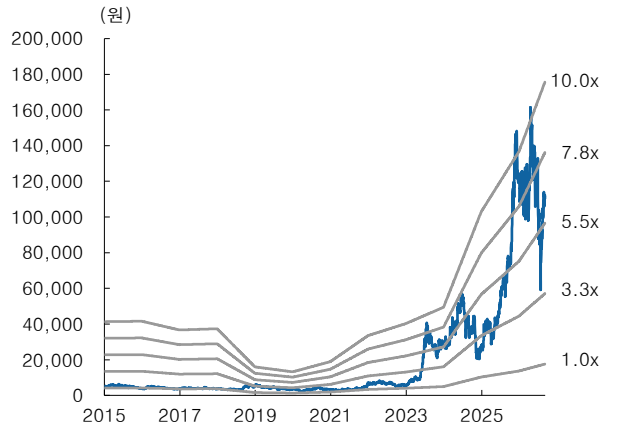
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 107] 이수페타시스 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 108] 이수페타시스 12MF PBR 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

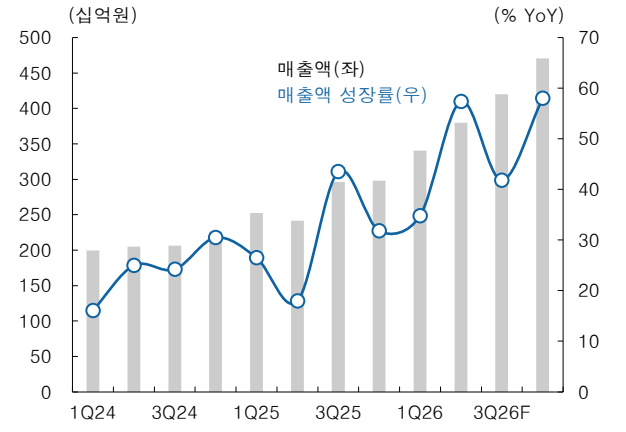
<표 32> 목표주가 175,000원으로 제시

(단위: 원, %, x)

구분		계산	단위	내용	비고
2027F EPS	ⓐ		원	5,682	
목표 P/E	**ⓑ**		**배**	**31**	**25년 9월~26년 6월 12MF PER 평균**
목표주가	**ⓒ**	**ⓒ=ⓐxⓑ**	**원/주**	**175,000**	
현재주가	ⓓ		원/주	115,100	
상승여력	ⓔ		%	52.0%	

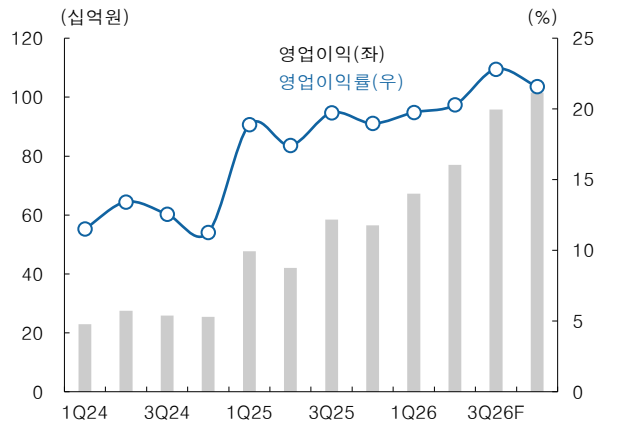
자료: 한국투자증권

[그림 109] 이수페타시스 분기별 매출 및 전년비 증감률



자료: 한국투자증권

[그림 110] 이수페타시스 분기별 영업이익 및 OPM



자료: 한국투자증권

<표 33> 이수페타시스 Peer 기업 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, %, 배)

		이수페타시스	Unimicron	VGT	Shennan	WUS	TTM	GCE	평균
시가총액(백만달러)		6,237	60,539	33,599	37,894	33,272	12,937	18,385	
PER	2026F	30.7	54.2	24.1	45.7	36.7	25.4	27.0	34.8
(X)	2027F	19.5	29.3	12.8	29.6	23.5	17.8	16.1	21.5
	2028F	15.4	17.0	9.1	21.2	13.4	15.6	11.2	14.7
PBR	2026F	8.3	14.0	5.2	11.7	10.3	6.4	11.3	9.6
(X)	2027F	5.9	10.7	4.0	8.6	7.4	5.2	8.7	7.2
	2028F	4.3	6.9	3.0	6.5	5.0	3.6	5.4	4.9
ROE	2026F	30.9	27.7	26.5	27.7	31.2	25.7	49.3	31.3
(%)	2027F	35.6	40.4	31.3	32.7	35.3	28.9	52.2	36.6
	2028F	32.2	45.2	33.5	33.7	38.4	NM	49.5	38.7
EV/EBITDA	2026F	21.8	36.0	19.5	31.6	25.5	17.1	18.3	24.2
(X)	2027F	14.2	18.4	10.2	21.6	15.2	12.8	11.1	14.8
	2028F	11.4	11.8	7.3	16.3	10.2	11.7	7.8	10.9
Sales growth	2026F	49.3	41.6	65.9	40.2	48.1	51.4	78.5	
(% YoY)	2027F	40.1	51.1	79.3	34.6	52.2	25.7	51.5	
	2028F	20.8	37.9	40.4	28.3	48.4	9.9	30.3	
EBITDA margin	2026F	24.0	28.2	35.0	24.9	31.9	17.8	29.4	27.3
(%)	2027F	26.2	36.6	37.5	27.1	35.2	19.0	31.9	30.5
	2028F	27.1	41.2	37.0	28.1	35.4	18.9	35.0	31.8
OPM	2026F	21.4	16.9	29.5	18.9	27.8	15.2	28.0	22.5
(%)	2027F	23.9	28.4	32.4	21.5	30.2	16.6	31.5	26.4
	2028F	24.6	36.0	32.5	22.7	30.3	15.5	32.5	27.7
EPS growth	2026F	64.6	394.5	73.8	66.1	58.9	179.8	113.1	
(% YoY)	2027F	57.5	85.0	88.3	54.7	56.1	42.9	68.2	
	2028F	26.9	72.3	41.1	39.6	75.6	13.8	43.2	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 34> 이수페타시스 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**340.3**	**379.9**	**419.9**	**470.7**	**518.3**	**545.5**	**599.0**	**627.0**	**1,088.0**	**1,610.8**	**2,290.0**	**2,799.1**
- 페타시스(별도)	276.3	308.2	346.2	392.6	416.8	443.8	473.9	507.4	929.7	1,323.3	1,841.8	2,120.4
- 중국법인	78.8	86.7	88.1	93.2	112.5	116.2	139.3	133.9	227.9	346.8	502.0	724.2
- 미국법인	6.5	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.6	10.1	22.9	30.1	37.4	45.5
영업이익	**67.2**	**77.1**	**95.8**	**101.6**	**116.1**	**123.2**	**138.6**	**144.9**	**204.7**	**341.7**	**522.8**	**655.6**
영업이익률	19.8	20.3	22.8	21.6	22.4	22.6	23.1	23.1	18.8	21.2	22.8	23.4
순이익	**50.4**	**59.7**	**76.6**	**85.6**	**91.4**	**97.0**	**111.2**	**117.5**	**160.5**	**272.3**	**417.1**	**525.2**
전년 대비 증감률												
매출액	***34.8***	***57.4***	***41.8***	***57.9***	***52.3***	***43.6***	***42.6***	***33.2***	***30.0***	***48.0***	***42.2***	***22.2***
- 페타시스(별도)	*31.8*	*47.0*	*34.0*	*55.7*	*50.8*	*44.0*	*36.9*	*29.2*	*29.4*	*42.3*	*39.2*	*15.1*
- 중국법인	*46.5*	*73.4*	*50.6*	*42.0*	*42.8*	*34.1*	*58.1*	*43.7*	*49.5*	*52.2*	*44.7*	*44.3*
- 미국법인	*20.4*	*41.5*	*33.5*	*31.3*	*33.6*	*21.6*	*21.6*	*21.6*	*(19.1)*	*31.6*	*24.1*	*21.6*
영업이익	***41.0***	***83.2***	***64.0***	***79.6***	***72.7***	***59.9***	***44.6***	***42.7***	***100.9***	***66.9***	***53.0***	***25.4***
전분기 대비 증감률												
매출액	***14.2***	***11.6***	***10.5***	***12.1***	***10.1***	***5.2***	***9.8***	***4.7***				
- 페타시스(별도)	*9.6*	*11.5*	*12.3*	*13.4*	*6.2*	*6.5*	*6.8*	*7.1*				
- 중국법인	*20.1*	*10.0*	*1.6*	*5.8*	*20.8*	*3.3*	*19.8*	*(3.8)*				
- 미국법인	*3.2*	*15.4*	*5.0*	*5.0*	*5.0*	*5.0*	*5.0*	*5.0*				
영업이익	***18.9***	***14.6***	***24.3***	***6.0***	***14.3***	***6.1***	***12.5***	***4.6***				

자료: 이수페타시스, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**837**	**1,088**	**1,611**	**2,290**	**2,799**
매출원가	680	806	1,207	1,715	2,097
매출총이익	157	282	403	575	702
판매관리비	55	78	62	52	47
영업이익	**102**	**205**	**342**	**523**	**656**
영업이익률(%)	*12.2*	*18.8*	*21.2*	*22.8*	*23.4*
EBITDA	126	234	387	588	735
EBITDA Margin(%)	*15.1*	*21.5*	*24.0*	*25.7*	*26.2*
영업외수익	(10)	(3)	5	6	11
금융수익	37	44	48	49	52
금융비용	46	47	48	50	50
기타영업외손익	(1)	3	5	7	9
관계기업관련손익	(0)	(4)	0	0	0
세전계속사업이익	**92**	**202**	**347**	**529**	**667**
법인세비용	18	41	75	112	141
연결당기순이익	74	160	272	417	525
지배주주지분순이익	**74**	**160**	**272**	**417**	**525**
지배주주순이익률(%)	*8.8*	*14.7*	*16.9*	*18.2*	*18.8*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	23.9	30.0	48.0	42.2	22.2
영업이익 증가율	63.9	100.9	66.9	53.0	25.4
지배주주순이익 증가율	55.1	116.8	69.7	53.2	25.9
EPS 증가율	55.1	104.0	62.9	53.2	25.9
EBITDA 증가율	62.8	85.7	65.0	51.9	25.0

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**790**	**1,290**	**1,743**	**2,350**	**2,961**
유동자산	523	863	1,158	1,626	2,233
현금성자산	80	163	116	146	423
매출채권및기타채권	229	214	317	451	551
재고자산	187	299	448	636	778
비유동자산	267	427	585	724	728
투자자산	27	48	71	101	124
유형자산	202	307	444	540	524
무형자산	7	9	10	13	17
부채총계	**463**	**533**	**735**	**946**	**1,052**
유동부채	377	416	553	728	859
매입채무및기타채무	171	212	317	451	551
단기차입금및단기사채	151	103	103	103	103
유동성장기부채	23	33	33	33	33
비유동부채	85	117	181	218	193
사채	0	0	60	90	60
장기차입금및금융부채	77	106	106	106	106
자본총계	**328**	**756**	**1,008**	**1,404**	**1,909**
지배주주지분	328	755	1,007	1,404	1,908
자본금	63	73	73	73	73
자본잉여금	81	352	352	352	352
기타자본	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
이익잉여금	172	326	581	981	1,490
비지배주주지분	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
순차입금	176	(94)	(73)	(183)	(572)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**85**	**169**	**212**	**347**	**518**
당기순이익	74	160	272	417	525
유형자산감가상각비	24	29	44	63	77
무형자산상각비	1	1	1	1	2
자산부채변동	(48)	(77)	(105)	(135)	(87)
기타	34	56	0	1	1
투자활동현금흐름	**(63)**	**(347)**	**(302)**	**(331)**	**(194)**
유형자산투자	(60)	(153)	(180)	(160)	(61)
유형자산매각	14	0	0	0	0
투자자산순증	(0)	(202)	(27)	(34)	(26)
무형자산순증	(2)	(2)	(3)	(4)	(6)
기타	(15)	10	(92)	(133)	(101)
재무활동현금흐름	**3**	**262**	**43**	**13**	**(47)**
자본의증가	0	281	0	0	0
차입금의순증	9	(10)	60	30	(30)
배당금지급	(6)	(9)	(17)	(17)	(17)
기타	0	0	0	0	0
기타현금흐름	7	(2)	0	0	0
현금의증가	**32**	**82**	**(47)**	**30**	**277**
FCF	(2)	7	19	157	426

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	1,117	2,278	3,710	5,682	7,155
BPS	4,938	10,292	13,720	19,121	25,994
DPS	143	230	230	230	230
수익성(%)					
ROA	10.5	15.4	18.0	20.4	19.8
ROE	24.9	29.6	30.9	34.6	31.7
배당수익률	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
배당성향	12.8	10.5	6.2	4.0	3.2
안정성					
부채비율(x)	141.2	70.5	72.9	67.3	55.1
차입금/자본총계비율(%)	78.5	32.4	30.3	23.8	16.0
이자보상배율(x)	8.7	24.6	37.4	49.2	61.7
순차입금/EBITDA(x)	1.4	(0.4)	(0.2)	(0.3)	(0.8)
Valuation(x)					
PER	23.8	52.3	31.0	20.3	16.1
최고	52.0	68.7	44.3	28.9	23.0
최저	18.3	10.7	15.6	10.2	8.1
PBR	5.4	11.6	8.4	6.0	4.4
최고	11.8	15.2	12.0	8.6	6.3
최저	4.1	2.4	4.2	3.0	2.2
PSR	2.1	7.8	5.2	3.7	3.0
EV/EBITDA	15.1	36.9	21.7	14.1	10.7

대덕전자(353200)

매수(분석재개) / TP: 195,000원(상향)

주가(9/30, 원)		132,500
시가총액(십억원)		6,548
발행주식수(백만)		49
52주 최고/최저가(원)		190,900/28,250
일평균 거래대금(6개월, 백만원)		131,653
유동주식비율(%)		69.2
외국인지분율(%)		17.2
주요주주(%)	대덕 외 5 인	30.8
	국민연금공단	9.9

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	892	11	24	461	(6.3)	129	33.6	4.5	0.9	2.7	2.6
2025A	1,065	49	48	924	100.4	150	51.0	14.5	2.7	5.4	1.1
2026F	1,599	275	221	4,281	363.3	371	31.0	17.1	6.3	22.2	0.4
2027F	1,927	398	326	6,329	47.8	564	20.9	11.1	4.9	26.4	0.4
2028F	2,166	480	394	7,653	20.9	670	17.3	9.2	3.9	25.2	0.4

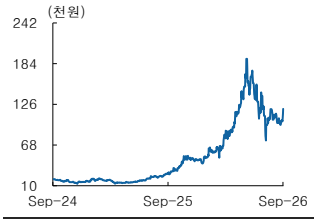
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

증설에 따라 열리는 성장

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	23.1	60.2	369.0
상대주가(%p)	22.4	30.6	269.4

주가추이



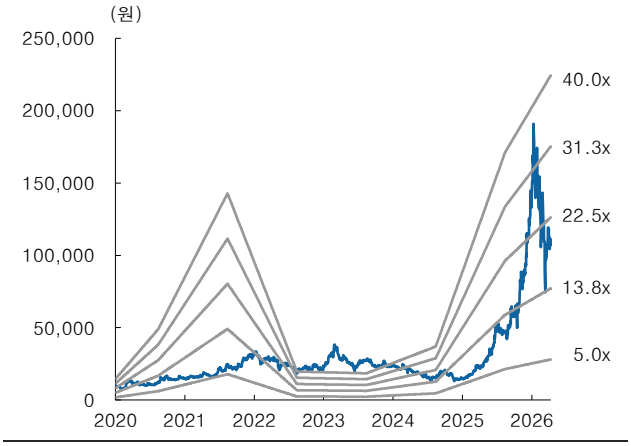
증설 Risk down, 고부가 Mix up: 대덕전자에 대해 투자의견 매수, 목표주가 195,000원을 제시한다. 목표주가는 2027년 EPS에 Target 멀티플 27배를 적용하여 산출했다. Target 멀티플은 국내외 Peer 업체들의 2027년 PER 평균을 적용했다. 선수금을 기반으로 증설을 진행할 수 있어 리스크가 낮으며, 고부가 기판 믹스가 늘어나고 있어 Peer 업체들 대비 할인폭을 축소해나갈 것이다.

빠짐없이 좋아진다: 반도체 패키지 기판과 MLB를 주력으로 생산 및 판매하는 기업이다. PC, 모바일, 전장뿐만 아니라 서버와 AI 데이터센터 등 다양한 전방산업을 대상으로 고성능 메모리기판과 비메모리용 FC-BGA, FC-CSP 제품군을 아우르는 포트폴리오를 보유하고 있다. 최근 인공지능 데이터 센터 확산과 글로벌 반도체 기판 수급이 타이트해지면서 전 사업부의 전방 수요가 동시에 개선되며 강력한 업황 개선세가 나타나고 있다. 실제로 최근 FC-BGA 가동률이 90% 수준까지 올라왔다. 또한, 메모리 기판 판가 인상이 맞물려 수익성이 가파르게 상승하는 중이다. 영업이익률이 9.1%(4Q25)에서 17.5%(2Q26)까지 상승했다. 한편, 약 8,000억원 규모의 신규 시설투자와 뉴프렉스 공장부지 인수는 중장기 성장의 핵심이다. 이번 증설은 단순한 선제투자가 아니라 글로벌 고객사들과의 선수금 계약 및 LTA 논의에 기반하여 진행되어 투자 회수의 불확실성이 낮다.

Capa가 늘어나면서 고부가 제품 성장: 26년 연결 매출액 1조 5,987억원(+50.1% YoY), 영업이익 2,750억원(OPM 17.2%, +460.5% YoY)으로 추정한다. 주목해야할 포인트는 세가지다. 첫째, FC-BGA 매출 구성이 전장 의존 구조에서 광모듈/네트워크 스위치/Physical AI로 분산되고 있다. 현재는 전장이 35%, 광모듈이 35%, AI 서버 컨트롤러가 20%로 파악된다. 둘째, 라지 바디 진입으로 단가와 믹스가 동시에 개선될 것이다. 양산 진입한 스위치용 2종이 3분기부터 일부 반영될 것이며 2027년에 본격적으로 기여하기 시작할 것이다. 셋째, 현재 Capa가 타이트한 상황으로 증설이 진행됨에 따라 매출이 증대될 것이다. FC CSP Capa는 2027년 3분기 1.2조원, FC-BGA는 6,000~6,500억원 수준으로 확대될 예정이다. MLB Capa는 3분기부터 약 3,000억원으로 늘어난다. 한편, Physical AI에 적용되는 FC-BGA 제품은 2027년 2분기부터 양산을 시작하며, 하반기에 본격적으로 실적에 반영될 것이다. 라지 바디 제품이기에 FC-BGA 증설 완료 전에는 물량 소화가 불가능하기 때문이다. MLB는 AI 가속기로 신규 진입했으며 올해 3분기 매출 발생되며 27년부터 대규모로 반영될 것이다. 이외에도 2분기 판가 인상이 메모리 기판에 집중되었고 비메모리 기판의 경우 고객사별 개별 진행 중인 상황이기에 실적 추정치 상향 여지가 남아있다.

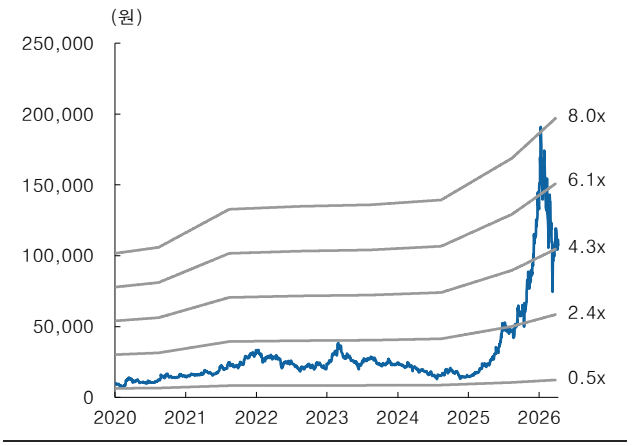
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 111] 대덕전자 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 112] 대덕전자 12MF PBR 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

<표 35> 목표주가 195,000원으로 제시

(단위: 원, %, x)

구분		계산	단위	내용	비고
2027F EPS	ⓐ		원	6,329	
목표 P/E	**ⓑ**		**배**	**31**	**국내외 Peer 업체들의 27F PER 멀티플 평균**
목표주가	**ⓒ**	**ⓒ=ⓐxⓑ**	**원/주**	**195,000**	
현재주가	ⓓ		원/주	132,500	
상승여력	ⓔ		%	47.2%	

자료: 한국투자증권

<표 36> 대덕전자 Peer 기업 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, % 배)

		대덕전자	삼성전기	Ibiden	Unimicron	Kinsus	Nanya PCB	AT&S	평균
Mkt Cap. (USD mn)		4,833	83,419	39,840	60,539	16,044	27,180	9,000	
PER	2026F	30.0	74.1	75.0	54.2	88.6	77.5	23.0	60.4
(X)	2027F	20.8	34.8	51.4	29.3	36.0	29.8	15.8	31.1
	2028F	16.5	22.3	34.8	17.0	18.8	17.0	12.2	19.8
PBR	2026F	6.2	10.5	9.9	14.0	10.5	15.6	5.9	10.4
(X)	2027F	4.9	8.2	8.3	10.7	8.8	11.6	4.4	8.1
	2028F	3.9	6.2	6.9	6.9	6.7	7.6	3.3	5.9
ROE	2026F	22.3	15.1	14.5	27.7	14.0	21.7	30.7	20.9
(%)	2027F	25.8	25.7	18.6	40.4	28.0	45.6	33.8	31.1
	2028F	25.7	30.8	21.7	45.2	37.0	51.3	30.5	34.6
EV/EBITDA	2026F	17.3	36.8	29.5	36.0	33.9	42.1	9.8	29.4
(X)	2027F	12.5	20.4	21.0	18.4	21.4	18.9	7.5	17.1
	2028F	10.6	13.9	16.0	11.8	12.6	11.3	6.2	11.8
Sales growth	2026F	48.8	26.9	30.3	41.6	37.0	48.3	51.8	
(% YoY)	2027F	23.5	33.3	25.3	51.1	49.9	69.1	24.0	
	2028F	18.2	30.0	26.0	37.9	48.8	46.5	18.1	
EBITDA margin	2026F	23.1	21.3	38.0	28.2	27.9	34.1	36.2	29.8
(%)	2027F	25.9	28.9	42.6	36.6	29.6	44.9	38.1	35.2
	2028F	25.8	32.7	44.5	41.2	33.7	51.4	39.0	38.3
OPM	2026F	17.0	13.8	22.3	16.9	14.7	22.8	20.0	18.2
(%)	2027F	20.4	21.7	26.1	28.4	22.5	36.3	21.9	25.3
	2028F	21.4	26.0	29.7	36.0	26.9	43.2	23.0	29.5
EPS growth	2026F	377.8	118.4	28.8	394.5	222.8	474.7	NM	
(% YoY)	2027F	44.6	112.9	45.9	85.0	145.9	159.9	45.8	
	2028F	25.9	56.5	47.7	72.3	91.6	75.2	29.3	

자료: 한국투자증권

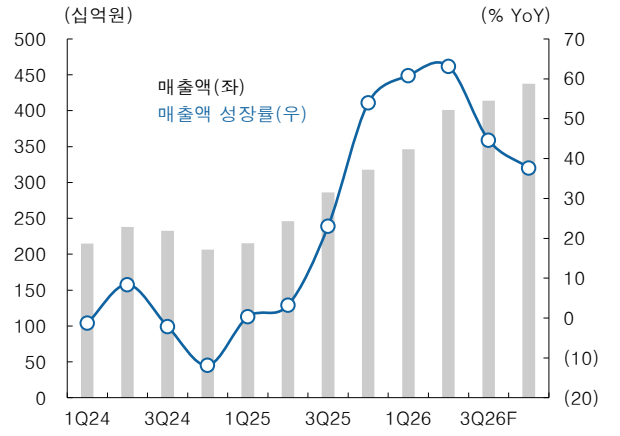
<표 37> 대덕전자 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**346.3**	**401.0**	**413.8**	**437.5**	**457.1**	**474.9**	**490.6**	**504.0**	**1,065.3**	**1,598.7**	**1,926.6**	**2,166.1**
PKG	290.9	343.6	352.9	372.3	387.3	400.9	413.0	423.2	902.3	1,359.7	1,624.4	1,800.6
- Memory	152.8	175.3	176.2	181.5	186.9	192.5	198.3	204.2	546.8	685.7	781.9	880.1
- Non-Memory	138.1	168.3	176.7	190.9	200.4	208.4	214.7	219.0	355.5	674.0	842.4	920.5
ㄴ FC-BGA	79.4	90.6	101.6	111.8	120.9	128.3	133.5	136.4	221.1	383.4	519.1	567.7
MLB	55.4	57.5	61.0	65.2	69.8	74.0	77.7	80.8	163.0	239.1	302.2	365.6
영업이익	**51.3**	**70.3**	**73.5**	**79.9**	**91.3**	**97.0**	**102.4**	**107.6**	**49.1**	**275.0**	**398.3**	**480.1**
영업이익률	*14.8*	*17.5*	*17.8*	*18.3*	*20.0*	*20.4*	*20.9*	*21.3*	*4.6*	*17.2*	*20.7*	*22.2*
순이익	**45.5**	**57.7**	**59.4**	**58.0**	**73.7**	**78.8**	**83.9**	**89.6**	**47.6**	**220.5**	**326.0**	**394.2**
전년 대비 증감률												
매출액	***60.8***	***63.1***	***44.6***	***37.6***	***32.0***	***18.4***	***18.6***	***15.2***	***19.4***	***50.1***	***20.5***	***12.4***
PKG	*64.7*	*65.0*	*44.7*	*36.0*	*33.1*	*16.7*	*17.0*	*13.7*		*50.7*	*19.5*	*10.8*
- Memory	*50.8*	*38.0*	*11.5*	*13.1*	*22.3*	*9.8*	*12.6*	*12.6*		*25.4*	*14.0*	*12.6*
- Non-Memory	*83.4*	*107.3*	*106.0*	*68.6*	*45.1*	*23.8*	*21.5*	*14.7*		*89.6*	*25.0*	*9.3*
ㄴ FC-BGA	*62.7*	*71.3*	*108.1*	*58.4*	*52.3*	*41.6*	*31.5*	*21.9*		*73.4*	*35.4*	*9.4*
MLB	*42.8*	*52.5*	*43.8*	*47.9*	*26.0*	*28.6*	*27.4*	*23.9*		*46.7*	*26.4*	*21.0*
영업이익	***흑전***	***3,666.0***	***200.6***	***176.1***	***78.0***	***38.0***	***39.4***	***34.6***	***335.7***	***460.5***	***44.8***	***20.5***
전분기 대비 증감률												
매출액	***8.9***	***15.8***	***3.2***	***5.7***	***4.5***	***3.9***	***3.3***	***2.7***				
PKG	*6.3*	*18.1*	*2.7*	*5.5*	*4.0*	*3.5*	*3.0*	*2.5*				
- Memory	*(4.8)*	*14.7*	*0.5*	*3.0*	*3.0*	*3.0*	*3.0*	*3.0*				
- Non-Memory	*22.0*	*21.9*	*5.0*	*8.0*	*5.0*	*4.0*	*3.0*	*2.0*				
ㄴ FC-BGA	*12.5*	*14.1*	*12.1*	*10.1*	*8.1*	*6.1*	*4.1*	*2.1*				
MLB	*25.6*	*3.8*	*6.0*	*7.0*	*7.0*	*6.0*	*5.0*	*4.0*				
영업이익	***77.2***	***37.0***	***4.6***	***8.8***	***14.2***	***6.2***	***5.6***	***5.0***				

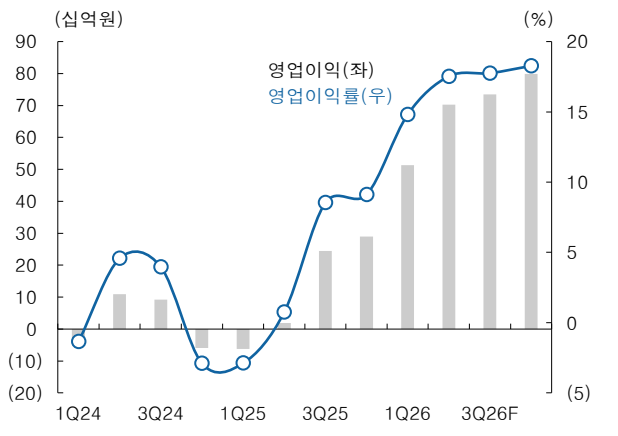
자료: 대덕전자, 한국투자증권

[그림 113] 대덕전자 분기별 매출 및 전년비 증감률



자료: 한국투자증권

[그림 114] 대덕전자 분기별 영업이익 및 OPM



자료: 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**892**	**1,065**	**1,599**	**1,927**	**2,166**
매출원가	831	957	1,244	1,473	1,586
매출총이익	62	108	355	454	580
판매관리비	50	59	80	55	100
영업이익	**11**	**49**	**275**	**398**	**480**
영업이익률(%)	*1.3*	*4.6*	*17.2*	*20.7*	*22.2*
EBITDA	129	150	371	564	670
EBITDA Margin(%)	*14.4*	*14.0*	*23.2*	*29.3*	*30.9*
영업외수익	19	4	6	9	12
금융수익	32	25	25	27	29
금융비용	14	25	25	25	25
기타영업외손익	2	4	6	7	8
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**30**	**53**	**281**	**407**	**492**
법인세비용	6	6	60	81	98
연결당기순이익	24	48	221	326	394
지배주주지분순이익	**24**	**48**	**221**	**326**	**394**
지배주주순이익률(%)	*2.7*	*4.5*	*13.8*	*16.9*	*18.2*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	(1.9)	19.4	50.1	20.5	12.4
영업이익 증가율	(52.6)	335.7	460.5	44.8	20.5
지배주주순이익 증가율	(6.4)	100.3	363.2	47.8	20.9
EPS 증가율	(6.3)	100.4	363.3	47.8	20.9
EBITDA 증가율	(7.3)	16.2	147.7	52.2	18.8

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**1,089**	**1,178**	**1,865**	**2,180**	**2,249**
유동자산	466	588	835	992	1,173
현금성자산	38	34	32	29	101
매출채권및기타채권	135	203	305	367	413
재고자산	101	149	193	229	246
비유동자산	623	590	1,030	1,189	1,076
투자자산	7	7	10	12	14
유형자산	568	536	944	1,083	963
무형자산	11	12	13	15	16
부채총계	**213**	**281**	**778**	**799**	**504**
유동부채	160	248	319	372	401
매입채무및기타채무	103	162	210	249	268
단기차입금및단기사채	2	34	34	34	34
유동성장기부채	7	7	7	7	7
비유동부채	54	33	459	427	102
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	7	0	0	0	0
자본총계	**876**	**897**	**1,087**	**1,382**	**1,745**
지배주주지분	876	897	1,087	1,382	1,745
자본금	26	26	26	26	26
자본잉여금	545	545	545	545	545
기타자본	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
이익잉여금	302	325	520	820	1,188
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
순차입금	(205)	(187)	(283)	(339)	(456)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**98**	**72**	**240**	**446**	**550**
당기순이익	24	48	221	326	394
유형자산감가상각비	113	97	91	161	185
무형자산상각비	4	4	4	5	5
자산부채변동	(64)	(125)	(76)	(46)	(34)
기타	21	48	0	0	0
투자활동현금흐름	**(116)**	**(80)**	**(216)**	**(424)**	**(452)**
유형자산투자	(60)	(65)	(500)	(300)	(65)
유형자산매각	2	1	0	0	0
투자자산순증	(56)	(13)	(9)	(7)	(7)
무형자산순증	(3)	(2)	(5)	(6)	(6)
기타	1	(1)	298	(111)	(374)
재무활동현금흐름	**(21)**	**4**	**(26)**	**(26)**	**(26)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(5)	25	0	0	0
배당금지급	(15)	(21)	(26)	(26)	(26)
기타	(1)	0	0	0	0
기타현금흐름	0	(0)	0	0	0
현금의증가	**(38)**	**(4)**	**(2)**	**(4)**	**72**
FCF	20	7	130	87	144

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	461	924	4,281	6,329	7,653
BPS	16,996	17,419	21,099	26,827	33,879
DPS	400	500	500	500	500
수익성(%)					
ROA	2.1	4.2	14.5	16.1	17.8
ROE	2.7	5.4	22.2	26.4	25.2
배당수익률	2.6	1.1	0.4	0.4	0.4
배당성향	86.8	54.1	11.7	7.9	6.5
안정성					
부채비율(x)	24.4	31.3	71.6	57.8	28.9
차입금/자본총계비율(%)	1.8	4.6	3.8	3.0	2.4
이자보상배율(x)	16.5	39.8	154.9	224.3	270.3
순차입금/EBITDA(x)	(1.6)	(1.2)	(0.8)	(0.6)	(0.7)
Valuation(x)					
PER	33.6	51.0	31.0	20.9	17.3
최고	65.0	58.8	46.3	31.3	25.9
최저	27.9	14.0	9.7	6.6	5.4
PBR	0.9	2.7	6.3	4.9	3.9
최고	1.8	3.1	9.4	7.4	5.8
최저	0.8	0.7	2.0	1.5	1.2
PSR	0.9	2.3	4.3	3.5	3.2
EV/EBITDA	4.5	14.5	17.1	11.1	9.2

LG전자(066570)

매수(분석재개) / TP: 265,000원(상향)

주가(9/30, 원)		212,500
시가총액(십억원)		34,613
발행주식수(백만)		163
52주 최고/최저가(원)		392,500/75,100
일평균 거래대금(6개월, 백만원)		424,308
유동주식비율(%)		64.3
외국인지분율(%)		30.0
주요주주(%)	LG 외 2 인	35.3
	국민연금공단	6.5

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	87,728	3,420	368	2,036	(48.5)	6,954	41.0	3.6	0.7	1.8	1.2
2025A	89,201	2,478	961	5,330	161.8	6,080	17.2	4.2	0.7	4.3	1.5
2026F	95,717	4,956	2,393	13,324	150.0	8,664	15.9	5.1	1.4	9.5	0.6
2027F	99,305	5,406	2,598	14,481	8.7	9,304	14.7	4.4	1.3	9.2	0.6
2028F	104,685	5,932	2,944	16,410	13.3	9,863	12.9	4.0	1.1	9.3	0.6

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
59	64	67	48

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	5.5	96.2	181.1
상대주가(%p)	4.7	66.6	81.4

주가추이



탄탄한 기반과 신성장 동력 가시화

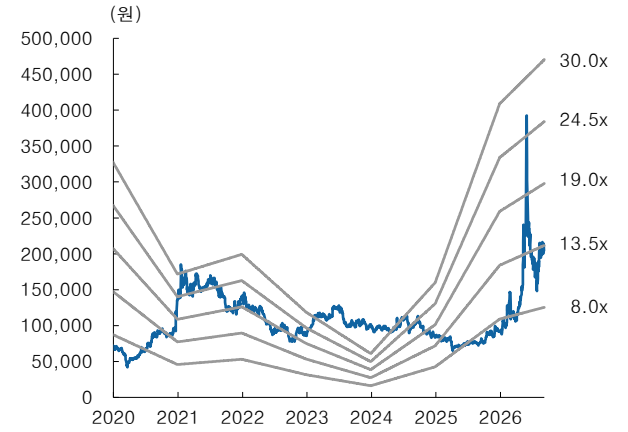
변화를 인정해야하는 시기: LG전자에 대해 투자의견 매수, 목표주가 265,000원을 제시한다. 목표주가는 2027년 BPS에 Target PBR 1.6배를 적용하여 산출했다. Target 멀티플은 최근 5년 PBR 상단값의 평균을 적용했다. 신사업의 기대감이 과거 어느 때보다 높은 상황인 점, 최근 12MF PBR 기준 밸류에이션이 2.5배까지 올랐던 점을 고려했다. AI DC, 로봇 사업과 같은 신사업의 성장 경로가 가시적으로 확인되기 시작했기 때문이다. AI DC향 매출은 하반기부터 반영될 것이며, 로봇 액추에이터 사업은 27년에 본격화될 예정이다. 신사업이 가시화되며 변화가 체감되기 시작할 것이다.

데이터센터, 로봇으로 다시 달리기 시작: 가전 중심 제조업체에서 피지컬 AI와 AI 인프라 역량을 동시에 보유한 글로벌 B2B 기업으로 변화하고 있다. 기존 사업에서의 제품 판매를 넘어 가전 구독 서비스와 webOS 플랫폼 등의 사업 비중을 확대하면서 실적 안정성을 높이고 있다. 신사업에서는 AI DC 냉각 솔루션이 올해 상반기 수주액만 6,000억원을 돌파했으며, 하반기에 수조 원대의 추가 수주를 확보할 것으로 예상된다. 엔비디아의 냉각수 분배장치(CDU) 인증을 획득했고 글로벌 빅테크 공급망 진입을 눈앞에 두고 있는 상황이다. 이외에도 독자 개발한 로봇 액추에이터 '악시움' 생산 등을 통해 미래 성장 동력인 로봇 사업을 빠르게 구체화하고 있다.

안정적인 기존 사업, 방향 잡은 신사업: 26년 연간 매출액 95조 7,171억원(+7.3 %YoY), 영업이익 4조 9,564억원(+100.0 % YoY, OPM +5.2%)으로 추정한다. 기업가치의 상승을 위해서는 기존 사업이 안정적인 가운데, 신사업에서의 성과가 나타나야 할 것이다. 현재 기존 사업이 견조하다. 가전과 TV의 경우 구독, WebOS를 기반으로 매크로 환경에 영향받지 않는 사업의 비중을 늘리며 실적 안정성을 높이고 있다. HS 사업부 내 구독 매출액 비중은 2026년 10% 수준이 될 것으로 추정한다. 전장에서는 고부가가치 수주에 집중해 수익성을 높게 유지하고 있다. 1Q25 4.4%였던 VS 사업부의 수익성은 2Q26 6.3%까지 상승했다. 3분기는 8.0%까지 개선될 것으로 추정한다. 신사업의 성과도 AI DC부터 나오기 시작했다. 26년 상반기 AI DC 냉각솔루션의 수주액이 6,000억원을 초과했으며, 연말까지 수조원의 수주를 달성할 전망이다. 6~9개월의 리드타임을 고려할 시, 올해 하반기부터 매출이 인식되며 27년 목표였던 칠러 매출 1조 목표를 조기 달성할 것이다. ES 사업부 내 칠러 매출액 비중은 25년 7.9% -> 26년 10.5% -> 27년 15.0%가 될 것으로 추정하며 실적 기여도가 커질 것이라 판단한다. 로봇 사업은 아직 실적에 기여될 시점을 특정하긴 어려우나, 엔비디아와의 협력관계를 공고히 하는 등 구체화가 나타나고 있다.

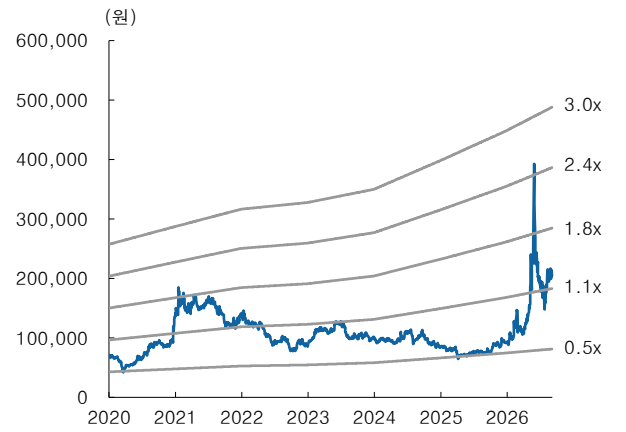
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 115] LG전자 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 116] LG전자 12MF PBR 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

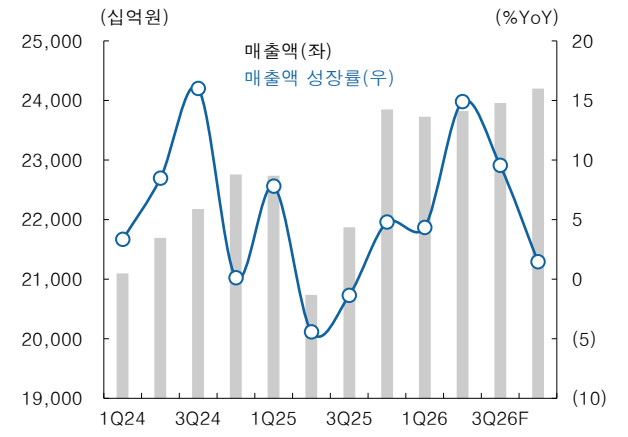
<표 38> 목표주가 265,000원으로 제시

(단위: 원, %, x)

구분		계산	단위	내용	비고
2027F BPS	ⓐ		원	166,274	
목표 PBR	**ⓑ**		**배**	**1.6**	**최근 5개년 PBR 멀티플 상단값 평균**
목표주가	**ⓒ**	**ⓒ=ⓐxⓑ**	**원/주**	**265,000**	
현재주가	ⓓ		원/주	212,500	
상승여력	ⓔ		%	24.7%	

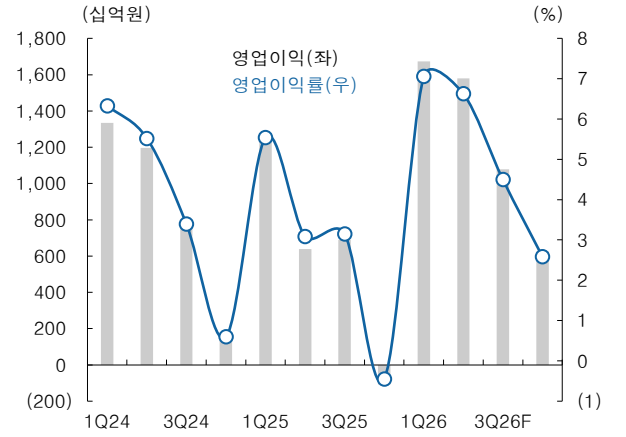
자료: 한국투자증권

[그림 117] LG전자 분기별 매출 및 전년비 증감률



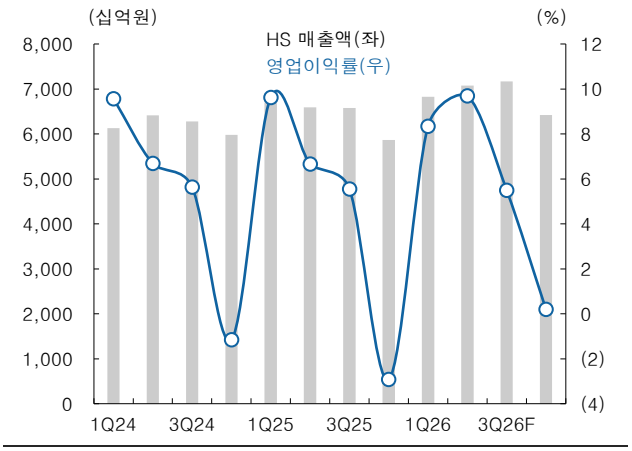
자료: 한국투자증권

[그림 118] LG전자 분기별 영업이익 및 OPM



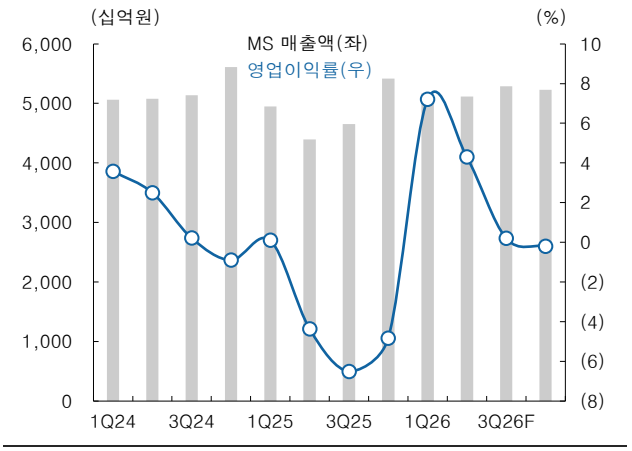
자료: 한국투자증권

[그림 119] HS 사업부 매출액 및 영업이익률



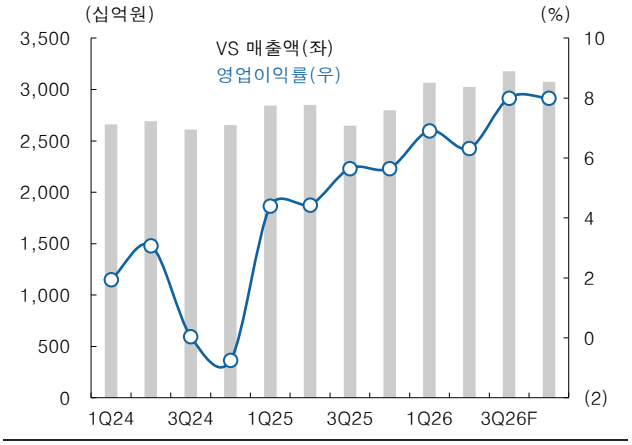
자료: 한국투자증권

[그림 120] MS 사업부 매출액 및 영업이익률



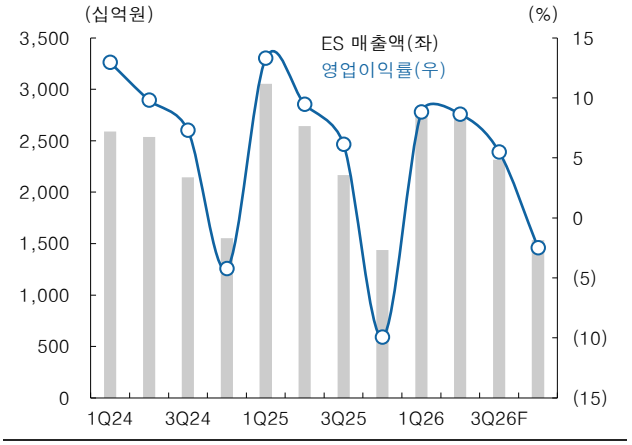
자료: 한국투자증권

[그림 121] VS 사업부 매출액 및 영업이익률



자료: 한국투자증권

[그림 122] ES 사업부 매출액 및 영업이익률



자료: 한국투자증권

<표 39> 글로벌 가전 회사 피어 밸류에이션 테이블

(단위: 백만달러, 배, %)

		Sony	Panasonic	Whirlpool	Electrolux	평균
시가총액(백만달러)		142,999	70,287	2,000	2,192	
PER	2026F	17.2	21.2	18.0	13.1	17.4
(X)	2027F	16.1	17.2	9.3	8.4	12.8
	2028F	15.2	14.6	6.5	6.2	10.6
PBR	2026F	2.5	1.9	0.5	1.2	1.5
(X)	2027F	2.2	1.8	0.5	1.1	1.4
	2028F	2.0	1.6	0.4	1.0	1.2
ROE	2026F	15.6	9.2	2.7	(3.5)	6.0
(%)	2027F	15.4	10.4	5.1	13.7	11.1
	2028F	14.9	11.3	6.6	16.1	12.2
EV/EBITDA	2026F	8.4	11.1	9.9	5.7	8.8
(X)	2027F	8.2	9.6	8.2	4.3	7.6
	2028F	8.0	8.5	7.3	3.8	6.9
Sales growth	2026F	3.7	0.2	(4.2)	0.1	
(% YoY)	2027F	(0.5)	6.5	3.6	4.6	
	2028F	7.2	6.2	3.4	2.9	
EBITDA margin	2026F	20.7	13.2	6.0	6.1	11.5
(%)	2027F	21.3	14.4	7.0	7.8	12.6
	2028F	20.5	15.3	7.6	8.6	13.0
OPM	2026F	13.6	8.0	3.7	2.2	6.9
(%)	2027F	14.3	9.2	4.7	3.6	7.9
	2028F	14.1	10.1	5.3	4.3	8.5
EPS growth	2026F	NM	161.4	(70.0)	13.3	
(% YoY)	2027F	6.5	22.9	94.2	55.5	
	2028F	6.0	18.0	43.2	35.7	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 40> 글로벌 자동차 부품 회사 Peer 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, 배, %)

		Continental	Johnson Controls	Nidec	Denso	Magna	한온시스템	현대모비스	평균
시가총액(백만달러)		15,513	90,510	17,910	34,343	17,099	2,670	24,369	
PER	2026F	11.6	29.4	14.6	11.8	9.1	14.5	8.0	14.1
(X)	2027F	10.2	24.4	12.7	10.1	8.2	12.7	7.0	12.2
	2028F	9.2	20.9	10.3	9.2	7.8	10.7	6.5	10.7
PBR	2026F	2.9	6.7	1.4	0.9	1.4	0.9	0.6	2.1
(X)	2027F	2.7	6.0	1.2	0.8	1.3	0.8	0.6	1.9
	2028F	2.4	5.2	1.2	0.8	1.2	0.8	0.5	1.7
ROE	2026F	26.6	22.6	9.7	7.4	15.4	6.1	8.1	13.7
(%)	2027F	28.8	25.0	10.0	8.1	15.6	6.7	8.5	14.7
	2028F	26.4	25.8	11.1	8.6	15.0	7.3	8.5	14.7
EV/EBITDA	2026F	7.0	20.9	7.7	6.1	4.8	5.7	4.7	8.1
(X)	2027F	6.5	18.1	7.1	5.4	4.7	5.4	4.3	7.4
	2028F	6.2	16.1	6.2	5.1	4.7	5.2	4.0	6.8
Sales growth	2026F	(18.1)	8.4	0.3	3.1	(0.0)	4.1	6.0	
(% YoY)	2027F	0.6	8.1	4.3	3.9	0.8	3.9	6.0	
	2028F	2.9	7.8	5.8	3.3	1.6	4.1	5.7	
EBITDA margin	2026F	18.2	18.6	14.5	11.5	10.2	10.3	7.8	13.0
(%)	2027F	19.2	19.9	15.2	12.5	10.4	10.3	8.1	13.7
	2028F	19.7	20.7	16.2	12.8	10.3	10.2	8.2	14.0
OPM	2026F	11.9	15.8	9.1	6.7	6.4	3.7	5.7	8.5
(%)	2027F	12.9	17.1	9.9	7.4	6.7	4.1	6.0	9.2
	2028F	13.5	18.3	11.3	7.8	6.8	4.5	6.2	9.8
EPS growth	2026F	NM	0.8	NM	(3.6)	140.3	NM	12.6	
(% YoY)	2027F	14.2	20.3	14.8	16.5	11.3	14.6	13.2	
	2028F	10.8	17.1	23.8	9.8	5.6	18.2	7.8	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 41> LG전자 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**23,727.2**	**23,826.5**	**23,961.2**	**24,202.2**	**24,556.6**	**23,411.8**	**25,426.6**	**25,910.4**	**89,200.9**	**95,717.1**	**99,305.4**	**104,684.8**
- HS	6,828.9	7,075.7	7,166.0	6,422.2	7,050.3	7,297.2	7,383.3	6,611.9	25,737.4	27,492.7	28,342.7	29,207.4
- MS	5,167.7	5,114.6	5,288.9	5,226.8	5,036.5	4,998.6	5,455.0	5,524.5	19,410.6	20,798.0	21,014.6	22,198.9
- VS	3,064.4	3,025.9	3,176.0	3,076.1	3,294.3	3,252.8	3,398.4	3,291.4	11,135.7	12,342.4	13,236.9	14,031.1
- ES	**2,818.9**	**2,726.1**	**2,316.3**	**1,535.5**	**2,950.6**	**2,837.7**	**2,469.4**	**1,736.1**	**9,303.3**	**9,396.8**	**9,993.8**	**10,680.3**
- LG이노텍	**5,534.8**	**5,527.2**	**6,014.0**	**7,941.6**	**6,224.9**	**5,025.5**	**6,720.6**	**8,746.5**	**21,896.6**	**25,017.7**	**26,717.4**	**28,567.1**
영업이익	**1,673.7**	**1,579.1**	**1,078.1**	**625.5**	**1,786.4**	**1,641.1**	**1,240.7**	**737.9**	**2,478.4**	**4,956.4**	**5,406.1**	**5,931.7**
- HS	569.7	685.9	394.1	12.8	588.2	707.4	406.1	13.2	1,279.3	1,662.6	1,714.8	1,767.2
- MS	371.8	219.4	10.6	(10.5)	362.3	214.4	10.9	(11.0)	(750.9)	591.3	576.6	610.5
- VS	211.6	191.2	254.1	246.1	227.5	205.5	271.9	263.3	559.0	903.0	968.2	1,026.3
- ES	***248.5***	***235.8***	***127.4***	***(38.4)***	***289.6***	***273.8***	***160.5***	***(26.0)***	***647.3***	***573.3***	***697.9***	***838.9***
- LG이노텍	***295.3***	***245.8***	***280.2***	***391.6***	***342.1***	***237.6***	***391.3***	***494.9***	***665.0***	***1,212.9***	***1,465.9***	***1,690.7***
영업이익률	***7.1***	***6.6***	***4.5***	***2.6***	***7.3***	***7.0***	***4.9***	***2.8***	***2.8***	***5.2***	***5.4***	***5.7***
- HS	*8.3*	*9.7*	*5.5*	*0.2*	*8.3*	*9.7*	*5.5*	*0.2*	*5.0*	*6.0*	*6.1*	*6.1*
- MS	*7.2*	*4.3*	*0.2*	*(0.2)*	*7.2*	*4.3*	*0.2*	*(0.2)*	*(3.9)*	*2.8*	*2.7*	*2.8*
- VS	*6.9*	*6.3*	*8.0*	*8.0*	*6.9*	*6.3*	*8.0*	*8.0*	*5.0*	*7.3*	*7.3*	*7.3*
- ES	**8.8**	**8.6**	**5.5**	**(2.5)**	**9.8**	**9.6**	**6.5**	**(1.5)**	**7.0**	**6.1**	**7.0**	**7.9**
- LG이노텍	**5.3**	**4.4**	**4.7**	**4.9**	**5.5**	**4.7**	**5.8**	**5.7**	**3.0**	**4.8**	**5.5**	**5.9**
순이익	**1,005.1**	**781.3**	**588.9**	**474.2**	**870.6**	**818.8**	**696.9**	**652.0**	**1,228.0**	**2,849.5**	**3,038.4**	**3,442.9**
YoY	*14.6*	*28.0*	*26.9*	*흑전*	*(13.4)*	*4.8*	*18.3*	*37.5*	*40.6*	*132.0*	*6.6*	*13.3*
전년 대비 증감률												
매출액	***4.3***	***14.9***	***9.5***	***1.5***	***3.5***	***(1.7)***	***6.1***	***7.1***	***1.7***	***7.3***	***3.7***	***5.4***
- HS	*2.0*	*7.3*	*8.9*	*9.5*	*3.2*	*3.1*	*3.0*	*3.0*	*3.8*	*6.8*	*3.1*	*3.1*
- MS	*4.4*	*16.4*	*13.7*	*(3.5)*	*(2.5)*	*(2.3)*	*3.1*	*5.7*	*(7.1)*	*7.1*	*1.0*	*5.6*
- VS	*7.8*	*6.2*	*20.0*	*10.0*	*7.5*	*7.5*	*7.0*	*7.0*	*4.9*	*10.8*	*7.2*	*6.0*
- ES	*(7.7)*	*3.1*	*6.9*	*6.8*	*4.7*	*4.1*	*6.6*	*13.1*	*5.5*	*1.0*	*6.4*	*6.9*
- LG이노텍	*11.1*	*40.5*	*12.0*	*4.4*	*12.5*	*(9.1)*	*11.7*	*10.1*	*3.3*	*14.3*	*6.8*	*6.9*
영업이익	***32.9***	***147.0***	***56.5***	***흑전***	***6.7***	***3.9***	***15.1***	***18.0***	***(27.5)***	***100.0***	***9.1***	***9.7***
- HS	*(11.6)*	*55.9*	*7.7*	*흑전*	*3.2*	*3.1*	*3.0*	*3.0*	*(1.7)*	*30.0*	*3.1*	*3.1*
- MS	*7487.4*	*흑전*	*흑전*	*적지*	*(2.5)*	*(2.3)*	*3.1*	*적지*	*적전*	*흑전*	*(2.5)*	*5.9*
- VS	*69.2*	*51.5*	*69.8*	*55.7*	*7.5*	*7.5*	*7.0*	*7.0*	*382.7*	*61.6*	*7.2*	*6.0*
- ES	*(38.9)*	*(5.9)*	*(4.1)*	*적지*	*16.5*	*16.1*	*26.0*	*적지*	*(4.1)*	*(11.4)*	*21.7*	*20.2*
- LG이노텍	*136.0*	*2,057.4*	*37.5*	*20.6*	*15.8*	*(3.3)*	*39.7*	*26.4*	*(5.8)*	*82.4*	*20.9*	*15.3*
전분기 대비 증감률												
매출액	***(0.5)***	***0.4***	***0.6***	***1.0***	***1.5***	***(4.7)***	***8.6***	***1.9***				
- HS	*16.4*	*3.6*	*1.3*	*(10.4)*	*9.8*	*3.5*	*1.2*	*(10.4)*				
- MS	*(4.6)*	*(1.0)*	*3.4*	*(1.2)*	*(3.6)*	*(0.8)*	*9.1*	*1.3*				
- VS	*9.6*	*(1.3)*	*5.0*	*(3.1)*	*7.1*	*(1.3)*	*4.5*	*(3.1)*				
- ES	***96.1***	***(3.3)***	***(15.0)***	***(33.7)***	***92.2***	***(3.8)***	***(13.0)***	***(29.7)***				
- LG이노텍	***(27.3)***	***(0.1)***	***8.8***	***32.1***	***(21.6)***	***(19.3)***	***33.7***	***30.1***				
영업이익	***흑전***	***(5.7)***	***(31.7)***	***(42.0)***	***185.6***	***(8.1)***	***(24.4)***	***(40.5)***				
- HS	*흑전*	*20.4*	*(42.5)*	*(96.7)*	*4,479.2*	*20.3*	*(42.6)*	*(96.7)*				
- MS	*흑전*	*(41.0)*	*(95.2)*	*적전*	*흑전*	*(40.8)*	*(94.9)*	*적전*				
- VS	*33.9*	*(9.7)*	*32.9*	*(3.1)*	*(7.5)*	*(9.7)*	*32.3*	*(3.1)*				
- ES	*흑전*	*(5.1)*	*(46.0)*	*적전*	*흑전*	*(5.4)*	*(41.4)*	*적전*				
- LG이노텍	*(9.1)*	*(16.8)*	*14.0*	*39.8*	*(12.7)*	*(30.5)*	*64.7*	*26.5*				

자료: LG전자, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**87,728**	**89,201**	**95,717**	**99,305**	**104,685**
매출원가	66,349	68,359	77,409	84,876	85,302
매출총이익	21,379	20,842	18,308	14,430	19,383
판매관리비	17,960	18,363	13,352	9,024	13,452
영업이익	**3,420**	**2,478**	**4,956**	**5,406**	**5,932**
영업이익률(%)	*3.9*	*2.8*	*5.2*	*5.4*	*5.7*
EBITDA	6,954	6,080	8,664	9,304	9,863
EBITDA Margin(%)	*7.9*	*6.8*	*9.1*	*9.4*	*9.4*
영업외수익	(2,084)	(642)	(629)	(586)	(471)
금융수익	1,168	1,061	1,070	1,122	1,255
금융비용	1,133	1,440	1,414	1,414	1,414
기타영업외손익	(1,127)	(374)	(402)	(417)	(439)
관계기업관련손익	(992)	111	116	122	128
세전계속사업이익	**1,336**	**1,836**	**4,327**	**4,820**	**5,461**
법인세비용	463	608	1,477	1,781	2,018
연결당기순이익	591	1,220	2,849	3,038	3,443
지배주주지분순이익	**368**	**961**	**2,393**	**2,598**	**2,944**
지배주주순이익률(%)	*0.4*	*1.1*	*2.5*	*2.6*	*2.8*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	6.6	1.7	7.3	3.7	5.4
영업이익 증가율	(6.4)	(27.5)	100.0	9.1	9.7
지배주주순이익 증가율	(48.4)	161.4	149.1	8.6	13.3
EPS 증가율	(48.5)	161.8	150.0	8.7	13.3
EBITDA 증가율	1.2	(12.6)	42.5	7.4	6.0

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**65,630**	**68,620**	**75,108**	**81,158**	**85,611**
유동자산	33,924	34,870	39,630	44,869	48,091
현금성자산	7,573	8,770	10,966	14,390	16,637
매출채권및기타채권	11,345	11,928	12,799	13,279	13,998
재고자산	10,729	11,085	12,552	13,763	13,832
비유동자산	31,706	33,750	35,478	36,289	37,520
투자자산	4,043	4,041	4,336	4,498	4,742
유형자산	17,075	16,714	17,354	17,057	16,993
무형자산	3,519	4,370	4,812	5,331	5,901
부채총계	**40,418**	**40,068**	**43,108**	**45,520**	**45,931**
유동부채	27,307	27,183	30,157	32,529	32,900
매입채무및기타채무	19,401	20,217	22,893	25,101	25,227
단기차입금및단기사채	564	482	482	482	482
유동성장기부채	2,325	1,982	1,982	1,982	1,982
비유동부채	13,110	12,885	12,951	12,991	13,031
사채	6,380	5,317	5,317	5,317	5,317
장기차입금및금융부채	5,644	5,811	5,811	5,811	5,811
자본총계	**25,212**	**28,552**	**32,000**	**35,638**	**39,680**
지배주주지분	20,995	23,887	26,744	29,819	33,239
자본금	904	904	904	904	904
자본잉여금	2,970	4,329	4,329	4,329	4,329
기타자본	(45)	(0)	(0)	(0)	(0)
이익잉여금	16,353	17,419	19,569	21,924	24,625
비지배주주지분	**4,217**	**4,665**	**5,256**	**5,819**	**6,440**
순차입금	6,833	5,180	2,979	(448)	(2,700)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**3,843**	**4,281**	**7,153**	**7,582**	**6,921**
당기순이익	591	1,220	2,849	3,038	3,443
유형자산감가상각비	2,993	3,040	2,976	3,090	3,037
무형자산상각비	541	562	731	808	895
자산부채변동	(3,797)	(2,043)	86	183	(960)
기타	3,515	1,502	511	463	506
투자활동현금흐름	**(4,212)**	**(3,014)**	**(4,257)**	**(3,475)**	**(3,932)**
유형자산투자	(2,356)	(2,615)	(3,615)	(2,793)	(2,973)
유형자산매각	41	102	0	0	0
투자자산순증	(547)	(135)	527	679	604
무형자산순증	(1,286)	(1,273)	(1,173)	(1,327)	(1,464)
기타	(64)	907	4	(34)	(99)
재무활동현금흐름	**(705)**	**(319)**	**(700)**	**(683)**	**(742)**
자본의증가	2	1,835	0	0	0
차입금의순증	(164)	(1,882)	0	0	0
배당금지급	(317)	(266)	(244)	(243)	(243)
기타	(226)	(6)	(456)	(440)	(499)
기타현금흐름	159	249	0	0	0
현금의증가	**(915)**	**1,197**	**2,196**	**3,424**	**2,247**
FCF	348	592	3,044	4,168	3,087

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	2,036	5,330	13,324	14,481	16,410
BPS	116,595	132,659	149,128	166,274	185,347
DPS	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350
수익성(%)					
ROA	0.9	1.8	4.0	3.9	4.1
ROE	1.8	4.3	9.5	9.2	9.3
배당수익률	1.2	1.5	0.6	0.6	0.6
배당성향	49.2	25.4	10.2	9.4	8.3
안정성					
부채비율(x)	160.3	140.3	134.7	127.7	115.8
차입금/자본총계비율(%)	60.7	49.1	43.8	39.4	35.3
이자보상배율(x)	6.0	4.1	8.6	9.4	10.3
순차입금/EBITDA(x)	1.0	0.9	0.3	(0.0)	(0.3)
Valuation(x)					
PER	41.0	17.2	15.9	14.7	12.9
최고	56.7	19.2	32.9	30.2	26.7
최저	40.4	12.0	6.5	6.0	5.3
PBR	0.7	0.7	1.4	1.3	1.1
최고	1.0	0.8	2.9	2.6	2.4
최저	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
PSR	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA	3.6	4.2	5.1	4.4	4.0

주: K-IFRS (연결) 기준

LG이노텍(011070)

매수(분석재개) / TP: 850,000원(상향)

주가(9/30, 원)	564,000
시가총액(십억원)	13,348
발행주식수(백만)	24
52주 최고/최저가(원)	1,530,000/183,600
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	291,319
유동주식비율(%)	59.2
외국인지분율(%)	26.9
주요주주(%) LG전자 외 1 인	40.8
국민연금공단	10.0

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	21,201	706	449	18,985	(20.5)	1,986	8.5	2.6	0.7	8.9	1.3
2025A	21,897	665	341	14,421	(24.0)	1,815	18.8	4.0	1.1	6.1	0.7
2026F	24,936	936	743	31,414	117.8	1,923	18.0	7.6	2.0	12.0	0.3
2027F	26,549	1,236	1,047	44,233	40.8	2,425	12.8	6.3	1.7	14.7	0.3
2028F	28,807	1,498	1,261	53,270	20.4	3,044	10.6	4.6	1.5	15.1	0.3

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

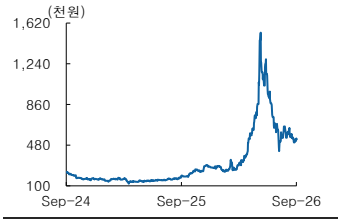
KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
55	57	61	50

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(7.7)	83.1	200.3
상대주가(%p)	(8.4)	53.5	100.6

주가추이



미래를 위한 준비

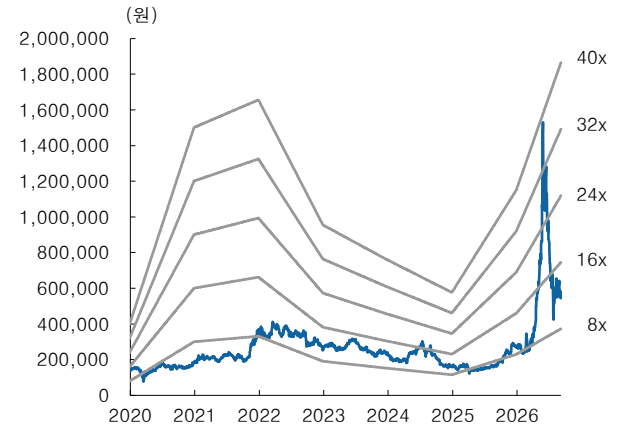
시간이 지날수록 반영될 패키지의 가치: LG이노텍에 대해 투자의견 매수, 목표주가 850,000원을 제시한다. 목표주가는 광학솔루션과 패키지솔루션의 사업 성격이 다른 점을 고려하여 SOTP Valuation을 이용하여 산출했다. 각 사업부의 2027년 추정 순이익에 Peer 평균 PER을 적용한 사업 가치를 합산했다. 멀티플을 높게 적용 받는 패키지 사업의 이익이 27년을 기점으로 가파르게 늘어날 것이다. LG이노텍 기업가치 상승을 예상한다.

신모델 진입과 기판 믹스 개선: 스마트폰용 카메라모듈, 차량용 전장부품, 반도체 기판을 생산하는 글로벌 전자부품 기업이다. 북미 고객사 신제품의 카메라 사양 업그레이드와 대면적 고성능 반도체 기판(FC-BGA)의 본격적인 양산이 시작된다. 하반기 북미 PC용 CPU 기판의 양산 돌입과 AI 반도체 기판 LTA 및 선수금 협상도 마무리되고 있는 것으로 파악된다. 하반기 북미 고객사향 가변조리개 진입과 함께 고수익성 RF-SiP 및 고성능 메모리용 FC-CSP 기판의 타이트한 수급이 이익 성장에 직접적으로 기여할 것이다. 모바일 부문에 다소 편중되었던 사업 포트폴리오가 고부가 AI 반도체 기판 중심으로 다변화되면서 고질적인 디스카운트 요인이 해소될 것이다.

기판 기업으로 변화하는 중: 26년 연결매출액 25.0조원(+13.9% YoY), 영업이익 9,364억원(+40.8% YoY, OPM 3.8%)으로 추정한다. 광학솔루션 OPM이 2025년 2.6%에서 2026년 3.3%로 개선될 것으로 전망한다. 신규 플래그십 스마트폰 후면 메인 카메라 가변조리개 적용 덕분이다. 기술 난이도가 높아 ASP 상승이 나타나기 때문이다. 3분기부터 일부 반영되기 시작해 4분기 온기반영될 것으로 추정한다. 또한, 베트남 중심으로 생산구조를 재편하며 고정비를 절감해나갈 계획이다. 베트남 인건비가 한국 대비 낮은 수준이기에 베트남 캐파를 현재의 2배 이상으로 확대할 것이다. FC-BGA와 관련해서는 2026년 하반기부터 네트워크용 AI 서버 기판을 공급할 예정이다. 학습 및 추론용은 2027년 양산 목표다. 이에 따라 본격적인 이익 기여는 2027년부터 나타날 것이며, 서버 CPU는 2028년 반영될 것이다. FCBGA 매출액은 2026년 1,000억원 수준에서 2030년 2조원까지 확대될 전망이다. LTA도 고객과 순조롭게 진행 중이다.

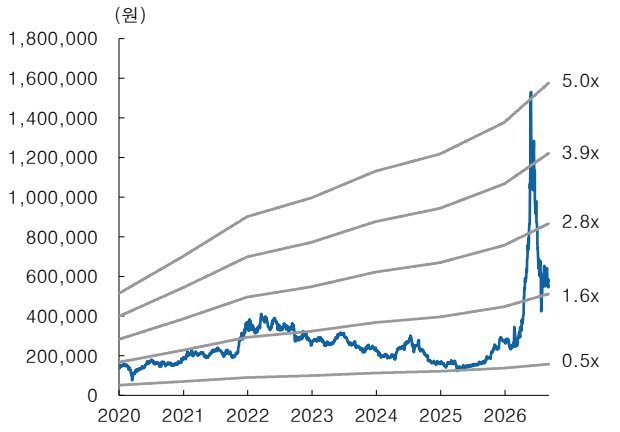
황준태
jt.hwang@koreainvestment.com

[그림 123] LG이노텍 12MF PER 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 124] LG이노텍 12MF PBR 밴드



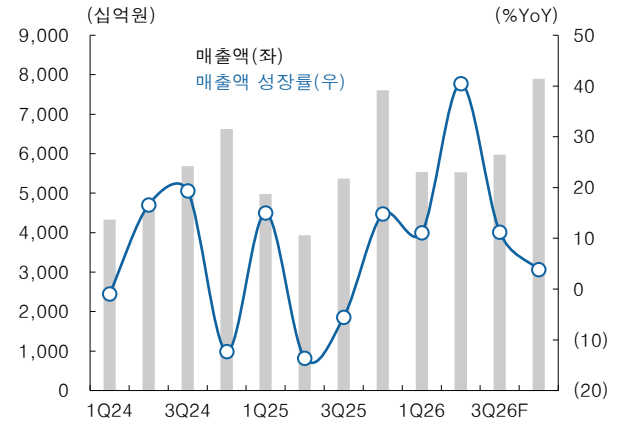
자료: Quantiwise, 한국투자증권

<표 42> 목표주가 850,000원으로 제시

구분			계산	단위	내용	비고
광학솔루션		ⓐ	ⓐ=ⓑxⓒ		11,382.4	
	순이익	ⓑ		십억원	711.4	
	PER	ⓒ		배	16	27년 Peer 평균 PER
패키지솔루션		ⓓ	ⓓ=ⓔxⓕ		8,268.0	
	순이익	ⓔ		십억원	266.7	
	PER	ⓕ		배	31	27년 Peer 평균 PER
모빌리티솔루션		ⓖ	ⓖ=ⓗxⓘ		823.6	
	순이익	ⓗ		십억원	68.6	
	PER	ⓘ		배	12	27년 Peer 평균 PER
적정 시가총액		ⓙ	ⓙ=ⓐ+ⓓ+ⓖ	십억원	20,474.0	
유통주식수		ⓚ	ⓚ=ⓛ-ⓜ	천주	23,665	
	발행주식총수	ⓛ			23,667	
	자기주식수	ⓜ			2.6	
목표주가		ⓝ	ⓝ=ⓙ/ⓚ	원/주	850,000	
현재주가				원/주	564,000	
상승여력				%	50.7	

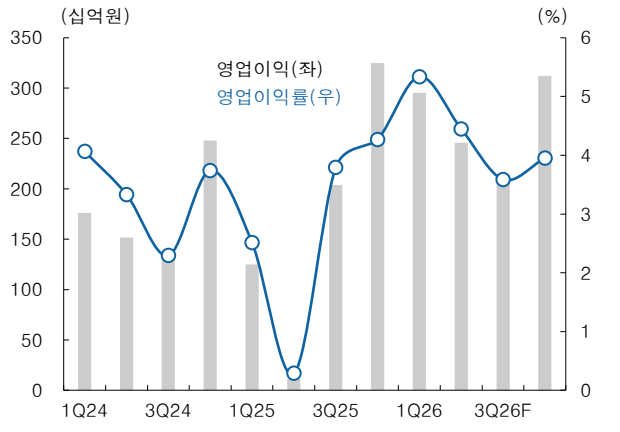
자료: 한국투자증권

[그림 125] LG이노텍 분기별 매출 및 전년비 증감률



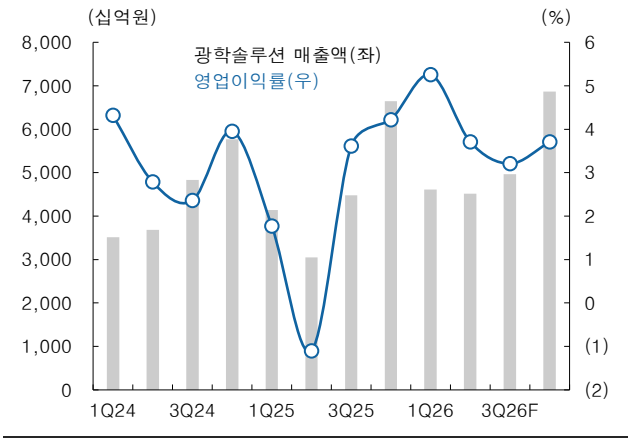
자료: 한국투자증권

[그림 126] LG이노텍 분기별 영업이익 및 OPM



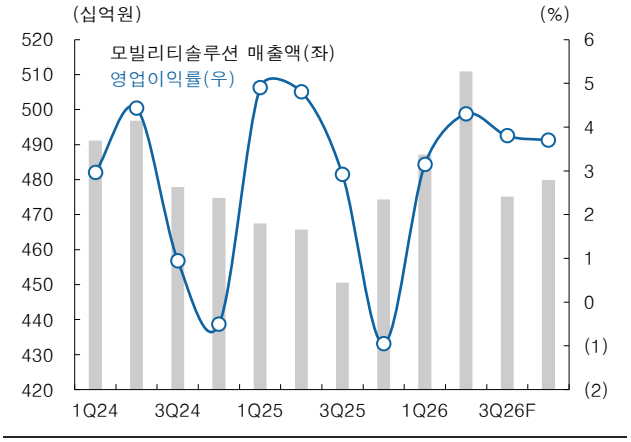
자료: 한국투자증권

[그림 127] 광학솔루션 매출액 및 영업이익률



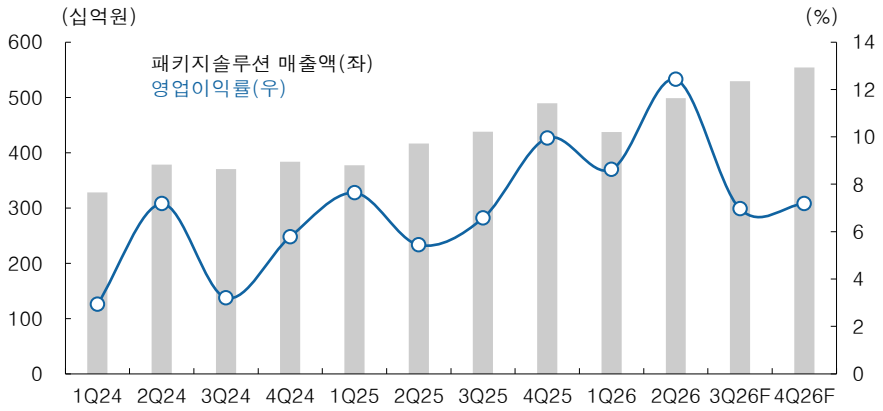
자료: 한국투자증권

[그림 128] 모빌리티솔루션 매출액 및 영업이익률



자료: 한국투자증권

[그림 129] 패키지솔루션 매출액 및 영업이익률



자료: 한국투자증권

<표 43> LG이노텍 Peer 기업 밸류에이션 비교

(단위: 백만달러, %, 배)

		LG이노텍	비에이치	Sunny opticals	O-Film	Zhen Ding	Largan	GSEO	평균
시가총액(백만달러)		9,868	510	8,712	3,384	17,786	24,410	3,150	
PER	2026F	15.2	8.3	14.4	108.2	37.8	31.7	23.0	18.2
(X)	2027F	12.6	7.0	12.2	59.0	18.9	28.5	20.8	15.9
	2028F	10.7	6.2	10.2	54.1	11.2	24.8	18.4	13.7
PBR	2026F	2.0	0.8	1.8	4.1	3.8	3.9	3.4	2.2
(X)	2027F	1.7	0.7	1.6	3.8	3.3	3.6	3.0	2.0
	2028F	1.5	0.7	1.4	3.5	NM	3.4	2.6	1.8
ROE	2026F	14.0	10.4	13.1	3.6	10.1	12.6	15.7	12.0
(%)	2027F	14.7	11.3	13.8	7.0	14.4	13.0	16.3	12.7
	2028F	15.2	11.6	14.6	6.5	NM	13.9	15.6	13.4
EV/EBITDA	2026F	6.3	4.5	7.6	24.6	14.0	19.1	9.1	10.4
(X)	2027F	5.6	3.7	6.7	19.4	8.6	17.0	8.9	9.2
	2028F	5.1	3.3	5.8	18.3	4.4	15.0	8.0	8.0
Sales growth	2026F	15.4	7.6	8.6	(10.2)	25.4	9.3	9.0	
(% YoY)	2027F	5.7	12.6	11.1	20.8	34.6	10.6	6.8	
	2028F	6.0	7.4	12.0	15.4	32.3	18.6	5.4	
EBITDA margin	2026F	9.0	8.5	14.5	5.9	18.6	50.5	36.1	24.5
(%)	2027F	9.5	9.2	14.8	6.2	22.4	51.2	34.8	25.1
	2028F	9.9	9.5	15.3	5.7	33.7	49.1	36.6	24.6
OPM	2026F	4.9	5.0	9.1	1.1	10.9	38.7	20.4	17.6
(%)	2027F	5.4	5.9	9.7	2.0	16.0	39.6	20.6	18.4
	2028F	6.0	6.4	10.5	1.8	19.2	38.4	20.8	18.4
EPS growth	2026F	156.6	147.5	(11.9)	376.2	94.3	17.6	17.9	
(% YoY)	2027F	20.8	19.0	17.9	83.3	100.1	11.2	10.6	
	2028F	18.1	13.1	20.4	9.1	68.6	15.2	12.6	

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 44> LG이노텍 실적 및 추정 내역

(단위: 십억원, %, % YoY, % QoQ)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**5,534.8**	**5,527.2**	**5,973.1**	**7,900.4**	**6,183.5**	**4,983.6**	**6,678.1**	**8,703.5**	**21,896.6**	**24,935.5**	**26,548.6**	**28,806.5**
- 광학솔루션	4,610.6	4,517.9	4,969.0	6,866.3	5,180.3	3,932.4	5,558.8	7,528.1	18,318.5	20,963.9	22,199.5	23,577.4
- 모빌리티솔루션	487.1	510.9	475.1	479.9	480.9	487.2	493.7	500.3	1,858.0	1,953.0	1,962.2	2,068.9
- 패키지솔루션	437.1	498.4	528.9	554.1	522.3	563.9	625.6	675.1	1,720.0	2,018.6	2,386.9	3,160.2
영업이익	**295.3**	**245.8**	**159.2**	**236.1**	**343.9**	**230.9**	**276.5**	**384.6**	**665.0**	**936.4**	**1,235.9**	**1,498.5**
- 광학솔루션	242.3	167.6	104.3	178.5	259.0	137.6	172.3	271.0	482.2	692.7	840.0	945.6
- 모빌리티솔루션	15.3	22.0	18.1	17.8	19.2	21.0	20.5	20.4	53.9	73.1	81.0	87.9
- 패키지솔루션	37.7	61.9	36.8	39.8	65.7	72.3	83.7	93.3	128.9	176.3	314.9	465.0
영업이익률	***5.3***	***4.4***	***2.7***	***3.0***	***5.6***	***4.6***	***4.1***	***4.4***	***3.0***	***3.8***	***4.7***	***5.2***
- 광학솔루션	*5.3*	*3.7*	*2.1*	*2.6*	*5.0*	*3.5*	*3.1*	*3.6*	*2.6*	*3.3*	*3.8*	*4.0*
- 모빌리티솔루션	*3.1*	*4.3*	*3.8*	*3.7*	*4.0*	*4.3*	*4.2*	*4.1*	*2.9*	*3.7*	*4.1*	*4.2*
- 패키지솔루션	*8.6*	*12.4*	*7.0*	*7.2*	*12.6*	*12.8*	*13.4*	*13.8*	*7.5*	*8.7*	*13.2*	*14.7*
순이익	**229.1**	**169.7**	**88.7**	**54.9**	**238.8**	**171.1**	**182.4**	**163.8**	**341.3**	**542.4**	**756.2**	**931.7**
YoY	*167.6*	*흑전*	*(30.9)*	*(59.6)*	*4.2*	*0.9*	*105.7*	*198.5*	*(24.0)*	*58.9*	*39.4*	*23.2*
전년 대비 증감률												
매출액	***11.1***	***40.5***	***11.2***	***3.8***	***11.7***	***(9.8)***	***11.8***	***10.2***	***3.3***	***13.9***	***6.5***	***8.5***
- 광학솔루션	*11.4*	*48.0*	*10.9*	*3.3*	*12.4*	*(13.0)*	*11.9*	*9.6*	*2.9*	*14.4*	*5.9*	*6.2*
- 모빌리티솔루션	*4.2*	*9.7*	*5.5*	*1.2*	*(1.3)*	*(4.6)*	*3.9*	*4.3*	*(4.3)*	*5.1*	*0.5*	*5.4*
- 패키지솔루션	*16.0*	*19.8*	*20.8*	*13.3*	*19.5*	*13.2*	*18.3*	*21.8*	*17.8*	*17.4*	*18.2*	*32.4*
영업이익	***136.0***	***2,057.4***	***(21.8)***	***(27.3)***	***16.5***	***(6.0)***	***73.6***	***62.9***	***(5.8)***	***40.8***	***32.0***	***21.2***
- 광학솔루션	*230.0*	*흑전*	*(35.5)*	*(36.4)*	*6.9*	*(17.9)*	*65.1*	*51.8*	*(19.2)*	*43.7*	*21.3*	*12.6*
- 모빌리티솔루션	*(33.2)*	*(1.9)*	*37.6*	*흑전*	*25.7*	*(4.6)*	*13.5*	*14.7*	*39.4*	*35.6*	*10.9*	*8.5*
- 패키지솔루션	*31.0*	*173.6*	*28.1*	*(18.2)*	*74.1*	*16.7*	*127.2*	*134.3*	*82.1*	*36.8*	*78.6*	*47.7*
전분기 대비 증감률												
매출액	***(27.3)***	***(0.1)***	***8.1***	***32.3***	***(21.7)***	***(19.4)***	***34.0***	***30.3***				
- 광학솔루션	*(30.6)*	*(2.0)*	*10.0*	*38.2*	*(24.6)*	*(24.1)*	*41.4*	*35.4*				
- 모빌리티솔루션	*2.7*	*4.9*	*(7.0)*	*1.0*	*0.2*	*1.3*	*1.3*	*1.3*				
- 패키지솔루션	*(10.6)*	*14.0*	*6.1*	*4.8*	*(5.7)*	*8.0*	*10.9*	*7.9*				
영업이익	***(9.1)***	***(16.8)***	***(35.2)***	***48.3***	***45.7***	***(32.9)***	***19.8***	***39.1***				
- 광학솔루션	*(13.6)*	*(30.8)*	*(37.7)*	*71.1*	*45.1*	*(46.9)*	*25.2*	*57.3*				
- 모빌리티솔루션	*흑전*	*43.5*	*(17.8)*	*(1.7)*	*8.3*	*8.9*	*(2.2)*	*(0.6)*				
- 패키지솔루션	*(22.6)*	*64.3*	*(40.5)*	*8.1*	*64.9*	*10.1*	*15.7*	*11.4*				

자료: LG이노텍, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**21,201**	**21,897**	**24,936**	**26,549**	**28,807**
매출원가	19,457	20,147	22,242	22,653	23,443
매출총이익	1,744	1,750	2,694	3,896	5,364
판매관리비	1,038	1,085	1,757	2,660	3,865
영업이익	**706**	**665**	**936**	**1,236**	**1,498**
영업이익률(%)	*3.3*	*3.0*	*3.8*	*4.7*	*5.2*
EBITDA	1,986	1,815	1,923	2,425	3,044
EBITDA Margin(%)	*9.4*	*8.3*	*7.7*	*9.1*	*10.6*
영업외수익	(117)	(256)	(36)	(37)	(55)
금융수익	122	109	111	102	80
금융비용	213	189	141	132	128
기타영업외손익	(27)	(176)	(6)	(7)	(7)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**589**	**409**	**900**	**1,199**	**1,443**
법인세비용	140	67	156	152	183
연결당기순이익	449	341	743	1,047	1,261
지배주주지분순이익	**449**	**341**	**743**	**1,047**	**1,261**
지배주주순이익률(%)	*2.1*	*1.6*	*3.0*	*3.9*	*4.4*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	2.9	3.3	13.9	6.5	8.5
영업이익 증가율	(15.0)	(5.8)	40.8	32.0	21.2
지배주주순이익 증가율	(20.5)	(24.0)	117.8	40.8	20.4
EPS 증가율	(20.5)	(24.0)	117.8	40.8	20.4
EBITDA 증가율	5.8	(8.6)	6.0	26.1	25.5

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**11,378**	**11,931**	**12,903**	**13,865**	**15,343**
유동자산	5,853	6,778	6,851	6,289	7,823
현금성자산	1,329	1,406	796	(67)	1,028
매출채권및기타채권	2,810	3,419	3,894	4,146	4,498
재고자산	1,575	1,789	1,975	2,011	2,081
비유동자산	5,525	5,153	6,052	7,577	7,520
투자자산	182	376	428	456	494
유형자산	4,480	3,724	4,505	5,911	5,680
무형자산	219	296	342	386	435
부채총계	**6,024**	**6,168**	**6,324**	**6,166**	**6,311**
유동부채	3,955	4,507	4,907	4,994	5,155
매입채무및기타채무	3,063	3,576	3,948	4,021	4,161
단기차입금및단기사채	73	155	155	155	155
유동성장기부채	611	567	567	567	567
비유동부채	2,069	1,661	1,417	1,172	1,156
사채	781	529	277	24	0
장기차입금및금융부채	1,225	1,051	1,051	1,051	1,051
자본총계	**5,354**	**5,763**	**6,579**	**7,699**	**9,032**
지배주주지분	5,354	5,763	6,579	7,699	9,032
자본금	118	118	118	118	118
자본잉여금	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
기타자본	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
이익잉여금	3,868	4,191	4,890	5,892	7,109
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
순차입금	1,360	882	1,237	1,846	724

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**1,110**	**1,331**	**1,404**	**2,004**	**2,490**
당기순이익	449	341	743	1,047	1,261
유형자산감가상각비	1,229	1,101	915	1,107	1,452
무형자산상각비	51	50	72	82	93
자산부채변동	(816)	(410)	(326)	(234)	(317)
기타	197	249	0	2	1
투자활동현금흐름	**(969)**	**(796)**	**(1,718)**	**(2,571)**	**(1,326)**
유형자산투자	(879)	(611)	(1,696)	(2,512)	(1,221)
유형자산매각	7	1	0	0	0
투자자산순증	(18)	(74)	65	90	79
무형자산순증	(70)	(142)	(117)	(127)	(142)
기타	(9)	30	30	(22)	(42)
재무활동현금흐름	**(220)**	**(453)**	**(297)**	**(297)**	**(69)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(158)	(403)	(252)	(252)	(24)
배당금지급	(62)	(49)	(44)	(44)	(44)
기타	0	(1)	(1)	(1)	(1)
기타현금흐름	19	(5)	0	0	0
현금의증가	**(60)**	**77**	**(610)**	**(863)**	**1,095**
FCF	(27)	601	(273)	(539)	1,228

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	18,985	14,421	31,414	44,233	53,270
BPS	226,240	243,532	278,026	325,339	381,690
DPS	2,090	1,880	1,880	1,880	1,880
수익성(%)					
ROA	4.0	2.9	6.0	7.8	8.6
ROE	8.9	6.1	12.0	14.7	15.1
배당수익률	1.3	0.7	0.3	0.3	0.3
배당성향	11.0	13.0	6.0	4.3	3.5
안정성					
부채비율(x)	112.5	107.0	96.1	80.1	69.9
차입금/자본총계비율(%)	50.4	40.1	31.3	23.5	19.8
이자보상배율(x)	6.2	7.6	12.2	18.2	23.8
순차입금/EBITDA(x)	0.7	0.5	0.6	0.8	0.2
Valuation(x)					
PER	8.5	18.8	18.0	12.8	10.6
최고	16.1	20.8	56.9	40.4	33.6
최저	8.0	8.4	7.2	5.1	4.2
PBR	0.7	1.1	2.0	1.7	1.5
최고	1.4	1.2	6.4	5.5	4.7
최저	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6
PSR	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
EV/EBITDA	2.6	4.0	7.6	6.3	4.6

주: K-IFRS (연결) 기준

VII. Appendix: 용어 정리 및 기초

1. 용어 정리

<표 45> 수동부품, MLCC

용어	설명
MLCC	전류를 안정적으로 공급하고 노이즈를 걸러주는 초소형 수동부품(적층 세라믹 콘덴서)으로 전자기기에 대량 탑재. AI 서버는 전력밀도가 높아 보드당 탑재량이 급증하고(GB200 약 6,500개→Rubin 약 12,000개), 고용량, 저ESR, 초소형 기술 난도까지 상승
X5R MLCC	온도 특성 등급(-55~85℃, ±15%)을 나타내는 소비자용 MLCC 분류. 중국 채널에서 6월 이후 X5R 가격 인상 움직임이 나타나며, AI 서버발 고용량 MLCC 쇼티지가 소비자용 범용 제품 가격으로까지 전이되고 있음을 보여주는 지표
C0G / COG	온도 변화에 따른 용량 변화가 없고 정전용량 정확도, 장기 안정성이 뛰어난 MLCC 유전체 소재(Class 1). 800V 아키텍처의 소프트 스위칭(공진회로) 회로에 필수적이며, DC Bias 특성이 우수해 고전압, 고신뢰성 용도에 채택
LICC	단자 구조를 개선해 기생 인덕턴스(ESL)를 낮춘 칩 커패시터로, 고속 디커플링에 활용. Silicon Capacitor로 대체 시 볼(ball) 높이를 낮춰 패키지를 더 얇게(박형화) 만들 수 있어, 고집적 패키지에서 SiCap 채택 확대의 비교 기준이 되는 부품
Silicon Capacitor	실리콘 기반 초박형 커패시터로 MLCC를 보완하는 부품. 기존 LICC 대비 패키지를 더 얇게(박형화) 만들 수 있어 고집적 패키지에 유리. 삼성전기가 향후 2년간 대규모 수주를 공시하며 수동소자 사업의 장기 수요 가시성을 보여준 사례로, LTA성 거래 확산의 근거로 활용
ESR/ESL	콘덴서가 이상적이지 못해 갖는 기생 저항(ESR)과 기생 인덕턴스(ESL). 값이 낮을수록 전류를 빠르고 손실 없이 공급해, 고성능 AI 서버용 MLCC의 핵심 요구 특성. 이를 낮출수록 고부가 제품으로 분류
DC Bias	세라믹 유전체에 직류 전압이 가해질 때 실제 유효 커패시턴스가 정격 대비 크게 감소하는 현상. 정격 전압의 70~80%가 지속 인가되면 실제 용량이 50~70% 수준까지 저하. 800V DC 시스템에서 특히 심화, DC Bias를 감안한 실효 용량 확보가 MLCC 대형화와 ASP 상승을 촉발
Decoupling	칩의 순간적인 전류 변화로 발생하는 전압 강하와 고주파 노이즈를 줄이기 위해 커패시터를 칩 가까이에 배치하는 전원 안정화 방식
VPD과 기판내장 신기술 병목	2027~2028년 MLCC 수급을 좌우할 신기술 적용 이슈. VPD(수직 전력 분배), 기판 내장(Embedded) 등 전력 전달 구조 고도화가 새로운 생산 병목으로 작용하며, 타이트한 수급을 한층 심화시킬 전망.

자료: 한국투자증권

<표 46> 기판, 패키징 소재

용어	설명
CCL	동박적층판(Copper Clad Laminate)으로 PCB, 기판의 핵심 기초 소재. 고속 신호 전송을 위해 저손실 등급(M4~M10)으로 고사양화되며, 네트워크 속도 전환(100G→1.6T)에 따라 손실 등급이 함께 상향. 기판 원가 부담이자 판가 인상 명분으로 작용
M8 / M9 CCL 등급	고속 신호 손실을 좌우하는 CCL의 저손실 등급 체계. 현재 M8급(Low Dk2 유리섬유+PPO 수지)은 고주파 신호 손실 감당에 한계가 있어, Midplane용 60~80층 초고다층 PCB는 낮은 유전율/저손실을 위해 PTFE 기반 CCL과 석영직물 기반 M9급 CCL로의 구조적 전환이 본격화될 전망. 네트워크 속도 상승에 따라 손실 등급이 함께 고사양화
HVLP 동박	표면 거칠기를 극도로 낮춘 저조도 동박(Very Low Profile)으로 고속 신호의 손실, 왜곡을 줄여 신호 무결성을 개선. Mitsui 금속이 글로벌 독점 공급해, 고속 기판 확대 시 공급이 특정 업체에 묶이는 병목 소재로 작용
T-glass	고속 신호 전송에 유리하도록 낮은 유전 특성(Dk/Df)을 갖춘 기판용 특수 유리섬유. 확보력이 곧 FC-BGA 생산능력을 대변할 정도의 핵심 병목 소재로, 조달 제약이 증설 속도를 늦추고 공급 부족을 장기화시키는 원인으로 지목
ABF	Ajinomoto Build-up Film. 고다층 build-up 기판에 반드시 들어가는 절연 필름. Ajinomoto가 사실상 독점하는데 증설이 보수적이라, 이 필름의 공급 제약이 곧 FC-BGA 생산능력의 한계로 직결되는 대표적 병목 소재이자 기판 공급 부족을 장기화하는 요인
Glass Core Substrate(유리기판)	기존 유기(organic) 코어 기판을 유리로 대체하는 차세대 패키지 기판. 낮은 열팽창과 높은 치수 안정성으로 대면적 AI 패키지의 warpage를 완화하고, 미세 배선, 저손실 고속 신호에 유리. 2028년 전후 본격 양산 예상이며 삼성전기, LG이노텍, SKC Absolics, Ibiden 등이 준비 중
리드프레임 (Leadframe)	반도체 칩을 외부 회로와 연결하고 지지하는 금속 배선 프레임
Bonding Wire(본딩 와이어)	Wire Bonding 공정에 쓰이는 금속 세선 소재. Solder Ball과 함께 패키징 핵심 소재로, OSAT 가동률 확대에 연동해 실적이 가파르게 우상향. LPDDR5x, SOCAMM2 확장의 큰 수혜 영역으로 Module PCB와 함께 거론

자료: 한국투자증권

<표 47> 기판

용어	설명
PCB	Printed Circuit Board. 전자부품을 실장하고 부품 사이의 전기 신호와 전력을 전달하는 인쇄회로기판. 층수와 배선 밀도에 따라 단면/양면/다층 PCB 등으로 구분
MLB	여러 층을 적층한 다층 인쇄회로기판(Multi-Layer Board). 기존 AI 가속기용보다 수익성이 높은 우주항공 응용처가 새 성장 동력으로 부각
HDI	미세 비아(구멍)와 고밀도 배선으로 회로를 촘촘히 집적한 기판(High Density Interconnect). 휴머노이드에서는 연산/의사결정을 담당하는 메인 제어보드 등 소형/고집적 보드에 쓰이며, 로봇 시장 개화 시 신규 수요처로 연결
FPCB/RFPCB	얇고 잘 휘어 좁은 공간에서 3차원 배선이 가능한 연성기판(FPCB)과 단단한 기판과 결합한 형태(RFPCB). 휴머노이드 관절부, 센서 모듈에서 와이어 하네스를 대체할 대안으로 부상
와이어 하네스	전선/커넥터를 묶어 전력 신호를 전달하는 전통적 배선 뭉치. 무겁고 부피가 크며 반복 굴곡에 약해 끊임없이 움직이는 로봇 관절에서 마모 및 수명 문제 존재. 이 한계 때문에 FPCB로 대체되는 흐름이 차량용에 이어 휴머노이드로 확산
다중적층(Multi-Lam)	고다층 MLB를 여러 서브보드로 나눠 제작 후 결합하는 고난도 생산 방식. 판가가 기존 VIPPO 제품 대비 최소 2배, 일부 고사양은 3배 수준. 800G 스위치 보드와 신규 AI 가속기, ASIC 물량 대부분이 다중적층으로 출하
VIPPO	비아 인 패드(Via-In-Pad Plated Over) 방식의 MLB 제조 공법으로, 다중적층 대비 상대적 저부가 제품으로 분류, 다중적층 비중 확대에 따른 믹스 개선 가능
네트워크보드 (Network Board)	데이터센터 스위치, 라우터에 쓰이는 고다층 고속 기판. AI 인프라 스케일아웃과 스위치 고속화(800G→1.6T)에 따라 매출이 확대되는 카테고리
BVH (Back Via Hole)	기판 후면에 비아홀을 형성해 신호 및 전력을 연결하는 메모리 모듈 기판 공법. SOCAMM 대비 상대적 저부가
MSAP (Modified Semi-Additive Process)	미세 회로 형성에 쓰이는 반가산법 공정의 개량형으로, 텐팅(Tenting) 대비 고밀도, 고부가 기판 제조에 적합. MSAP가 확대되고 텐팅이 축소되는 믹스 개선이 영업이익률 상승 요인으로 작용
텐팅 (Tenting)	드라이필름으로 홀을 덮어(tent) 회로를 형성하는 전통적 PCB 제조 공법. MSAP 대비 상대적 저부가 제품군으로, 심텍이 전사 매출 비중을 줄여나가는 대상이며 고부가 믹스 전환의 비교 기준으로 활용
AOI / AOR	기판 검사, 수리 장비 유형. AOI(자동 광학 검사)는 RDL 층이 반복 형성될 때마다 결함을 검출, AOR(자동 광학 수리)은 쇼트와 결함을 수리해 FC-BGA 양품 전환에 기여. 대면적, 고단화로 공정 반복 횟수가 늘수록 검사, 수리 중요성 확대
FC-BGA	칩을 뒤집어(Flip Chip) 기판 위에 촘촘한 범프로 붙이는 고부가 패키지기판. 수요가 GPU와 ASIC에서 스위칭 IC, 서버 CPU로 확산되고, 대면적/고다층화에 CPO/EMIB 적용까지 겹치며 생산 부하가 칩 출하량보다 빠르게 증가. 소재/장비/수율 병목이 동시에 작용해 공급을 수요만큼 늘리기 어렵고, 이는 기판 업체의 협상력 강화와 멀티플 리레이팅의 핵심 근거
FC-CSP	칩 크기에 가깝게 만든 소형 플립칩 패키지(Chip Scale Package). FC-BGA 대비 작은 칩에 적용되며 후발주자가 고부가 기판 시장에 진입하는 통로이자 신규 성장 동력
MCP 기판	여러 칩(Multi Chip)을 하나의 패키지에 담는 기판. AI 서버향 LPDDR 수요 확산으로 응용처가 서버로 넓어지며, 기존 대비 높은 단가로 기판 업체 수익성 개선에 기여
BT 기판	메모리, 모바일 패키지에 주로 쓰이는 유기 기판(Bismaleimide Triazine). 선두권 ABF 기판 업체들이 고부가 FC-BGA, 선단 메모리 기판에 집중하기 위해 BT 기판 라인 투자를 중단, 축소. ABF 대비 저부가로 분류
ABF 기판	CPU, GPU, AI 가속기 등 고성능 로직 반도체 패키지에 쓰이는 유기 기판(Ajinomoto Build-up Film). 다층 빌드업과 미세회로 구현에 유리해 AI 반도체 대면적화와 함께 층수, 면적이 확대되며, BT 대비 고부가로 분류
BOC	메모리 칩 패키징에 주로 쓰이는 기판 유형(Board on Chip). 상대적 저부가 물량으로 분류되며, 상위 업체가 고부가로 전환할 때 하위 업체로 이전되는 낙수 효과의 대상. CSP, FC-CSP, BGA, FC-BGA가 비메모리에 널리 쓰이는 것과 대비
메모리 패키지 기판	DRAM, LPDDR 등 메모리 칩을 실장하는 패키지 기판
Module PCB	여러 개의 메모리 패키지를 하나의 모듈로 통합하는 보드
SOCAMM향 모듈PCB+MCP	SOCAMM 메모리 모듈을 구성하는 모듈PCB와 LPDDR을 실장하는 MCP 기판을 통칭
Embedded PCB(임베디드 기판)	수동소자(Silicon Capacitor 등)를 기판 내부에 내장하는 PCB 기술. AI 서버 GPU/CPU가 1V 이하에서 수십~수백A 전류 변동을 겪을 때 디커플링 소자를 칩 가까이 배치해 전원 무결성(PDN)을 개선. Silicon Capacitor 확산과 함께 채용률이 빠르게 상승할 전망
빌드업 레이어 (Build-up Layer)	FC-BGA 기판에서 코어 위에 순차적으로 쌓는 미세 배선층. 층수가 늘수록 고속/고집적 신호 전달이 가능하나 생산수율이 하락
바디(Body)	FC-BGA 패키지의 크기를 나타내는 단위로, 통상 10mm 각을 1바디로 환산. 스위치용 기판이 70~80바디, CPO 적용 기판이 120바디에 달하는 등 대면적화가 진행될수록 바디 수가 커지며, 이는 기판 면적 확대와 생산 부하 증가를 직관적으로 보여주는 지표로 활용
Warpage	대면적/고다층 기판이 고온 공정에서 휘는 현상. 실리콘과 유기기판의 열팽창계수 차이 등으로 발생하며, 검사/수정이 어려워 수율 저하 유발. 기판이 커질수록 유효 생산능력을 갉아먹어 공급 제약을 심화시키는 핵심 원인으로 작용
SAP 공정 수요	기판 면적 확대/레이어 증가/공정 난도 상승을 종합해 FC-BGA의 실제 생산 부하와 부가가치를 나타내는 지표. 칩 출하량 증가율을 웃도는 속도로 늘어, 고부가 기판 시장 성장률이 칩 수량 증가를 크게 상회함을 보여주는 근거로 작용

자료: 한국투자증권

<표 48> 전력, 전원 아키텍처

용어	설명
VRM	Voltage Regulator Module. 입력 전압을 GPU, CPU, ASIC 등이 사용하는 낮고 안정적인 전압으로 변환, 공급하는 전압 조정 모듈
PMIC	여러 전압을 만들어 칩에 알맞게 배분과 관리하는 전력관리 반도체(Power Management IC). IVR 구조에서 패키지에 내장되며, 전력 전달 구조 고도화의 한 축으로 관련 부품 내장화 수요를 확대
IVR	Integrated Voltage Regulator. 전원부와 전력관리칩(PMIC)까지 패키지에 내장한 VPD의 진화형. 더 강한 소형화와 저ESL을 요구해 MLCC 고부가화를 한층 촉진하며, 대응 가능한 업체가 제한돼 과점 구도를 강화
VPD	Vertical Power Distribution. 전원부를 보드, 패키지 하부에 두고 전력을 수직 공급하는 구조. 전달 경로가 짧아 손실, 노이즈가 줄지만, MLCC를 패키지 주변, 기판 내부에 넣어야 해 소형화, 저ESL을 요구. 이는 MLCC 고부가화와 새로운 공급 병목을 부르는 기술 변화
PDN	칩에 안정적으로 전력을 공급하는 전원 분배 네트워크(Power Delivery Network). AI 가속기가 저전압, 고전류, 부하 급변 환경에서 동작하면서 순간 전압 강하, 고주파 노이즈 관리가 핵심 과제로 부상. MLCC, Silicon Capacitor, EMIB-T, Embedded PCB 수요를 관통하는 개념
Power Rail	시스템 내부에서 특정 전압을 부품에 공급하는 전원 경로. CPU Rail, GPU Rail, HBM Rail처럼 공급 대상이나 전압에 따라 구분.
Power Shelf	AI 서버 랙에서 여러 PSU와 에너지 저장과 전력 제어 장치를 묶어 랙 전체에 전력을 공급하는 전원 모듈.
PSU	Power Supply Unit. 외부에서 공급받은 전력을 서버나 전자기기가 사용할 수 있는 전압으로 변환해 공급하는 전원장치.
SiC	실리콘카바이드 기반 wide-bandgap 전력반도체로, 고전압, 고온, 고전력에 강점 보유. EV traction inverter, OBC, 충전 인프라와 산업용에 주로 쓰이며 650~1700V 대역을 담당.
GaN	질화갈륨 기반 wide-bandgap 전력반도체로, 고주파, 고효율, 소형화에 강점 보유. 데이터센터 PSU, 서버 DC-DC, 어댑터와 일부 EV OBC에 쓰이며 100~650V 중심. SiC 대비 가격 메리트가 있어 800V DC급까지 대응하며 AI 서버 전원부에서 빠른 성장이 기대됨
HVDC	고전압 직류(High Voltage DC) 전력 공급 방식으로, NVIDIA가 AI 서버 전력 아키텍처에 도입하며 MLCC 스펙 업그레이드를 촉발. 800V DC 아키텍처와 맞물려 고전압, 저손실 부품 수요를 끌어올리는 배경
800V DC 전력 아키텍처	AI 데이터센터의 랙 전력이 수백kW~MW급으로 커지며 채택되는 고전압 직류 전력 분배 구조. 기존 12V→48V를 넘어 800V DC로 전환하면 저항 손실과 구리 사용량을 줄이고 대규모 랙 전력 확장에 유리. NVIDIA가 차세대 기준으로 채택 중이며 GaN/SiC 전력반도체 수요를 촉발

자료: 한국투자증권

<표 49> 광통신, CPO

용어	설명
광트랜시버 (Optical Transceiver)	전기 신호와 광 신호를 상호 변환해 데이터센터 장비 간 고속 통신을 담당하는 부품. 800G, 1.6T급으로 고속화. 800G에서 1.6T 이상으로 스펙 향상 시 P, Q 동반 개선과 ASP 상승이 기대되는 성장 축
Optical Engine	빛으로 신호를 주고받도록 실리콘 포토닉스로 만든 광 엔진. CPO에서 스위치 칩과 같은 패키지에 통합되며, 그 안의 광집적회로(PIC), 광섬유 정렬부(FAU) 등을 포함해 패키지 면적, 난도를 끌어올리고 고부가 기판 수요를 확대시키는 요소
PIC	빛을 만들고 조절하는 소자들을 하나의 칩에 집적한 광집적회로(Photonic Integrated Circuit). 광엔진의 핵심으로, 여기에 광섬유(FAU)를 정밀하게 붙이는 공정이 CPO 수율을 좌우해 관련 정렬 장비 수요 확대로 연결
FAU	광섬유들을 정확한 위치, 각도로 정렬해 광엔진(PIC)에 붙이는 부품(Fiber Array Unit). 0.1~0.2μm 초정밀 정렬이 필요하고 조금만 어긋나도 수율이 급락해, 오차를 실시간 보정하는 Active Alignment 장비 수요를 견인
ELS	External Laser Source. 열에 약한 레이저 다이오드를 광엔진 밖으로 분리해 빛을 안정적으로 공급하는 외부 광원. CPO 구조에서 광엔진에 끊김 없이 광에너지를 대는 역할로, 성능 개선 시 관련 부품과 장비 수요 동반 확대
CPO	Co-Packaged Optics. 광엔진을 스위치 칩과 같은 패키지에 통합해 PCB 구리 배선의 물리적 한계를 넘는 방식. 기존 스위치용 기판보다 훨씬 크고 어려운 기판을 요구해 FC-BGA 대면적화, 부가가치 상승 견인. 스케일아웃에 먼저 적용되고 2027년 이후 스케일업으로 확대되며 기판 난도와 수요를 동시에 끌어올릴 변곡점
Active Alignment	광섬유와 부품을 붙일 때 실시간으로 오차를 보정하며 정렬하는 방식. 미리 설계된 위치에만 맞추는 Passive 대비 개별 모듈마다 최적점을 잡아, FAU 정렬처럼 초정밀과 고수율이 필요한 CPO 공정에서 주류가 될 전망이며 관련 장비 수요 확대로 연결
Pluggable Optics	광모듈을 스위치 전면 패널에 착탈식으로 꽂는 기존 광연결 방식. CPO 대비 전력 소모와 레이저 사용 개수가 많아, 전력밀도가 한계에 다다른 AI 데이터센터에서 CPO로 대체되는 비교 기준. 엔비디아는 CPO 도입으로 같은 전력에서 GPU 약 3배 확장, 레이저 개수 약 4배 감소가 가능하다고 강조
LPO	Linear-drive Pluggable Optics. 무겁고 전력을 많이 먹는 DSP를 빼고 신호처리를 호스트 칩에 맡긴 광모듈. DSP 기반 대비 전력을 약 50% 절감할 수 있어, 전력밀도가 한계에 다다른 AI 데이터센터에서 채택 유인이 커지는 방식
DSP(광모듈)	광모듈 안에서 전송 중 왜곡된 신호를 보정과 복원하는 칩(디지털 신호 처리기). 전력 소모가 커서 이를 제거해 전력을 아끼는 LPO 방식이 등장하는 배경이 되며, 전력 효율이 광모듈 설계와 채택을 좌우하는 핵심 변수
WDM	하나의 광 채널에 복수의 파장을 동시에 실어 전송하는 파장 분할 다중화(Wavelength Division Multiplexing) 기술. 광은 상호 간섭이 없고 WDM으로 대역폭을 극대화할 수 있어 장거리와 고속 전송에서 구리 대비 압도적 효율을 구현

자료: 한국투자증권

<표 50> 네트워크, 인터커넥트

용어	설명
Switching IC	데이터센터에서 서버와 GPU 간 데이터 경로를 잡아주는 네트워크용 칩. AI 클러스터가 커질수록 중요도가 높아지며, 관련 대면적과 고난도 FC-BGA 수요를 새롭게 견인
NVSwitch ASIC	Nvidia NVLink 연결망에서 여러 GPU를 이어주는 전용 스위치 칩. Rubin(VR200) 세대부터 랙당 탑재량이 급증해(NVL72 기준 18→36개, Pod 기준 576개), 스위칭 IC용 FC-BGA 수요를 구조적으로 확대시키는 핵심 동인
NIC	Network Interface Card. 서버를 네트워크에 물리적으로 연결하는 인터페이스 카드. AI 서버에서는 GPU 간 대규모 데이터 교환을 지원하기 위해 400G, 800G급 이더넷 및 InfiniBand 대응 제품 채택 확대. 연산, 보안 기능 내장 시 SmartNIC으로 분류되며, 광트랜시버와 고다층 기판 수요로 연결
SmartNIC	연산과 보안 기능을 내장한 고성능 NIC. 단순 네트워크 연결을 넘어 데이터 처리 일부를 떠맡으며, 서버 규모가 커질수록 채택이 늘어 광트랜시버와 고다층 기판 수요로 연결
ConnectX-9(CX-9)	엔비디아 Vera Rubin 세대의 SuperNIC으로, Cableless 구조 구현을 위해 섀시 후면에서 전면으로 위치가 변경(Orchid 모듈). PCIe Gen6(레인당 단방향 64Gbit/s) 기반으로 약 500mm 거리를 PCB로 전송해 기존 케이블 연결을 대체. 이로 인해 하이엔드 MLB와 저손실 CCL 소재 수요를 확대시키는 핵심 부품
800G / 1.6T 스위치	데이터센터 네트워크 스위치의 대역폭 규격. AI 인프라 확산으로 26년 하반기 800G가 메인스트림이 되고 이후 1.6T로 전환. 전환 과정에서 스위치 ASIC의 SerDes 속도, 포트 밀도가 상승하며 스위치용 MLB가 100G 16~20층에서 1.6T 60층 이상으로 고단화되어 네트워크용 기판 ASP 상승 견인
SerDes	고속 데이터를 직렬화해 보내고 받는 쪽에서 되돌리는(역직렬화) 회로. 전송 속도가 오를수록 구리로 보낼 수 있는 거리가 급격히 짧아져, 구리에서 광으로 전환하려는 압력을 키우는 근본 원인이자 CPO와 광부품 수요 확대의 배경
DAC/AEC/AOC	서버, 장비를 잇는 케이블 종류. DAC는 트랜시버 없는 구리 수동 케이블(~2m), AEC는 신호 재생 칩(리타이머)을 넣어 5~7m로 늘린 능동 전기 케이블, AOC는 광케이블에 광모듈을 일체화한 능동 광 케이블. 전송 거리, 속도 요구가 높아질수록 능동, 광 방식 비중이 커지며 관련 부품 수요를 견인
NVLink	Nvidia GPU들을 고대역폭으로 직접 연결하는 인터커넥트 기술. 세대가 올라갈수록(NVLink4→7) 대역폭이 급증하며, 이를 매개하는 스위치 칩과 고사양 기판 수요를 함께 키워 부품과 기판 고부가화를 촉진
InfiniBand	데이터센터 서버, GPU를 저지연, 고대역폭으로 잇는 고성능 네트워크 규격. Nvidia ConnectX NIC와 짝을 이뤄 AI 클러스터 스케일아웃에 널리 쓰이며, 이더넷과 경쟁하면서 고속 NIC, 광트랜시버, 고다층 기판 수요를 견인
Spectrum-X / SPX	Nvidia의 이더넷 기반 스케일아웃 네트워킹 플랫폼으로, Spectrum 스위치 실리콘을 축으로 구성. Pod 내 scale-out 연결을 담당하며, CPO(Spectrum-X CPO)가 적용되면 광엔진이 다수 집적되어 패키지 대면적화와 스위칭 IC용 FC-BGA 수요 확대로 연결
Interconnect	칩, 서버, 랙 사이에서 데이터를 고속으로 주고받게 하는 연결 구조. AI 성능 병목이 연산량에서 메모리, 대역폭으로 이동하면서 NVLink와 Scale-out 네트워크를 포함한 Interconnect의 중요성 부각
Scale-Up	AI 클러스터 내 GPU끼리를 직접 연결하는 대역폭 영역으로, 같은 서버와 시스템 내부 연결에 해당. NVLink 기반으로 빠르게 대역폭이 증가해 왔으며, Scale-Out 대비 약 10배 수준의 절대 속도 우위를 유지. 이 격차를 줄이는 과정이 곧 네트워크 업그레이드의 핵심 방향으로, 기판 수요 확대의 배경
Scale-Out	서버와 서버(랙과 랙) 간을 잇는 대역폭 영역으로, AI 클러스터의 확장성을 좌우. Scale-Up 대비 느리게 증가해 병목이 점차 이 구간으로 이동 중이며, 800G→1.6T 스위치 전환과 CPO 도입을 촉발. 병목 이동이 곧 네트워크, 기판 투자 확대의 방향성을 규정하는 개념
Copper Wall	AI 클러스터 대역폭이 100G→200G→400G로 고도화될수록 구리 기반 인터커넥트가 지원하는 전송 거리가 급격히 짧아지는 물리적 한계를 엔비디아, 마벨이 표현한 개념. 400G/lane부터는 랙 내부 연결조차 구리만으로 어려워져 광 전환이 필수화. 대역폭이 한 단계 오를 때마다 광 연결 수요가 최소 10배 이상 증가할 것으로 전망
표피효과 / 삽입손실	구리 인터커넥트의 구조적 제약을 만드는 두 물리 현상. 표피효과(Skin Effect)는 고주파 신호가 도체 표면에 집중돼 유효 저항이 증가하는 현상, 삽입손실(Insertion Loss)은 채널 통과 중 신호가 감쇠되는 현상으로 주파수, 거리 증가에 따라 급격히 확대. 이 한계가 장거리, 고속 구간에서 구리를 광으로 대체하는 압력의 근본 원인

자료: 한국투자증권

<표 51> AI 서버 플랫폼, 랙 아키텍처

용어	설명
Compute Tray(컴퓨트 트레이)	AI 서버랙 내부에서 GPU, CPU, NIC 등을 탑재하는 모듈 단위. Vera Rubin NVL72는 PCB 미드플레인을 적용해 케이블, 호스, 팬이 필요 없는 Cableless 구조를 구현, 조립 시간을 약 2시간에서 5분 수준으로 단축. 각 트레이에 Vera Rubin 슈퍼칩 2개(약 17,000개 부품)와 8개 ConnectX-9, 1개 BlueField-4가 탑재
Midplane(미드플레인)	AI 서버 컴퓨트 트레이 내부에서 GPU↔NIC/DPU 간 신호 전달을 담당하는 고다층 MLB. Vera Rubin NVL72부터 케이블-프리 설계가 채택되며 기존 구리 케이블(fly-over)을 대체해 신호 경로가 케이블 중심에서 기판 중심으로 전환. VR200 랙 기준 44층(22+22), M9급 CCL 채택, 약 420×60mm로 추정되는 신규 MLB 카테고리
케이블-프리(Cable-free)	AI 서버 컴퓨트 트레이 내부에서 구리 케이블을 제거하고 미드플레인 기판으로 신호를 전달하는 설계 방식. GPU 간 통신 대역폭 요구 증가로 배선 복잡도와 조립 난이도가 한계에 달하자 Vera Rubin부터 본격 채택. 조립 시간 단축과 고속 신호 무결성 개선 효과가 있으며, MLB 적용 영역 확대의 핵심 구조 변화
OAM / UBB	AI 서버 내부 MLB의 대표 카테고리로, OAM은 가속기 모듈(GPU카드) 보드, UBB는 이를 얹는 베이스보드(Unit Baseboard). Blackwell 세대까지 MLB 수요의 중심이었으며, Rubin 세대부터 미드플레인과 LPU 보드가 추가되면서 서버 내부 MLB 적용 영역이 확장
Oberon / Kyber 랙	NVIDIA GPU 랙의 구조 규격. GB200/Vera Rubin NVL72까지는 Oberon 랙(GPU 랙당 72개)을 유지하나, 27년 출시 예정인 Rubin Ultra는 Kyber 랙 기반 NVL144로 전환되어 단일 NVLink 도메인 내 GPU 집적도가 크게 확대. 랙 구조 변화가 NVSwitch 역할 중요도와 FC-BGA 수요를 구조적으로 끌어올리는 변곡점
Vera CPU Rack	Tray당 CPU 8개, 랙 하나에 256개 CPU가 들어가는 Vera CPU 전용 서버랙. Vera Rubin Pod당 2개씩 사용(CPU 512개)되며 단일랙으로 외부 판매도 진행. 엔비디아는 Vera CPU 독립 랙만으로 올해 200억달러, 중장기 약 2,000억달러 시장을 전망하며 SoCAMM, LPDDR 수요의 핵심 변수
NVL72	NVIDIA GPU 72개를 NVLink로 연결한 랙 스케일 시스템 구성. GB200, GB300, VR200 세대에서 GPU, CPU, NVSwitch, 메모리, 네트워크, 기판, MLCC를 하나의 시스템으로 통합해 Non-GPU 하드웨어 수요를 크게 확대
HGX	Nvidia가 제공하는 8-GPU 서버 보드 폼팩터로, HGX H100 등이 대표적. 일반 서버 대비 MLCC 탑재량이 약 10배 이상으로 늘어나는 기준점이며, 세대가 올라갈수록 보드당 부품 탑재량 증가를 가늠하는 비교 척도로 활용
Pod	다수의 랙을 하나로 묶어 Scale-Up의 새로운 단위로 확장한 엔비디아의 하드웨어 개념. Hopper의 칩 단위, Blackwell의 랙 단위를 넘어 Vera Rubin부터 POD 전체가 Scale-Up 단위로 확장. Vera Rubin Pod은 총 40개 랙, 약 1.2경 개 트랜지스터, 1,152개 Rubin GPU로 구성돼 최대 60 exaflops 성능을 구현하며, Chip-Tray-Rack-Pod로 이어지는 계층적 아키텍처의 최상위 단위
VR200 (Vera Rubin)	NVIDIA의 차세대 통합 랙 솔루션으로 Vera CPU와 Rubin GPU를 결합한 플랫폼. GB300 대비 전력밀도, NVSwitch 탑재량이 급증하고 케이블-프리 미드플레인이 채택되어, MLCC, FC-BGA, MLB 수요를 한 단계 끌어올리는 3Q26 이후 수급 타이트화의 핵심 동력. 7종의 칩과 6개 트레이로 구성돼 트레이 세분화로 워크로드를 단계별 최적화하며, NVL72 서버랙 기반 Pod을 구성하고 NVLink 6로 이전 세대 대비 대역폭을 2배 확대
Grace Blackwell (GB300)	NVIDIA의 Blackwell 세대 통합 랙 솔루션 상위 모델. GB200의 후속으로 GPU 성능, 전력밀도가 상향되며, MLCC 탑재량과 FC-BGA 면적을 함께 늘려 부품, 기판 수요를 견인. VR200(Rubin)으로 넘어가기 전 AI 서버 수요를 지탱하는 주력 플랫폼
MI450	AMD의 차세대 AI 가속기로 NVIDIA GB300, VR200에 대응하는 통합 랙 솔루션. NVIDIA 독점 구도에 대한 대안 수요를 형성하며, GPU, ASIC 외 기판, MLCC, 전력부품 수요를 다변화하는 요소. 전방 수요축이 NVIDIA 단독에서 복수 플랫폼으로 넓어지는 흐름을 제시
Feynman	Blackwell, Rubin에 이은 엔비디아의 차세대 로드맵(2028년)으로, Rosa CPU, NVLink 8 CPO, Spectrum-7, LP40 등을 포함. 특히 'NVLink 8 CPO'가 공개되며 랙 내부(Scale-Up)로의 CPO 침투 확대를 예고. 2028년 이후 서버랙 내부 인터커넥트가 Lane당 400G를 상회하면 구리가 물리적 한계에 직면하는 흐름과 부합

자료: 한국투자증권

<표 52> AI 워크로드, 성능 지표

용어	설명
Memory Bandwidth	프로세서와 메모리 사이에서 일정 시간 동안 전송할 수 있는 데이터량. 대형 모델 시대에 AI 성능 병목이 Compute에서 메모리 용량과 Memory Bandwidth로 이동
FLOPS	Floating Point Operations Per Second의 약어로, 초당 부동소수점 연산량을 나타내는 전통적 컴퓨팅 성능 지표. Agentic AI 시대에는 단순 FLOPS보다 실제 토큰 생산 효율을 나타내는 Tokens per Watt가 더 중요한 평가 기준으로 이동
GPU Utilization	설치된 GPU가 실제 연산에 활용되는 비율. GPU는 AI 데이터센터에서 가장 비싼 자원이므로 가동률을 높이고 유휴시간을 줄이는 것이 전체 인프라의 토큰 원가와 경제성을 좌우
Compute Capacity	AI 학습, 추론에 사용할 수 있는 프로세서, 메모리, 네트워크, 전력 등 전체 컴퓨팅 처리 능력. Enterprise와 Sovereign 고객이 자체 Capacity를 확보하면서 AI 수요가 소수 Hyperscaler 중심에서 다변화
Compute Constraint	AI 수요에 비해 사용할 수 있는 컴퓨팅 용량이 부족한 상태. Google과 Microsoft가 수요가 가용 용량을 초과했다고 밝힌 사례를 통해, 현재 AI 인프라가 과잉설비보다 공급 제약에 가까움
Disaggregated Computing	하나의 프로세서가 모든 작업을 처리하지 않고 GPU, CPU, LPU, DPU, NIC 등 서로 다른 장치에 작업을 분산하는 컴퓨팅 구조. GPU는 고난도 추론에 집중하고 비핵심 작업은 전용 프로세서가 맡아 비용, 전력 효율 제고
AI Hypercomputer	TPU 한 개가 아니라 Interconnect와 Software를 포함해 하나의 통합 시스템으로 제공되는 Google의 AI 컴퓨팅 개념. 칩 단위 경쟁에서 시스템 단위 경쟁으로 이동하는 사례
Tokens/Second	일정 시간 동안 AI 시스템이 처리하거나 생성하는 토큰 수를 나타내는 생산성 지표. 토크노믹스 관점에서 응답 속도와 시스템 처리량을 측정하며, 같은 시간에 더 많은 토큰을 생산할수록 인프라 매출 효율 상승
TTFT	Time to First Token. AI 장비에서 학습, 추론 작업을 시작한 뒤 첫 번째 실제 토큰이 생성되기까지 걸리는 시간. 토크노믹스 핵심 지표 중 하나로, 서비스 응답성과 가동 준비 속도를 측정
MTBI	Mean Time Between Interruptions. AI 학습과 추론이 오류나 중단 없이 지속되는 평균 시간. 장시간 Agentic Workload를 안정적으로 처리할 수 있는지 평가하는 시스템 안정성 지표
Tokenomics	AI Agent 시대에 토큰(Token)이 연산, 서비스, 수익화를 관통하는 기본 경제 단위로 부상하는 흐름. 2차 산업혁명의 전기처럼 토큰이 AI 산업의 기반 인프라가 되며, 토큰 생산량과 처리 효율이 곧 AI 서비스 경쟁력으로 직결. 젠슨 황이 산업의 생산함수를 노동, 자본에서 연산량, 토큰 생산량, 토큰당 원가, 토큰당 매출로 재정의하는 언어로 강조하는 개념
토큰(Token)	AI가 언어를 이해하고 처리하는 가장 작은 단위. AI Agent는 이해, 관찰, 추론, 행동, 도구 활용 과정을 반복 수행해 동일 작업에도 기존 LLM 대비 훨씬 많은 토큰을 소비. 퀄컴은 AI Agent 확산으로 토큰 소비량이 2026~2030년 약 40배 증가할 것으로 전망하며, 토큰 수요의 구조적 폭증이 AI 하드웨어 수요의 근본 동력
AI 팩토리(AI Factory)	토큰이라는 원자재를 생산하는 '공장'으로서의 AI 데이터센터. Computing 자체가 곧 매출이 되어 생산한 토큰 하나하나가 실제 매출로 연결되며, 더 많은 토큰을 더 빠르고 효율적으로 생산하는 기업이 높은 수익성을 확보하는 구조. 엔비디아가 하드웨어를 랙 단위를 넘어 팩토리 단위로 판매하는 전략의 핵심 개념
DSX 프레임워크	엔비디아가 Pod와 AI 팩토리 전체를 하나의 'AI 토큰 생산 공장'으로 설계, 판매, 운영하기 위해 제시한 인프라 규모의 극단적 공동 설계(Extreme Co-Design) 플랫폼. Reference Designs, DSX Blueprint, DSX 라이브러리/소프트웨어 등을 포함해 칩, 시스템, 전력, 냉각까지 통합. 하드웨어 계층화를 넘어 팩토리 단위 판매로 올라서는 단계를 상징
Context	모델이 현재 요청을 처리할 때 함께 참고하는 이전 대화, 사용자 정보, 검색 결과, 도구 실행 결과. Agentic AI는 작업이 반복될수록 Context가 누적되어 호출당 토큰 수와 메모리 사용량이 증가
Tool Call	AI Agent가 검색, 예약, 결제, 코드 실행 등 외부 도구나 API를 호출하는 동작. 하나의 사용자 명령이 여러 Tool Call과 검증, 재시도로 확장되면서 일반 챗봇보다 작업당 토큰과 시스템 사용량 대폭 증가
Orchestration	여러 Agent와 GPU, CPU, 메모리, 네트워크 자원을 작업 특성에 맞게 배분하고 결과를 취합하는 조정 기능. Agentic AI에서는 분산된 연산 자원을 효율적으로 운영해 비용, 성능, 전력 효율을 높이는 시스템 핵심 역할
Agentic Workload	Agent가 계획, 검색, 실행, 검증, 재시도를 반복하면서 발생시키는 복합 연산 작업량. 한 번의 사용자 명령이 수십~수백 번의 모델 호출과 메모리, 네트워크 접근으로 확대되어 시스템 전체의 수요를 비선형적으로 증가

자료: 한국투자증권

<표 53> AI 개념, 모델 아키텍처

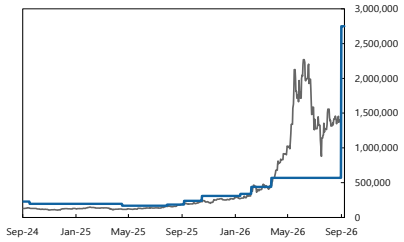
용어	설명
LLM	Large Language Model. 사용자의 입력을 토큰 단위로 읽고 추론 결과도 토큰 단위로 생성하는 대규모 언어모델. Agentic AI 확산 시 모델 호출과 Context가 반복적으로 늘어나 토큰, 메모리, 연산 수요를 확대시키는 기반 모델
MoE	Mixture of Experts의 약어로, 여러 전문가 모듈 중 필요한 일부를 선택적으로 활용하는 대형 모델 구조. TPU 8i의 저지연 대형 MoE 추론 성능이 시스템 효율화 사례로 꼽히며, 추론 비용과 메모리와 네트워크 효율이 중요한 워크로드
Reasoning Model	복잡한 목표를 여러 단계로 나누고 논리적으로 추론해 다음 행동을 결정하는 모델. Agentic AI의 계획, 실행, 검증 루프를 가능하게 하는 핵심 요소로, 단순 생성형 모델보다 모델 호출과 토큰 사용량이 크게 증가
Multimodal Model	텍스트뿐 아니라 이미지, 음성, 영상 등 여러 형태의 데이터를 함께 처리하는 모델. Generative AI의 핵심 요소로, 다양한 입력 형식을 처리하는 과정에서 연산량과 메모리 요구를 높이는 요인
Vision Model	이미지와 영상에서 객체, 패턴, 상황을 인식하는 AI 모델. Perception AI의 핵심 요소로, 향후 Physical AI와 Edge Device에서 현실 세계를 이해하기 위한 기초 기술로 연결
NLP	Natural Language Processing. 인간의 언어를 이해, 분석, 생성하는 기술. Perception AI 단계에서 음성 인식과 함께 핵심 요소로, 이후 LLM과 Agentic AI로 발전하는 기반
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 외부 데이터나 장기 메모리에서 필요한 정보를 검색해 모델 응답에 활용하는 구조. Agentic AI의 핵심 요소로 제시되며, 검색과 메모리 접근이 반복되면서 네트워크와 스토리지 수요를 확대
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback. 사람의 피드백을 활용해 모델의 응답을 조정하는 학습 방식. Generative AI 핵심 요소로 제시되며, 대규모 사전학습 이후 모델의 유용성과 정렬을 높이는 과정
Reinforcement Learning	행동 결과에 따른 보상을 바탕으로 최적의 행동을 학습하는 방식. Physical AI의 발전 요소로, 로봇, 자율주행, Digital Twin 환경에서 반복적인 의사결정과 제어를 학습하는 데 활용
Prompt Engineering	AI 모델이 원하는 결과를 생성하도록 입력 지시문을 설계와 조정하는 방법. Generative AI 단계에서 RLHF와 함께 활용되는 요소로, 모델 자체를 재학습하지 않고도 출력 품질을 개선하는 수단
Generative AI	사용자의 입력에 따라 텍스트, 이미지, 코드 등의 결과물을 생성하는 AI. GPU와 HBM 중심의 1차 AI 투자 사이클을 이끈 단계로, 인간의 판단을 보조하지만 실제 업무 실행은 사람이 담당하는 구조
Perception AI	이미지, 음성, 센서 데이터 등을 인식하고 분류하는 초기 AI 발전 단계. AI 발전 방향에서 Generative AI 이전 단계에 해당하며, CNN, Vision Model, NLP 등이 핵심 요소로 언급
Physical AI	로봇, 자율주행 등 물리 세계에서 작동하는 AI. FC-BGA 수요처가 GPU, ASIC, CPU, 네트워크를 넘어 확산되는 새로운 수요축으로, 수요처 다변화를 통해 이번 FC-BGA 사이클의 지속 기간을 과거 대비 늘리는 요인 중 하나로 제시
World Model	현실 세계의 상태 변화와 행동 결과를 내부적으로 예측과 모사하는 AI 모델. Physical AI의 핵심 요소로, 로봇과 자율주행 시스템이 실제 행동 전에 결과를 시뮬레이션하는 기반
Digital Twin	현실의 장비, 공간, 공정을 가상 환경에 복제해 상태와 동작을 시뮬레이션하는 기술. Physical AI 단계의 핵심 요소로, 실제 환경에서의 시행착오를 줄이고 학습과 검증을 반복하는 수단
Multi-Agent	여러 AI Agent가 역할을 나눠 협업하고 관리자 Agent가 결과를 조정하는 구조. 단일 Agent보다 호출 횟수와 토큰 사용량이 추가 확대되는 형태로, 시스템 오케스트레이션의 중요성 부각
오픈소스/오픈웨이트 모델	코드 또는 모델 가중치를 공개해 기업과 개발자가 직접 수정, 배포할 수 있는 AI 모델. Qwen과 DeepSeek가 도입 장벽을 낮추며 파인튜닝, 추론, Agent 실행을 확산시켜 전체 컴퓨팅 수요를 확대
파인튜닝 (Fine-tuning)	사전학습된 모델을 기업, 산업의 데이터와 목적에 맞게 추가 학습해 조정하는 과정. 오픈웨이트 모델 확산으로 기업이 처음부터 모델을 학습하지 않고 고객지원, 코딩, 광고, 제조, 금융 서비스에 빠르게 배포 가능
프론티어 모델 (Frontier Model)	최고 수준의 성능과 규모를 목표로 대규모 자본, 컴퓨팅을 투입해 학습하는 선도 AI 모델. 향후 수요가 소수 프론티어 모델의 사전학습뿐 아니라 수많은 오픈웨이트 모델의 파인튜닝, 추론으로 확산
Agentic AI	단일 응답에 그치지 않고 과제를 여러 단계로 분해해 계획, 도구 호출, 결과 검증을 반복 수행하는 AI. 과제당 소모되는 추론 토큰이 기존 챗봇 대비 수십 배 증가하며, 추론용 연산 수요와 메모리 대역폭 요구를 동시에 확대

자료: 한국투자증권

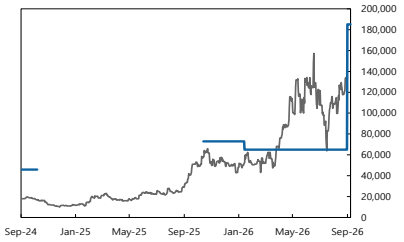
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
삼성전기(009150)	2024.05.20	매수	230,000원	-34.8	-24.9
	2024.09.30	매수	197,000원	-36.0	-24.8
	2025.04.30	매수	170,000원	-21.9	-5.8
	2025.08.11	매수	185,000원	-7.6	5.1
	2025.09.19	매수	240,000원	-13.4	-3.3
	2025.10.30	매수	310,000원	-18.1	-5.8
	2026.01.26	매수	340,000원	-11.8	5.3
	2026.02.20	매수	440,000원	-2.2	9.0
	2026.04.07	매수	570,000원	138.6	298.2
	2026.10.02	매수	2,400,000원	-	-
심텍(222800)	2023.10.17	매수	46,000원	-31.9	-8.2
	2024.10.17	1년경과		-62.5	-62.1
	2024.10.21	중립	-	-	-
	2025.10.21	1년경과		-	-
	2025.10.27	매수	73,000원	-27.4	-9.6
	2026.01.27	매수	65,000원	40.9	142.0
	2026.10.02	매수	200,000원	-	-
이수페타시스	2024.10.21	매수	60,296원	-43.0	-26.3
(007660)	2024.11.15	매수	34,038원	-27.4	-10.1
	2025.01.23	매수	68,076원	-43.0	-37.1
	2025.03.26	매수	70,000원	-30.9	-4.9
	2025.09.08	매수	82,000원	-5.6	14.1
	2025.10.27	매수	110,000원	4.2	19.5
	2025.11.20	매수	140,000원	-5.4	1.1
	2025.11.27	매수	167,000원	-26.1	-11.3
	2026.02.06	매수	150,000원	-26.3	-14.9
	2026.03.03	매수	180,000원	-37.1	-10.3
	2026.10.02	매수	175,000원	-	-
대덕전자(353200)	2024.10.21	중립	-	-	-
	2025.07.16	매수	28,000원	-8.5	26.4
	2025.10.27	매수	44,000원	-13.5	-9.4
	2025.11.05	매수	49,000원	0.2	8.0
	2025.11.27	매수	69,000원	-15.9	28.4
	2026.04.07	매수	110,000원	11.3	73.5
	2026.10.02	매수	195,000원	-	-
LG전자(066570)	2024.07.17	매수	160,000원	-40.0	-28.8
	2025.01.08	매수	120,000원	-34.3	-28.0
	2025.04.25	매수	95,000원	-19.1	-3.5
	2025.11.10	매수	117,000원	-11.9	25.4
	2026.04.07	매수	140,000원	37.6	180.4
	2026.10.02	매수	265,000원	-	-
LG이노텍(011070)	2024.07.25	매수	350,000원	-30.5	-20.0
	2024.10.02	매수	293,000원	-31.1	-27.3
	2024.10.24	매수	270,000원	-38.1	-34.2
	2025.01.08	매수	220,000원	-30.7	-19.3
	2025.06.19	매수	190,000원	-14.1	3.9
	2025.10.02	매수	234,000원	-10.0	-1.3
	2025.10.31	매수	268,000원	-6.4	7.8
	2025.12.11	매수	344,000원	-20.0	0.3
	2026.04.07	매수	440,000원	65.0	247.7
	2026.10.02	매수	850,000원	-	-

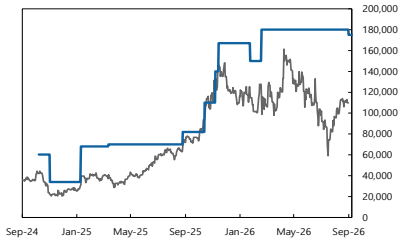
삼성전기(009150)



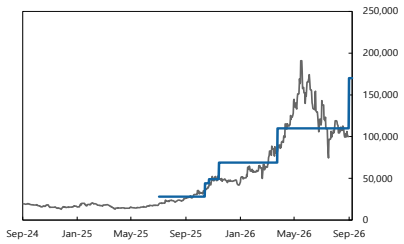
심텍(222800)



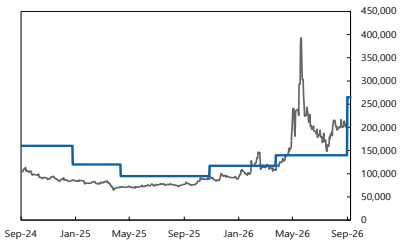
이수페타시스(007660)



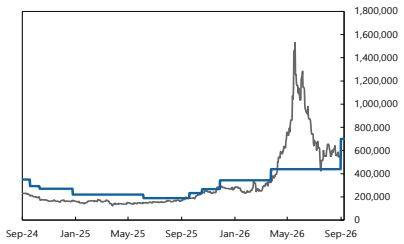
대덕전자(353200)



LG전자(066570)



LG이노텍(011070)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 이수페타시스, 삼성전기, LG이노텍, LG전자, 심텍, 대덕전자 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 이수페타시스, 삼성전기, LG이노텍, LG전자 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.
- 기타이해관계 : 당사는 심텍 발행주식에 기타이해관계가 있습니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.